

Korrekturen und Präzisierungen

FFGFT / T0-Zeit-Masse-Dualität

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von ξ	6
.2	Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ	6
.3	Korrektur 3: Basisformel für $g=2$ des Elektrons	8
.4	Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel	9
.5	Präzisierung 2: $\hbar$ aus dem Higgs-Feld – Ableitungskette	9
.6	Präzisierung 3: Zwei ξ -Parameter – zwei verschiedene Räume	10
.7	Präzisierung 4: L_0 und die Schwarzschild-Interpretation	10
.8	Präzisierung 5: Anspruch und Reichweite der Massenformeln	11
.9	Präzisierung 6: Koide-Formel nur mit Originalwerten	12
.10	Präzisierung 7: Begrifflichkeit „Renormierungsgruppe“ und Skalenstruktur	12
.11	Präzisierung 8: Begrifflichkeit „Fraktale Renormierung“	14
.12	Präzisierung 9: Spalte „Symmetrie“ und Begriff „Farbladung“ in den Fermionentabellen	15
.13	Präzisierung 10: Logischer Status von $K = 245$ und dem Faktor 1,314 in Dok. 009	17
.14	Präzisierung 11: T_{CMB} Korrekturfaktor und K_{frak} -Klärung	18
.15	Präzisierung 12: Zwei verschiedene ΔCHSH -Observablen in Dok. 022 und Dok. 230	20
.16	Präzisierung 13: Brückenformel zwischen ξ_{FFGFT} und ξ_{UIFT}	21
.17	Präzisierung 14a: Rotverschiebung in Dok. 041 – Mechanismus statt Energieverlust	23
.18	Präzisierung 15: Kosmologisches z als ΛCDM -Vergleichsgröße markieren	24
.19	Präzisierung 16: H_0 ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental	25
.20	Präzisierung 17: zirkuläre/fit-abhängige DE-DM-Relationen in Dok. 028	26
.21	Präzisierung 14b: CMB-Anharmonizität, Forward vs. Retrodiktion, und der $ n ^2 = 30$ -Fall (P29/P30/P31)	27
.22	Register der Korrekturen, Präzisierungen und Revisionen	28
	K1 — Dok. 049	28
	K2 — Dok. 116	28
	K3 — Dok. 018	29
	K4 — Dok. 267	29
	K5 — Dok. 275	29
	P1 — Dok. 116 / 158	29
	P2 — Dok. mehrere	30
	P3 — Dok. 173	30
	P4 — Dok. 180	30
	P5 — Dok. mehrere	30
	P6 — Dok. 116 / 158	30
	P7 — Dok. 005, 008, 019, 086, 189, 202	30
	P8 — Dok. 005, 008, 012, 014, 041, 060, 133, 141, 159, 181	30
	P9 — Dok. 005, 006, 042, 046	31

P10 — Dok. 009	31
P11 — Dok. 025, 003, 133	31
P12 — Dok. 022, 230	31
P13 — Dok. 013, 025, 061	31
P14a — Dok. 041	32
P15 — Dok. 061 / 041	32
P16 — Dok. 026 / 064 / 181	32
P17 — Dok. 028	32
P18 — Dok. 267	32
P20 — Dok. 267 / 268	33
P29 — Dok. 268	33
P30 — Dok. 268	33
P31 — Dok. 268	33
P32 — Dok. korpusweit	34
P33 — Dok. 009 / 042 / 181	34
P34 — Dok. 181 / 013	34
P35 — Dok. korpusweit bes. 182, 250er, Sk	35
P36 — Dok. 182	35
P37 — Dok. 009, 188, 271, 272, 275	36
P38 — Dok. 275	36
P39 — Dok. 182, 267, 277	36
K6 — Dok. 004, 025, 030, 039, 041, 053, 061, 063, 068, 081	37
P40 — Dok. 005, 006, 011, 012, 133, 275	37
P41 — Dok. 267, 280, 221	38
P42 — Dok. 282, 292	38
P43 — Dok. 006, 011, 292	39
R41 — Dok. 284	39
R42 — Dok. 270	40
R43 — Dok. 285, 283	40
R44 — Dok. 272, 190	40
R45 — Dok. 285, 282	41
R46 — Dok. 296	41
R47 — Dok. 285, 297, 298	41
R48 — Dok. 304	42
R49 — Dok. 304, 305	43
R50 — Dok. 025, 063, 061, 064, 078	43
R51 — Dok. 049	44
R52 — Dok. 101, 165	45
R53 — Dok. 267	45
R54 — Dok. 292, 306	46
R55 — Dok. 292	46
R56 — Dok. 188	47
R57 — Dok. A015	48
R58 — Dok. A142, A140	49
R59 — Dok. A130	49
R60 — Dok. A160, A165	49
R61 — Dok. 174, 175	50
R62 — Dok. 005	50

R63 — Dok. 253	51
P44 — Dok. 253, 190	53
R64 — Dok. 190	54
R65 — Dok. 024, 075, 076, 147, 176, 253	55
R66 — Dok. 097, 073	56
K7 — HTML-Seiten umgebaut	57
R67 — Dok. A040, A270, 133	58
R68 — Dok. 279, 308	59
R69 — Dok. 308	60
R70 — Dok. 061, A085	60
R71 — Dok. 309	61
R72 — Dok. A010, A080, A265, A130	61
R73 — Dok. 026, 279	62
R74 — Dok. 025, 063	62
R75 — Dok. 024, 034, 075, 076, 147, 176	63

Vorbemerkung

Status: K1–K6, P1–P43 (P16/P17 teilw., P20/P30/P32 offen, P29 teilw., P31 teilw. hergeleitet, P33 deklariert, P34 präzisiert; P35/P36 nachgetragen; P37 revidiert; K4 (Faktor 3) nachgetragen, K5/P38 nach externem Audit; P39 H_0/R_H -Status präzisiert; K6 Rotverschiebung achromatisch; P40 Absolutwerte tragen Korrektur via Brückenkonstanten (v/E_0 /Faktoren), Verhältnisse exakt; 100 (RG-Verstärkung) $\neq$ 3609 (φ -Skalenrekursion, offen); Kopplungs-Hintertür; P41–P43 Leptonsektor/Kalibration) — Register R1–R74, K1–K7. *Stand 5. August 2026:* R74 (Lithiumproblem in 025/063 als Mechanismus, nicht als Lösung; Belastbarkeitsklassifikation aus Dok. 313). *Stand 3. August 2026:* R67 (Genauigkeit des Faktors 100, ± 2), R68–R73 (Präzisierungen aus der Arbeit an Dok. 312/313: Λ^* als Träger der Λ -Funktion und volle Übernahme der Feldgleichungen [279/308], a_0 über die kompakte Zeitrichtung [308], T_0 -Skalenlücke und Notationskollision [061/A085], Seitenwahl in der Hubble-Spannung [309], E_0 -Zahlenwert [A010/A080/A265], H_0 -Schreibweisen und Exponent $41/4$ [026/279]).

Zeichenerklärung (Schichtkennzeichnung). Jede inhaltliche Aussage im Dokument trägt eine der folgenden Markierungen in eckigen Klammern:

[K] *Kernableitung* — mathematisch oder numerisch aus den Grundsetzungen hergeleitet; intern konsistent und reproduzierbar.

[S] *Strukturaussage* — algebraisch oder geometrisch begründet, aber noch nicht vollständig bewiesen.

[SETZUNG] *Setzung* — deklarierte Annahme oder Definition, die nicht weiter hergeleitet wird.

[B] *Begründet* — geometrisch motiviert, aber kein formaler Beweis; zwischen [S] und [SETZUNG].

P-Nummern bezeichnen offene Programmpunkte (noch zu schließende Lücken oder laufende Rechnungen); **K-Nummern** stehen für abgeschlossene Korrekturen oder verankerte Befunde; **R-Nummern** für Revisionen an bereits gebuchten Aussagen.

Die in diesem Dokument aufgeführten Korrekturen (K1–K3) und Präzisierungen (P1–P13) sind in die jeweiligen Quelldokumente eingearbeitet. Die letzte offene Stelle — K2 (Tau-Vorfaktor r_τ) — wurde am 27. Mai 2026 vollständig nachgezogen: Neben den am 26. Mai gemeldeten Stellen in Dok. 016, Dok. 046 und Dok. 116 betraf dies auch verbliebene *abgeleitete* Werte in Dok. 046 DE (Energie $18,8 \rightarrow 18,0$ meV) sowie die gesamte **englische** Parallelfassung von Dok. 016, 046 und 116, die am 26. Mai noch nicht nachgezogen war. Details und Soll-Stand siehe Abschnitt „Status der Einarbeitung“ unter K2.

Dieses Dokument bleibt als historisches Archiv erhalten. Für r_τ gilt der hier festgehaltene Wert $25/9$ als maßgeblich.

Nachtrag (2. Juni 2026): Aufgenommen und eingearbeitet ist **P14a** (Formulierung der Rotverschiebung in Dok. 041): in Dok. 041 (DE+EN) umgesetzt.

Nachtrag (6. Juni 2026): Aus der CMB-Arbeit (Dok. 267 Kosmologische Entartung, Dok. 268 CMB-Peaks aus T^4) nachgetragen: **P18** (Λ CDM/FFGFT als zwei Lesarten, theoretisch statt empirisch), **P20** (absolute kosmologische Skala: *Form*

fest als ξ -Verhältnis R_H/ℓ_P , der *Faktor* $41/4$ deklarierte externe Kalibrierung aus Λ CDM, nicht hergeleitet, offen), **P29** (Peak-Auswahlregel, nur *teilweise* beantwortet – der Faktor-3-Filter schließt $|n|^2 = 30$ *nicht* aus), **P30** (strenge C_ℓ -Projektion; die naive sphärische Bessel-Summe ist *unzureichend*, offen) und **P31** (geometrische Anharmonizität aus der Kodimension-1-Projektion – Führungsverhalten forward hergeleitet, kleine Restabweichung offen). Neu **P32** (Aussagen, die H_0 als FFGFT-hergeleitet darstellen, sind korpusweit zu bereinigen – vorerst nur vermerkt). Die zuvor separat benannten Punkte *P19* (CMB-Wegverlängerung) und *P28* (Exponent für z_*) sind in **P14a** bzw. **P20** zusammengeführt und erscheinen nicht als eigene Zeilen.

Nachtrag (8. Juni 2026): Neu **P33** – der magnitudentragende Faktor 5^4 in $\xi = 1/(3 \cdot 2^2 \cdot 5^4)$ ist *nicht* vorwärts hergeleitet, sondern intuitiv (harmonisch / Euler-Tonnetz) bzw. empirisch (Higgs-Sektor) begründet; die *Form* $(4/3, 3, 2^2)$ ist vorwärts, die *Magnitude* (5^4) bleibt bei der intuitiven Herleitung und wird offen so *deklariert*. Struktur-Parallele zu *P20* (Form fest, Faktor offen).

Nachtrag (8. Juni 2026, II): Neu **P34** (Dimensionsstruktur). Dok. 181 stellt $D = 4$ als „folgt zwingend“ dar; präzisiert: **3+1 ist empirische Eingabe** (keine Theorie leitet die Dimensionszahl her). Vorwärts sind nur (i) Periodizität, (ii) Torus-statt-Kugel ($\pi_1 \neq 0$), (iii) Minimal-Suffizienz (4 statt 5 via Dualität $\tilde{T}m = 1$), (iv) verlustfreie Hilbert-Repräsentation (Typ III). Zugleich festgehalten: die SI-Umrechnungen sind für die Exponentenstruktur (*c-Potenz*, *Zeit-Potenz*) *unverzichtbar* – c ist die Raum-Zeit-Brücke ($T^3 \leftrightarrow \text{Zeit}$), $\hbar$ die Masse-Zeit-Brücke (S_m^1); $c = \hbar = 1$ kollabiert L, T, M und vernichtet die Potenzen. Die Vier-Kreis-Struktur *ist* diese Buchhaltung. Signatur wie *P20/P33* (Struktur vorwärts, Zahl Eingabe).

Nachtrag (10. Juni 2026): Neu **P37** (Verwendung von φ in verschiedenen Dokumenten – Klärung der Ebenen). Anlass: Dok. 275 zeigt, dass $1/\varphi$ der Fixpunkt der ξ -Dämpfungsrekursion nach $k^* = \log(\varphi)/\xi \approx 3609$ Skalenebenen ist. Dabei stellte sich heraus, dass φ im Korpus in *drei verschiedenen Rollen* auftritt, die nicht verwechselt werden dürfen. *P37* dokumentiert diese Trennung und ergänzt die ξ^N/φ^N -Trivialitätswarnung (*P35*) um die Rollenebene. Hinweis: *P35* (ξ^N -Trivialität) und *P36* (R_H -Deutung) waren per Changelog (Updates 16/17) deklariert; ihre Tabelleneinträge sind am 10. Juni 2026 nachgetragen.

Nachtrag (11. Juni 2026): Neu **K5** (drei Implementierungsfehler im Validierungsskript v3 zu Dok. 275: Punktduplikate, Seed-Bug, Detektor-Bias – alle behoben in v4, betroffene Resultate widerrufen) und **P38** (k^* -Resultat von „Fixpunkt ohne freien Parameter“ auf „Durchgangspunkt, *P35* greift“ zurückgestuft; *P37* Ebene (2) entsprechend revidiert). Beide Einträge gehen auf das unabhängige Audit von P. Stoychev (IPI-Liste, 11. Juni 2026) zurück – der erste externe Audit-Eintrag des Registers. schützt vor zukünftiger Vermischung.

Nachtrag (14. Juni 2026): Neu **P39** (Status von H_0/R_H präzisiert). Anlass: Dok. 277. Klargestellt wird, dass die Relation Plancklänge $\leftrightarrow R_H$ (Exponent $41/4$) von *keinem* Rahmen aus ersten Prinzipien folgt; Λ CDM fixiert sie über den gemessenen H_0 (selbst zirkulär, Dok. 267), FFGFT übernimmt den etablierten Wert zur Vergleichbarkeit. Damit ist die kosmische Skala ein *gemeinsamer empirischer Bezugspunkt*, keine FFGFT-spezifische Lücke und kein asymmetrischer Nachteil gegenüber Λ CDM (*P20/P32/P36* bleiben gültig, werden aber nicht mehr als Schwäche gelesen). Der einzige verbleibende offene Punkt ist die Vorwärts-Herleitung von $41/4$ aus ξ –

symmetrisch, da kein Rahmen sie hat; die einzige Modell-Asymmetrie ist der Dunkelsektor (allein Λ CDM). Zugleich Nummernkonflikt bereinigt: das v3-Skript-Audit (im Nachtrag vom 11. Juni zunächst als K4 geführt) ist jetzt **K5**; **K4** bezeichnet die ältere Faktor-3-Korrektur (Dok. 267/268, 3D-Beobachter statt fraktaler Dispersion), als Tabellenzeile nachgetragen.

Nachtrag (15. Juni 2026): Neu **K6** (Rotverschiebung ist *achromatisch*, nicht wellenlängenabhängig). Anlass: Dok. 280 und die Finite-Elemente-Simulation der fraktalen Wegverlängerung. Korrigiert wird die frühere chromatische Darstellung ($z(\lambda) \propto \lambda$, „UV stärker als Radio“) in Dok. 004, 025, 030, 039, 041, 053, 061, 063, 068, 081. Der reife Mechanismus (geometrische Wegverlängerung) streckt alle Wellenlängen mit demselben Faktor; die beobachtete kosmologische Rotverschiebung ist achromatisch, FFGFT trifft das korrekt. Der frühere „wellenlängenabhängige Diskriminator“ entfällt – er wandert in die Spalte „passt“ (Daten-Entartung, Dok. 267).

Nachtrag (15. Juni 2026): Neu **P40** (Absolutwerte tragen die fraktale/SI-Korrektur über die Brückenkonstanten; Verhältnisse sind exakt). Exakt sind in FFGFT nur die *dimensionslosen Verhältnisse*. Absolutwerte tragen die fraktale/SI-Korrektur, weil sie in die dimensionsbehafteten *Brückenkonstanten* absorbiert ist: v (Massen $m = r\xi^p v$), $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ ($\alpha = \xi E_0^2$) und die Faktoren $3,521 \times 10^{-2}/2,843 \times 10^{-5}$ (G ; Kanon-Skript `calc_De.py`, das *kein* explizites K führt). In Verhältnissen kürzen sich v/E_0 /Faktoren weg ($m_\mu/m_e = 206,768$, korrekturfrei). Herausgezogen ist diese Korrektur $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi \approx 0,987$ (Dok. 011/012; in Dok. 133 aus D_f -Konsistenz und RG-Lauf über 17 Größenordnungen hergeleitet – *keine angepasste Korrektur*). **Zwei Zahlen NICHT verwechseln:** das 100 in K_{frak} ist die RG-Verstärkung der $\sim 1,3\%$ -Korrektur (Dok. 133); die 3609 (Dok. 275) ist die Tiefe der ξ -Skalenrekursion $r(k) = \frac{D_f}{3}(1 - \xi)^k$, bei der die Folge $1/\varphi$ passiert. Dort ist $1/\varphi$ ein *Durchgangspunkt*, kein *Fixpunkt* (einziger Fixpunkt ist 0); da die Folge *jeden* Wert passiert, ist 3609 unverankert, solange $1/\varphi$ nicht unabhängig motiviert ist (Status offen, P37). Zudem sind weitere gegenseitige Kopplungen nicht ausgeschlossen ($\Rightarrow$ selbst Verhältnisse sind Führungsordnung; *Hintertür*): Abweichungen vom einfachen Bruch lassen sich stets als un-modellierte Kopplung deuten – Verhältnis-Tests bestätigen (Koide 10^{-5} auf $2/3$), falsifizieren aber kaum. Saubere Falsifikation nur über eine *vorwärts* festgelegte neue Vorhersage ($41/4 \rightarrow H_0 \approx 66,2$ gegen die H_0 -Spannung).

Nachtrag (2. Juli 2026): Neu **P41** (Rotverschiebungs-Drift Sandage–Loeb geprüft und nicht gebucht: Amplituden-Test nicht entartungsfest an der geteilten Skala $c/R_H = H_0$, nur bedingter Form-Test) und **P42** (Leptonsektor: ein deklarierter Referenzpunkt m_μ/m_e ; $2/9$ als rationale Adresse von θ_{ref} , geschärfte Vorhersage $m_\tau = 1776,9690 \text{ MeV}$; Anlass: Präzisionsanalyse Dok. 292). Zugleich die doppelt vergebene Überschrift „Präzisierung 14“ aufgelöst in **P14a** (Rotverschiebung Dok. 041, inkl. Tabellenzeile) und **P14b** (CMB-Anharmonizität, deckt P29–P31).

Dieses Dokument listet Korrekturen und Präzisierungen zu bereits veröffentlichten Dokumenten der FFGFT-Serie. Ältere Dokumente werden *nicht* verändert. Wo ein Widerspruch zwischen einem älteren und einem neueren Dokument besteht, gilt die hier festgehaltene Version als verbindlich.

Jeder Eintrag enthält: betroffenes Dokument und Stelle, den fehlerhaften Ausdruck, den korrekten Ausdruck sowie eine kurze Begründung.

.1 Korrektur 1: Vorfaktor in der Higgs-Ableitung von ξ

Betroffenes Dokument

Dok. 049 (T0-Lagrangian und Higgs-Integration), HTML-Zwischenversion sowie ältere Arbeitsversionen.

Fehlerhafter Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{64\pi^4 m_h^2} \approx 1,0 \times 10^{-5} \quad (\text{alt – falsch})$$

Korreakter Ausdruck

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \approx 1,33 \times 10^{-4} \quad (190.1)$$

mit den experimentellen Eingaben:

$$\begin{aligned} m_h &= 125,25 \text{ GeV} && (\text{Higgs-Masse}), \\ v &= 246,22 \text{ GeV} && (\text{Vakuum-Erwartungswert}), \\ \lambda_h &= \frac{m_h^2}{2v^2} \approx 0,129 && (\text{Higgs-Selbstkopplung}). \end{aligned}$$

Begründung

Der Vorfaktor $64\pi^4$ entstammt einem Tippfehler in der frühen HTML-Visualisierung. Er liefert $\xi \approx 10^{-5}$, was um eine Größenordnung vom geometrisch abgeleiteten Wert $\xi = 4/3 \cdot 10^{-4}$ abweicht und die Naturkonstanten nicht reproduziert. Der korrekte Vorfaktor $16\pi^3$ ergibt $\xi \approx 1,33 \times 10^{-4}$, konsistent mit dem unabhängig bestimmten Wert aus dem Proton-Elektron-Massenverhältnis (Dok. 009).

.2 Korrektur 2: Tau-Yukawa-Vorfaktor r_τ

Betroffene Dokumente

Der Vorfaktor r_τ tritt in mehreren Dokumenten auf. Vollständige Liste:

- Dok. 116 (Koide-Formel als Konsequenz der T0-Theorie), Leptonparameter-Tabelle.
- Dok. 016 (Vollständige Berechnungen), Massentabelle und r -Parameter-Liste.
- Dok. 046 (Teilchenmassen), Tau-Neutrino-Zeile (Doppel- ξ -Konstruktion, die r_τ enthält).

Korrekt nachgezogen waren zum Zeitpunkt der Erstkorrektur bereits Dok. 006, 028, 158, 210 sowie Theorem und Beweisteil von Dok. 116.

Fehlerhafter Ausdruck

$$r_\tau = \frac{8}{3} \approx 2,667 \Rightarrow m_\tau \approx 1712 \text{ MeV} \quad (-3,6 \% \text{ Abw.}) \quad (\text{alt – falsch})$$

Korrektur Ausdruck

$$r_\tau = \frac{25}{9} \approx 2,778 \Rightarrow m_\tau \approx 1783 \text{ MeV} \quad (+0,4 \% \text{ Abw.}) \quad (190.2)$$

Die Leptonmassen ergeben sich allgemein aus:

$$m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot \nu \quad (190.3)$$

mit den Exponenten $p_e = 3/2$, $p_\mu = 1$, $p_\tau = 2/3$ (Schrittweite $\Delta p = 1/3$) und dem Vakuum Erwartungswert ν .

Begründung

$r_\tau = 8/3$ war ein Überbleibsel aus einer früheren Iterationsstufe. Dok. 158 (Koide-zu-g-2-Brücke) verwendet bereits $r_\tau = 25/9$, das numerisch mit der Tau-Masse übereinstimmt. Zudem hat $25/9 = (5/3)^2$ eine geometrische Interpretation als Quadrat der reinen Sexte in der Naturtonreihe, konsistent mit der musikalischen Resonanz-Analogie (Dok. 060).

Vollständige korrigierte Vorfaktor-Tabelle

Lepton	Exponent p	Vorfaktor r	m [MeV]
Elektron	3/2	4/3	0,511
Myon	1	16/5	105,7
Tau	2/3	25/9	1783

Status der Einarbeitung (Nachtrag 26. Mai 2026)

Bei einer erneuten korpusweiten Durchsuchung wurden **verbliebene 8/3-Reste** gefunden. Die Korrektur war also *nicht sauber durchgezogen*; die ursprüngliche Eintragung nannte nur Dok. 116 als betroffen und übersah Dok. 016 und Dok. 046.

Dok. 116, Leptonparameter-Tab. Befund: $r_\tau = 8/3$; Soll: $25/9$ widerspricht eigenem Theorem

Dok. 016, Massentab. u. r -Liste Befund: $r_\tau = 8/3$; Soll: $25/9$.

$m_\tau = 1712,1$, $-3,64\%$ Soll: ≈ 1783 , $+0,3\%$.

Dok. 046, Tau-Neutrino (3 Stellen) Befund: $r = 8/3$; Soll: $25/9$ (Param.-Zeile, Doppel- ξ -Rechnung, zweite ν -Tabelle; vgl. Dok. 006)

Durchgeführt am 26. Mai 2026: Alle obigen Stellen wurden auf $25/9$ gebracht; in Dok. 016 wurde zusätzlich die abgeleitete Tau-Masse ($1712,1 \rightarrow 1783,4$ MeV) und die Abweichung ($3,64 \rightarrow 0,37\%$) neu berechnet, in Dok. 046 die ξ_{ν_τ} -Rechnung ($128/27 \rightarrow 400/81$, $E = 18,8 \rightarrow 18,0$ meV). K2 ist damit vollständig eingearbeitet.

Nachtrag 27. Mai 2026 (tatsächlicher Umfang): Eine unabhängige Vollprüfung am 27. Mai ergab, dass die Einarbeitung am 26. Mai *nicht* vollständig war. Zwei Punkte waren noch offen:

- **Dok. 046 DE** trug in den *abgeleiteten* Tabellen (Verträglichkeits-, Methodenäquivalenz- und Falsifikationstabelle) noch den alten Energiewert 18,8 meV sowie die Dezimaldarstellung $r_\tau = 2,768$. Die Hauptrechnung ($\xi_{\nu_\tau} = 400/81$) war bereits korrekt; nur die nachgelagerten Werte waren nicht nachgezogen. Korrigiert auf 18,0 meV bzw. 2,778.
- Die **englische Parallelfassung** von Dok. 016, 046 und 116 war am 26. Mai *gar nicht* nachgezogen worden (DE und EN müssen konsistent sein). Korrigiert: 016 EN (Massentabelle $8/3 \rightarrow 25/9$, $1712,1 \rightarrow 1783,4$, $3,64 \rightarrow 0,37\%$; r -Liste), 046 EN (beide ν_τ -Zeilen, ξ_{ν_τ} -Rechnung $128/27 \rightarrow 400/81$, drei E -Werte, Methodenäquivalenz), 116 EN (Tau-Zeile $8/3 \rightarrow 25/9$).

Korpusweite Restsuche danach: **0 verbliebene 8/3-Stellen** in 016/046/116 (DE+EN). Alle vier Dateien neu kompiliert (Kindle 6×9). K2 ist seit 27. Mai 2026 *vollständig* eingearbeitet — DE und EN.

.3 Korrektur 3: Basisformel für g -2 des Elektrons

Betroffenes Dokument

T0-Explorer (HTML-Visualisierung), Erstversion; ältere Zwischenversionen von Dok. 018.

Fehlerhafter Ausdruck

$$a_e = \frac{4\pi}{f \cdot k_{\text{geom}}} \quad (\text{alt – falsch})$$

Korrektter Ausdruck

$$a_e = \frac{S_3}{f \cdot k_{\text{geom}}} = \frac{2\pi^2}{f \cdot k_{\text{geom}}} \quad (190.4)$$

mit $f = 1/\xi \approx 7500$, $k_{\text{geom}} = (2/\sqrt{\varphi}) \cdot \sqrt{2} \approx 2,224$ und $S_3 = 2\pi^2 \approx 19,74$ (Oberfläche der 4D-Einheitskugel, d. h. des 3D-Randes des Torus).

Begründung

Der frühere Vorfaktor 4π entspricht der Oberfläche der 2D-Kugel im 3D-Raum, nicht der geometrisch korrekten 3D-Oberfläche des 4D-Torus. $S_3 = 2\pi^2$ ist der korrekte Wert aus der Torus-Geometrie. Die fraktalen Korrekturen für Myon und Tau verwenden weiterhin 4π :

$$\Delta a_\mu = \frac{4\pi}{f^{5/3}}, \quad (190.5)$$

$$\Delta a_\tau = \frac{4\pi}{f^{4/3}}. \quad (190.6)$$

.4 Präzisierung 1: Genauigkeit der Koide-Formel

Betroffene Dokumente

Dok. 116 (Abstract, Z. 14): $\Delta Q < 0,00003 \%$

Dok. 158 (Abstract): „experimentell bestätigt auf 0,001 %“

Korrekte Einordnung

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (190.7)$$

ist experimentell auf besser als 0,001 % bestätigt (PDG-Werte 2022). Die Angabe $< 0,00003 \%$ in Dok. 116 bezieht sich auf die interne Konsistenz der T0-Formeln, nicht auf die experimentelle Messunsicherheit. Beide Aussagen sind inhaltlich korrekt, aber unterschiedliche Größen. In externen Kommunikationen ist 0,001 % die geeignete Angabe.

Hinweis

Die T0-Einzelmassen stimmen auf $\sim 1 \%$ mit dem Experiment überein; die hohe Präzision von $Q = 2/3$ entsteht durch die spezifische algebraische Struktur der Koide-Kombination, nicht durch individuelle Massengenauigkeit.

.5 Präzisierung 2: $\hbar$ aus dem Higgs-Feld – Ableitungskette

Kontext

Die Planck-Konstante $\hbar$ wird in verschiedenen Dokumenten unterschiedlich hergeleitet. Hier wird die vollständige, konsistente Ableitungskette festgehalten.

Verbindliche Ableitungskette

$$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 m_h^2} \longrightarrow L_0 = \xi \cdot \ell_P \longrightarrow \hbar \sim \sqrt{\xi} \cdot \ell_P \cdot c \quad (190.8)$$

Die Zeit-Masse-Bindungsbedingung liefert die physikalische Begründung:

$$T(x,t) \cdot m(x,t) = 1 \implies T = \frac{\hbar}{mc^2} \implies E = \hbar\omega. \quad (190.9)$$

$h = 2\pi\hbar$ ist damit *keine* freie Konstante, sondern eine geometrische Konsequenz aus ξ und ℓ_P . Der numerische SI-Wert $h \approx 6,626 \times 10^{-34}$ J·s ist das Kalibrierungsergebnis dieser Beziehung auf die SI-Basiseinheiten.

.6 Präzisierung 3: Zwei ξ -Parameter – zwei verschiedene Räume

Kontext

In den Dokumenten 173–176 (Quantenpunkte, Spin-Qubits, Qubit-Zustandsräume, Shor-Algorithmus) tauchen zwei numerisch verschiedene ξ -Werte auf. Frühere Dokumente verwendeten diese nicht konsequent getrennt, was zu Verwirrung führen kann.

Verbindliche Unterscheidung

ξ_0 (**geometrisch**) Wert: $\frac{4}{30000} \approx 1,33 \times 10^{-4}$; Geltungsbereich: 3D-geometrischer Raum; Bedeutung: Längenhierarchie des Torus; gilt im physikalischen Ortsraum.

ξ_{Higgs} (**algebraisch**) Wert: $\approx 1,04 \times 10^{-5}$; Geltungsbereich: Zahlen-/Quantenzustandsraum; Bedeutung: Algebraische Feldkorrekturen; Higgs-Sektor; Dekohärenzraten.

Begründung

$\xi_0 = 4/30000$ folgt aus der Torusgeometrie des physikalischen Raums (geometrische Ableitung, unabhängig von SI-Messungen). ξ_{Higgs} folgt aus der algebraischen Higgs-Feldstruktur und tritt in Kopplungsformeln zwischen Quantenzuständen auf (z. B. Bell-Korrelationen, T_2 -Hierarchie).

Die beiden ξ -Werte sind kein Widerspruch, sondern beschreiben komplementäre Aspekte: Geometrie des Raums (ξ_0) vs. Algebra des Zustandsraums (ξ_{Higgs}). In externen Kommunikationen ist immer klarzustellen, welcher Parameter gemeint ist.

.7 Präzisierung 4: L_0 und die Schwarzschild-Interpretation

Betroffene Dokumente

Ältere Versionen von Dok. 180–182 (Lagrangian-Ableitung, Torus-Geometrie, maximale Universum-Skala).

Fehlerhafter Ansatz

Frühere Versionen interpretierten $L_0 = \xi_0 \cdot \ell_P$ als Schwarzschild-Radius eines fundamentalen Minimalgebildes. Diese Interpretation wurde in Dok. 182 (Neufassung 2026) explizit verworfen.

Korrekte Einordnung

L_0 ist ausschließlich die **geometrische Fundamentallänge** des FFGFT-Torus:

$$L_0 = \xi_0 \cdot \ell_P \approx 2,15 \times 10^{-39} \text{ m.} \quad (190.10)$$

Sie definiert die unterste Skalenstufe der ξ -Hierarchie und hat *keine* Schwarzschild-Interpretation. Der kosmologische Hubble-Radius R_H ist die systemspezifische Obergrenze des kosmologischen Sektors – nicht eine universelle maximale Größe. Jede Skala hat ihre eigene systemspezifische Obergrenze.

Anmerkung: Schwarzschild als Konsistenzprüfung

Die Schwarzschild-Verbindung bleibt als **interne Konsistenzprüfung** gültig: Ein Objekt mit Masse $M_0 = \xi_0 \cdot m_P/2$ hätte den Schwarzschild-Radius genau L_0 – ohne freien Parameter. Stimmt M_0 mit einer Skalenstufe der ξ -Hierarchie überein, ist das ein nichttrivialer Selbstkonsistenztest. Die Verbindung ist *Probe, nicht Ableitung*.

.8 Präzisierung 5: Anspruch und Reichweite der Massenformeln

Kontext

Mehrere FFGFT-Dokumente beschreiben Massen-Herleitungen für Leptonen und andere Teilchen. Der Anspruch dieser Herleitungen muss klar kommuniziert werden.

Verbindliche Formulierung

Die FFGFT-Massenformeln (z. B. $m_\ell = r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot \nu$) liefern Werte, die auf $\sim 1\%$ mit dem Experiment übereinstimmen. Dies ist **keine Präzisionsrechnung**, sondern ein Strukturbeweis:

- Die Massenformeln *folgen geometrisch* aus ξ und ν – sie sind nicht gefittet.
- Die verbleibenden $\sim 1\%$ Abweichungen spiegeln Messunsicherheiten und Näherungen wider, nicht Fehler der Struktur.
- Numerisch bessere Berechnungen als das Standardmodell werden *nicht* beansprucht.

In externen Texten ist zu vermeiden: „FFGFT berechnet die Massen exakt.“ Korrekt ist: „FFGFT *leitet* die Massenstruktur aus einem einzigen Parameter ξ her und reproduziert die Größenordnungen auf $\sim 1\%$.“

.9 Präzisierung 6: Koide-Formel nur mit Originalwerten

Verbindliche Regel

Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (190.11)$$

darf ausschließlich mit experimentell gemessenen Massen (PDG-Werte) ausgewertet werden.

Nicht zulässig: Die symbolischen FFGFT-Terme $r_\ell \cdot \xi^{p_\ell} \cdot v$ direkt in die Formel einsetzen. Die $\sqrt{m_i}$ -Operation erzeugt Kreuzterme mit gemischten ξ -Potenzen, die dem Torus-Strukturraum fremd sind. Jede solche Einsetzung ergibt $Q \approx 0,6677 \neq 2/3$ und ist kein Widerspruch zur Theorie, sondern ein Kategorienfehler.

Zulässig: FFGFT-Terme numerisch auswerten (z. B. $m_\tau = 1783 \text{ MeV}$) und dieses Ergebnis wie einen Messwert in die Koide-Formel einsetzen.

Mathematischer Hintergrund: Die r_ℓ -Terme sind geometrische Invarianten ihrer Torusmoden. Die Menge der zulässigen Paare (r_i, p_i) ist bezüglich der Multiplikation nicht abgeschlossen: $r_e \cdot r_\mu = 64/15$ gehört zu keiner Torusmode. Das ist das Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193). Die allgemeine Analyse der Kompositionsgrenzen findet sich in Dok. 192.

.10 Präzisierung 7: Begrifflichkeit „Renormierungsgruppe“ und Skalenstruktur

Betroffene Dokumente

- Dok. 005 (T0-tm-Erweiterung): „RG-Fluss“, „Renormierungsgruppen-Faktor“, „Renormierungsgruppen-Invarianz“, Subsection „Renormierungsgruppen-Behandlung“.
- Dok. 008 (ξ und e): Subsection „Modifizierte Renormierungsgruppengleichungen“.
- Dok. 019 (T0-Lagrangian, ältere Fassung): Subsection „Renormierungsgruppen-Gleichungen“.
- Dok. 086 (Dokumentenübersicht): „Renormierungsgruppe als Fluss in Parameterraum“.
- Dok. 189 (Torus-Ableitung): „kumulativer Renormierungsgruppen-Lauf“.
- Dok. 202 (FFGFT-Feldtheorie Gesamt), §18: Section-Titel „Die Renormierungsgruppe“.

Bisherige Formulierung

In den genannten Dokumenten wird der ξ_0 -modifizierte Skalenlauf der Kopplung

$$\frac{d\alpha}{d \ln \mu} = \beta_0 \alpha^2 \left(1 + \xi_0 \ln \frac{\mu}{E_0} \right) \quad (\text{alt – ungenau})$$

und die zugehörige Skalenabhängigkeit als *Renormierungsgruppe* bezeichnet, mitunter in unmittelbarer Nachbarschaft zu Aussagen, die ξ_0 explizit als topologisch fixierte geometrische Konstante charakterisieren.

Präzisierte Formulierung

In FFGFT ist die Skalenabhängigkeit der Kopplung *kein* Resultat eines Renormierungsverfahrens, sondern eine direkte Konsequenz der Rekursion $\mathcal{R}$ (Dok. 203) auf der fraktalen Torusgeometrie. Die korrekte Bezeichnung ist daher:

Skalenstruktur aus der Rekursion $\equiv$ rekursiver α -Lauf via $\mathcal{R}$	(190.12)
--	----------

Konkret:

- Der Term $\xi_0 \ln(\mu/E_0)$ entsteht aus der iterierten Anwendung der Rekursion $\mathcal{R}$ auf die Modenstruktur, nicht aus einer Counter-Term-Subtraktion.
- ξ_0 ist *kein* Fixpunkt einer β -Funktion, sondern eine topologisch fixierte Konstante ($\xi_0 = 4/30000$, Dok. 180).
- Stabilität, Skalenfluss und UV-Endlichkeit sind drei Aspekte *derselben* rekursiven Struktur – keine separaten Mechanismen.

Sprachregelung

Renormierungsgruppe (impliziert QFT-Verfahren) Verwenden: Skalenstruktur aus der Rekursion.

RG-Fluss / RG-Lauf Verwenden: Rekursiver α -Lauf; $\mathcal{R}$ -induzierte Skalenkorrektur.

Renormierungsgruppen-Gleichungen Verwenden: Skalengleichungen aus $\mathcal{R}$.

Renormierungsgruppen-Invarianz Verwenden: Rekursive Skaleninvarianz.

Renormierungsgruppen-Fixpunkt Verwenden: Fixpunkt der Rekursion: $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$.

Begründung

Die Bezeichnung „Renormierungsgruppe“ importiert ein Werkzeug der Standard-Quantenfeldtheorie, das auf einem völlig anderen Prinzip beruht: dort werden UV-Divergenzen durch ein Verfahren absorbiert, und die Parameter *laufen* unter einer formalen Skalentransformation. In FFGFT existieren weder das Divergenzproblem (vgl. Dok. 159, „ohne künstliche Renormierung“) noch ein freier Skalenparameter, der zu absorbieren wäre. Die Skalenabhängigkeit ist eine *strukturelle Eigenschaft* der Rekursion, kein nachträglicher Anpassungsschritt.

Die FFGFT-native Sicht ist in Dok. 159 („Renormierung als Symptom, nicht als Lösung“) und Dok. 189 („geometrisch bestimmt, nicht durch Renormierung“) bereits korrekt formuliert; diese Präzisierung dient der einheitlichen Begrifflichkeit über die ältere Lagrangian- und ξ -Herleitungs-Reihe (Dok. 005, 008, 019) sowie über Dok. 202.

Der zugrundeliegende Mechanismus ist in Dok. 203 (Rekursionsoperator $\mathcal{R}$) und Dok. 204 (Fraktale Randbedingung) ausgearbeitet.

.11 Präzisierung 8: Begrifflichkeit „Fraktale Renormierung“

Betroffene Dokumente

Dok. 005, 008, 012, 014 (mit 19 Vorkommen die häufigste Quelle), 041, 060, 133, 141, 159, 181.

Bisherige Formulierung

„Fraktale Renormierung“ wird als FFGFT-eigener Terminus für die geometrischen Korrekturfaktoren bei der Umrechnung zwischen natürlichen und SI-Einheiten sowie für skalenabhängige Korrekturen auf dem fraktalen Torus verwendet.

Präziierte Formulierung

Da das Wort „Renormierung“ auch in zusammengesetzter Form das QFT-Konnotat einer Subtraktions- bzw. Anpassungsprozedur trägt, wird der Begriff durch kontextspezifische Alternativen ersetzt:

Einheitenumrechnung natürlich $\leftrightarrow$ SI (insb. Dok. 014) Verbindliche Bezeichnung: Geometrische Skalenanpassung.

Skalenabhängige Korrekturen auf dem fraktalen Torus (Dok. 133, 159, 181) Verbindliche Bezeichnung: Fraktale Korrektur (entspricht Titel von Dok. 133).

Allgemeine Skalentransformation durch Rekursion Verbindliche Bezeichnung: $\mathcal{R}$ -induzierte Skalenkorrektur.

Begründung

Der Eigenbegriff „Fraktale Renormierung“ sollte das Verfahren deutlich von der QFT-Renormierung absetzen, übernimmt jedoch das zentrale Wort und damit unweigerlich die Konnotation einer *Korrekturprozedur*. In FFGFT handelt es sich nicht um eine Prozedur, sondern um die direkte numerische Manifestation der fraktalen Geometrie. Die vorgeschlagenen Alternativen vermeiden dieses Missverständnis ohne neuen Begriffsbedarf – beide Wendungen sind im Korpus bereits etabliert (Dok. 133 „Fraktale Korrektur“; „geometrische Skalenanpassung“ im selben semantischen Feld wie Dok. 014).

.12 Präzisierung 9: Spalte „Symmetrie“ und Begriff „Farbladung“ in den Fermionentabellen

Betroffene Dokumente

- Dok. 006 (T0-Teilchenmassen), „Universelle Tabelle der Fermionen“, Spalte „Symmetrie“.
- Dok. 046 (Particle Masses, englische Parallelfassung), gleiche Tabelle, Spalte „Color“.
- Dok. 042 (ξ -Parameter und Teilchen), Tabelle „Räumliche Feldmuster“, Eintrag „Quarks: Multi-Knoten gebundene Cluster, Eingeschlossen, Farbladung“.
- Dok. 005 (T0-tm-Erweiterung), Methode 2 „Erweiterte fraktale Methode mit QCD-Integration“: Verwendung von $N_c = 3$, α_s , Λ_{QCD} als externe Eingaben.

Bisherige Formulierung

In den Fermionentabellen von Dok. 006/046 erscheint pro Zeile eine Spalte „Symmetrie“ mit folgenden Einträgen: **Elektron, Myon, Tau** Eintrag in „Symmetrie“: Leptonenzahl.

ν_e, ν_μ, ν_τ Eintrag in „Symmetrie“: Doppel- ξ .

Up, Charm, Strange, Top, Bottom Eintrag in „Symmetrie“: Farbe.

Down Eintrag in „Symmetrie“: Farbe + Isospin.

Diese Mischung kombiniert vier verschiedene Konzepte in einer Spalte: eine FFGFT-Skalierungsklasse („Doppel- ξ “), eine SM-Erhaltungsgröße („Leptonenzahl“), eine SM-Eichsymmetrie („Farbe“) und eine SM-Quantenzahl („Isospin“). Zusätzlich legen die Einträge „Farbladung“ in Dok. 042 sowie $N_c = 3$ in Dok. 005 nahe, dass die SM-Farbsymmetrie $SU(3)_C$ ein eigenständiger Bestandteil der FFGFT sei.

Präzisierte Formulierung

In FFGFT existiert weder die Eichgruppe $SU(3)_C$ noch eine Farbquantenzahl. Quarkmassen ergeben sich, ebenso wie Leptonenmassen, ausschließlich aus der Yukawa-Resonanzformel

$$m_f = r_f \cdot \xi^{p_f} \cdot v \quad (190.13)$$

mit r_f als rationalem Vorfaktor und p_f als rationalem Exponenten (Schrittweite $\Delta p = 1/3$). Dies wird durch das Skript `calc-resonanz-leiter.py` numerisch belegt: alle sechs Quarks treffen ihre PDG-Massen auf $\sim 0,3\text{--}3,4\%$ genau, *ohne* Verwendung von N_c , α_s , Λ_{QCD} oder einer Farbquantenzahl.

Korrigierte Spaltenstruktur der Fermionentabelle

Die alte Spalte „Symmetrie“ wird durch zwei klar getrennte Spalten ersetzt:

Elektron, Myon, Tau FFGFT-Skalierungsklasse: Einfach- ξ ; SM-Korrespondenz (informativ): Leptonenzahl.

ν_e, ν_μ, ν_τ FFGFT-Skalierungsklasse: Doppel- ξ ; SM-Korrespondenz (informativ): Leptonenzahl, Lepton-Mischung.

Up, Charm, Top FFGFT-Skalierungsklasse: Cluster- ξ ; SM-Korrespondenz (informativ): Up-Typ, $T_3 = +1/2$.

Down, Strange, Bottom FFGFT-Skalierungsklasse: Cluster- ξ ; SM-Korrespondenz (informativ): Down-Typ, $T_3 = -1/2$.

Bedeutung der Klassen:

- *Einfach- ξ* : $m = r \xi^p v$ mit $p \in \{2/3, 1, 3/2\}$.
- *Doppel- ξ* : $m_v = r_v \xi^2 m_e$ (zusätzliche ξ -Unterdrückung gegenüber den geladenen Leptonen).
- *Cluster- ξ* : $m = r \xi^p v$ mit denselben Exponenten $p \in \{-1/3, 1/2, 2/3, 1, 3/2\}$ wie bei den Leptonen, aber mit Multi-Knoten-Bindung im Sinne von Dok. 049 (kubische Selbstwechselwirkung $\lambda_s (\delta m_q)^3$).

Sprachregelung Quarks

„Farbladung“ (impliziert $SU(3)_C$ -Quantenzahl) Verwenden: Multi-Knoten-Bindung.

„drei Farben rot/grün/blau“ (SM-Eichindex) Verwenden: Triple-Knoten-Cluster (Triplett ist Geometrie, kein $SU(3)$ -Index).

„ $N_c = 3$ Farben“ Verwenden: $N_{\text{cluster}} = 3$ (geometrische Knotenanzahl im Baryon).

„Farbeinschluss“ Verwenden: Cluster-Bindung (kubische Selbstwechselwirkung).

Status von Dok. 005, Methode 2

Dok. 005 enthält zwei Berechnungsmethoden:

- *Methode 1: Direkte geometrische Methode.* Yukawa-Form nach Gl. (190.13); parameterfrei; Genauigkeit $\sim 1\%$ für alle Fermionen. **Dies ist die FFGFT-Methode.**
- *Methode 2: Erweiterte fraktale Methode mit QCD-Integration.* Verwendet $N_c, \alpha_s, \Lambda_{\text{QCD}}$, Lattice-QCD-Kalibrierung und ML. **Dies ist eine phänomenologische Brückenkonstruktion** zur Anbindung an die Lattice-QCD-Literatur, kein Bestandteil der parameterfreien FFGFT.

In externen Kommunikationen ist Methode 1 zu zitieren. Methode 2 darf verwendet werden, wenn explizit als „Brücke zu Lattice-QCD“ oder „ML-kalibrierte Erweiterung“ gekennzeichnet.

Begründung

Die Bezeichnungen „Farbe“, „Farbladung“, „ N_c “ importieren ein Konzept der Standard-Quantenfeldtheorie ($SU(3)_C$ als Eichsymmetrie, drei Farben, acht Gluonen, Farbeinschluss als nicht-perturbative Eigenschaft). Dok. 049 stellt explizit fest, dass FFGFT keines dieser Elemente enthält: „Was wir ‚Farbe‘ nennen, wird zu Hoch-Energie-Knotenbindungsmustern“ (Dok. 049, §3.7), mit einem einzigen kubischen Wechselwirkungsterm $\lambda_s (\delta m_q)^3$ statt acht Gluonfeldern.

Die Skript-Validierung (`calc-resonanz-leiter.py`, `calc_De.py`) zeigt: alle Quarkmassen folgen aus derselben Yukawa-Formel wie die Leptonen. Die Spalte „Symmetrie“ der Fermionentabelle suggeriert dagegen, $SU(3)_C$ sei eine unterscheidende Eigenschaft der Quarks innerhalb FFGFT – was nicht zutrifft.

Die korrigierte Spaltenstruktur trennt FFGFT-Eigenes (*Skalierungsklasse*) von informativem SM-Anschluss (*SM-Korrespondenz*), parallel zur Trennung von „rekursivem α -Lauf“ und „Renormierungsgruppe“ in Präzisierung 7.

.13 Präzisierung 10: Logischer Status von $K = 245$ und dem Faktor $1,314$ in Dok. 009

Betroffenes Dokument

Dok. 009 (Ursprung von ξ), Abschnitt „Warum $K = 245$ fundamental ist“, Unterabschnitt „Geometrische Bedeutung“.

Irreführende Darstellung

Dok. 009 listet folgende Herleitungskette für $K = 245$:

- $\varphi^{12} = 321,996$
- Korrektur durch fraktale Struktur: $(1 - \xi)^2 \approx 0,999733$
- Ergebnis: $321,996 \times 0,999733 \approx 321,87$
- „Skalierung auf Massenbereich“: $321,87/1,314 \approx 245$

Der Faktor $1,314$ erscheint ohne Herleitung oder unabhängige physikalische Begründung.

Korrekte logische Reihenfolge

$K = 245$ wird *nicht* aus φ^{12} und $1,314$ hergeleitet. Die korrekte logische Reihenfolge ist die umgekehrte:

$$K = \frac{R_{pe}}{(4/3)^\kappa} = \frac{1836,153}{(4/3)^7} \approx 245,097 \quad (190.14)$$

K wird durch das beobachtete Proton-Elektron-Massenverhältnis R_{pe} und den Exponenten $\kappa = 7$ fixiert. Es ist ein *empirischer Anker*, kein Ergebnis aus ersten Prinzipien. Der Faktor $1,314$ ist implizit als $\varphi^{12}/245 \approx 1,314$ definiert und stellt keine unabhängige Herleitung von K dar.

Was nicht-trivial bleibt

Der Exponent $\kappa = 7$ ist die *einzige ganze Zahl*, für die das vollständige e-p- μ -Dreieck gleichzeitig schließt:

κ	$K \times (4/3)^\kappa$	Übereinstimmung mit R_{pe}
6	1376,6	−25 %
7	1835,4	✓ 0,04 %
8	2447,2	+33 %

Diese Eindeutigkeit ist eine echte Bedingung, keine Tautologie. $K = 245$ folgt dann aus $\kappa = 7$ und dem empirischen R_{pe} .

Korrigierte Formulierung für externe Kommunikation

- **Vermeiden:** „ $K = 245$ wird aus ersten Prinzipien hergeleitet; keine freien Parameter.“
- **Verwenden:** „Ein empirischer Anker: $K = 245$, fixiert durch R_{pe} und $\kappa = 7$. Aus diesem Anker folgen fünf Massenverhältnisse mit $< 0,04$ % Genauigkeit. Die φ^{12} -Beobachtung ist eine numerologische Konsistenznotiz, keine Herleitung.“

.14 Präzisierung 11: T_{CMB} Korrekturfaktor und K_{frak} -Klärung

Betroffene Dokumente

Dok. 025 (Kosmologie), Dok. 003 (Grundlagen), Dok. 133 (Fraktale Korrektur Herleitung).

Problem A: K_{frak} schließt die T_{CMB} -Lücke nicht

Dok. 025 leitet her:

$$T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi = \frac{4}{16875} \text{ eV} \approx 2,7507 \text{ K} \quad (190.15)$$

Der Messwert ist $T_{\text{CMB}} = 2,72548 \text{ K}$ (Planck 2018). Die Lücke beträgt $\approx 0,925$ %.

$K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$ (Dok. 133) schließt diese Lücke *nicht*. Numerisch:

$$\frac{16}{9} \xi \times K_{\text{frak}} = 2,714 \text{ K} \quad (0,42 \text{ % unterhalb des Zielwerts, schlechter}) \quad (190.16)$$

Der benötigte Korrekturfaktor ist 0,99083, der durch folgende Formel erreicht wird:

$$T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9} \xi \left(1 - \frac{275}{4} \xi\right) = 2,725486 \text{ K} \quad (190.17)$$

Übereinstimmung mit dem Messwert: $\Delta = 0,0002$ %.

Der Koeffizient $275/4 = 68,75$ liegt nahe an der tetraedrischen Zahl $68 = 72 - 4$ (Dok. 003, Abschnitt 0.5), aber seine Herleitung als Korrektur zweiter Ordnung ist noch nicht formal etabliert. **Dies ist ein offener Punkt:** eine geometrische Herleitung von $275/4$ ist erforderlich. Die obige Formel ist ein numerisch verifiziertes Ergebnis, das noch einer vollständigen Begründung bedarf.

Problem B: Zwei inkonsistente K_{frak} -Definitionen

Dok. 003 gibt:

$$K_{\text{frak}}^{(003)} = 1 - \frac{D_{\text{frak}} - 2}{68} = 1 - \frac{0,94}{68} \approx 0,98530 \quad (190.18)$$

wobei $D_{\text{frak}} = 2,94$ ohne Herleitung aus ξ angegeben ist.

Dok. 133 gibt:

$$K_{\text{frak}}^{(133)} = 1 - 100\xi = \frac{74}{75} \approx 0,98667 \quad (190.19)$$

hergeleitet aus dem kumulativen RG-Lauf mit $D_f = 3 - \xi$.

Diese Werte unterscheiden sich um $1,37 \times 10^{-3}$ und können nicht beide korrekt sein. Die **primäre Definition** ist Dok. 133: $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi = 74/75$. Der Wert $D_{\text{frak}} = 2,94$ in Dok. 003 ist eine unabhängige Näherung, die nicht aus ξ abgeleitet wird; sie verwendet ein anderes (tetraedrisches) Modell. Dok. 003 ist als heuristische Motivation zu verstehen, nicht als definierende Formel.

Korrigierte Formulierung für T_{CMB}

- **Vermeiden:** „ K_{frak} schließt die T_{CMB} -Lücke.“
- **Verwenden:** „ T_{CMB} benötigt eine Korrektur zweiter Ordnung $(1 - 275/4 \cdot \xi)$, die 0,0002 % Übereinstimmung liefert. Der geometrische Ursprung von $275/4$ ist noch offen.“

Nachtrag: $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ in Dok. 230

Dok. 230 behauptet $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ als geometrisch motivierte Vorhersage. Dok. 022 gibt die Formel

$$\text{CHSH}(N) = 2\sqrt{2} \cdot \exp\left(-\xi \frac{\ln N}{D_f}\right) \quad (190.20)$$

wobei N die Anzahl der Messläufe ist. Diese Formel liefert $\Delta\text{CHSH} \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ (nicht 10^{-5}). ΔCHSH wächst monoton mit N ; bei $N = 2$ (Minimum) erhält man bereits $\Delta\text{CHSH} \approx 8,7 \times 10^{-5}$. Der Wert 10^{-5} aus Dok. 230 ist bei keinem endlichen N unter der Dok. 022 Formel erreichbar.

Wichtige Unterscheidung (Onur Teker, Mai 2026): $\text{CHSH}(N) \rightarrow 0$ (Korrelation verschwindet) erfordert $N \rightarrow \infty$ und ist eine andere Bedingung als $\Delta\text{CHSH} = 10^{-5}$ (Abstand von der Tsirelson-Grenze). Beide Bedingungen bestätigen dass die Dok. 022 Formel den Dok. 230 Wert nicht reproduzieren kann. Die Vorhersage $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ erfordert eine separate Herleitung oder einen Unterdrückungsmechanismus der noch nicht dokumentiert ist. **Offener Punkt.**

.15 Präzisierung 12: Zwei verschiedene ΔCHSH -Observablen in Dok. 022 und Dok. 230

Betroffene Dokumente

Dok. 022 (QFT-ML Addendum), Dok. 230 (Hilbertraum-Übersetzung).

Der scheinbare Widerspruch

Dok. 022 gibt $\Delta\text{CHSH} \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ über die Formel $\text{CHSH}(N) = 2\sqrt{2} \cdot \exp(-\xi \ln N / D_f)$. Dok. 230 behauptet $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ ohne Herleitung. Diese Werte unterscheiden sich um einen Faktor von ~ 50 .

Mögliche Auflösung: kumulative vs. elementare Abweichung

Die beiden Werte beziehen sich auf verschiedene Observablen:

- **Dok. 022** beschreibt die *kumulative* Abweichung über N Messläufe. Sie wächst monoton mit N : $\Delta\text{CHSH}(N) \sim \xi \ln(N) / D_f \times 2\sqrt{2}$. Dies ist die experimentell relevante Größe für einen Bell-Test mit N Läufen.
- **Dok. 230** bezieht sich plausibel auf die *elementare* Abweichung pro einzelner Messung — die Phasenkosten eines θ_4 -Projektionszyklus. Der natürliche Kandidat ist:

$$\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \frac{\xi}{2\pi} \approx 2,1 \times 10^{-5} \approx 10^{-5} \quad (190.21)$$

Das sind die Landauer-Kosten pro Messung ausgedrückt als CHSH-Abweichung: die θ_4 -Phase durchläuft pro Messung einen vollen 2π -Zyklus, und jeder Zyklus kostet ξ in geometrischen Einheiten.

Das Verhältnis zwischen kumulativer und elementarer Abweichung bei N Läufen:

$$\frac{\Delta\text{CHSH}(N)}{\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}}} \approx N \cdot \frac{2\pi}{D_f} \quad (190.22)$$

Bei $N = 73$ ergibt das einen Faktor von ≈ 153 , konsistent mit dem beobachteten Faktor von ~ 50 – 100 zwischen den beiden Werten.

Status

Diese Auflösung ist eine **Arbeitshypothese**, keine bewiesene Herleitung. Die Identifikation $\Delta\text{CHSH}_{\text{elem}} = \xi / (2\pi)$ erfordert eine formale Begründung aus der T^4 -Projektionsgeometrie. Falls bestätigt, besteht kein Widerspruch zwischen Dok. 022 und Dok. 230 — sie beschreiben denselben physikalischen Effekt auf verschiedenen Integrationsskalen.

Experimentelle Konsequenz: Die kumulative Abweichung $\Delta\text{CHSH}(N) \approx 5 \times 10^{-4}$ bei $N = 73$ liegt in Reichweite zukünftiger schlupflochfreier Bell-Tests (aktuelle

Auflösung $\sim 10^{-2}$; benötigte Verbesserung: Faktor ~ 20). Die elementare Abweichung $\xi/(2\pi) \approx 2 \times 10^{-5}$ würde Einzelschuss-Präzision jenseits aktueller Technologie erfordern.

16 Präzisierung 13: Brückenformel zwischen ξ_{FFGFT} und ξ_{UIFT}

Kontext

In der IPI-Diskussion (Mai 2026) schreibt Onur Teker (UIFT):

$\xi = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2)$, hergeleitet aus drei unabhängigen Messungen (T_{CMB} , k_B , m_e). Das ist kein Hyperparameter — es ist eine Vorhersage.

Damit wird ξ_{UIFT} mit $\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$ identifiziert. Numerisch unterscheiden sie sich erheblich. Diese Präzisierung dokumentiert die exakte Relation.

Der Schlüssel: FFGFT verwendet eV als Temperatureinheit

In FFGFT gilt das natürliche Einheitensystem $\hbar = c = k_B = 1$. Temperaturen werden in eV ausgedrückt (nicht in Kelvin):

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = k_B \cdot T_{\text{CMB}}[\text{K}] = k_B \cdot 2,72548 \text{ K} = 2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (190.23)$$

Die FFGFT-Formel (Dok. 025) lautet dann — in erster Ordnung:

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = \frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} = 2,3704 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (\Delta = 0,93 \%) \quad (190.24)$$

und in zweiter Ordnung (Dok. 190 P11):

$$T_{\text{CMB}}[\text{eV}] = \frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} \left(1 - \frac{275}{4} \xi_{\text{FFGFT}} \right) = 2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV} \quad (\Delta = 0,0002 \%) \quad (190.25)$$

Brückenformel

Einsetzen von (190.24) in Onurs Ausdruck (erste Ordnung):

$$\begin{aligned} \xi_{\text{UIFT}} &= \frac{k_B T_{\text{CMB}}[\text{K}] \ln 2}{m_e c^2} = \frac{T_{\text{CMB}}[\text{eV}] \cdot \ln 2}{m_e c^2 / \text{eV}} \\ &= \frac{\frac{16}{9} \xi_{\text{FFGFT}} \cdot \ln 2}{m_e c^2 / \text{eV}} \end{aligned} \quad (190.26)$$

Umgestellt:

$$\frac{\xi_{\text{FFGFT}}}{\xi_{\text{UIFT}}} = \frac{m_e c^2 / \text{eV}}{\frac{16}{9} \cdot \ln 2} = \frac{510\,999 \text{ eV}}{1,2323 \text{ eV}} \approx 414\,684 \quad (190.27)$$

SI-Umrechnungstabelle (rekonstruiert aus Dok. 013, archivierte Version)

Die folgende Tabelle war in älteren Versionen von Dok. 013 dokumentiert (SI-Umrechnungen für das natürliche FFGFT-Einheitensystem, seither gekürzt). Sie wird hier wiedergegeben weil sie für die Brückenformel wesentlich ist.

Größe	Nat. Einheiten	SI / eV
Temperatureinheit [T]	= [E]	1 eV = $k_B^{-1} \cdot 1 \text{ eV} = 11,604 \text{ K}$
T_{CMB} [nat.]	$(16/9) \cdot \xi = 2,370 \times 10^{-4}$	$2,370 \times 10^{-4} \text{ eV}$
T_{CMB} [K] (Planck 2018)	—	2,72548 K
T_{CMB} [eV] = $k_B \cdot T[\text{K}]$	—	$2,3486 \times 10^{-4} \text{ eV}$
$m_e c^2$	= m_e (nat.)	510,999 eV = 0,511 MeV
k_B	= 1 (nat.)	$8,617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$
$\hbar$	= 1 (nat.)	$6,582 \times 10^{-16} \text{ eV} \cdot \text{s}$
c	= 1 (nat.)	$2,998 \times 10^8 \text{ m/s}$

Numerische Verifikation

Größe	Wert	Einheit
$\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$	$1,3333 \times 10^{-4}$	dimensionslos
$\xi_{\text{UIFT}} = k_B T_{\text{CMB}} \ln 2 / (m_e c^2)$	$3,1858 \times 10^{-10}$	dimensionslos
Verhältnis $\xi_{\text{FFGFT}} / \xi_{\text{UIFT}}$	418 521	—
Skalenfaktor $m_e c^2 / (\frac{16}{9} \ln 2)$ [eV]	414 684	—
T_{CMB} [K] (Planck 2018)	2,72548	K
T_{CMB} [eV] = $k_B \cdot T_{\text{CMB}}[\text{K}]$	$2,3486 \times 10^{-4}$	eV
$(16/9) \cdot \xi$ [eV] (FFGFT 1. Ord.)	$2,3704 \times 10^{-4}$	eV
$(16/9) \cdot \xi (1 - 275/4 \cdot \xi)$ [eV] (P11)	$2,3486 \times 10^{-4}$	eV
$m_e c^2$	510 999	eV

Die Restabweichung von 0,93 % zwischen dem Verhältnis (418 521) und dem Skalenfaktor (414 684) ist exakt der erste Ordnung T_{CMB} -Fehler — das bestätigt die Korrektheit der Brückenformel.

Physikalische Interpretation

ξ_{FFGFT} und ξ_{UIFT} sind **nicht dieselbe Größe**. Sie sind durch einen reinen SI-Konversionsfaktor verbunden: das Verhältnis der relativistischen Elektronenergie ($m_e c^2 = 511 \text{ keV}$) zur eV-Skala der FFGFT-Temperaturformel, moduliert durch $(16/9) \cdot \ln 2$.

Die SI-Umrechnungstabelle oben war in älteren Versionen von Dok. 013 vorhanden (archiviert März 2026, Git-Commit f2be9c8) und wurde seither gekürzt. Die explizite Aussage $T_{\text{CMB}}^{\text{nat}} = k_B \times 2,725 \text{ K} = 2,35 \times 10^{-4} \text{ eV}$ findet sich wörtlich in jener Version. Die Rekonstruktion hier stellt die Verbindung zwischen der nat.-Einheiten-Formel und dem SI-Wert wieder her, die implizit vorausgesetzt aber nicht mehr gezeigt wurde.

Das Vopson-Teker-Experiment misst ξ_{UIFT} direkt. Bei Bestätigung belegt das den thermodynamischen Grundzustand bei T_{CMB} — nicht $\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$. Die geometrische Herleitung von ξ_{FFGFT} aus $\kappa = 7$ (Dok. 009) ist eine separate und unabhängige Bedingung.

.17 Präzisierung 14a: Rotverschiebung in Dok. 041 – Mechanismus statt Energieverlust

Betroffenes Dokument

Dok. 041 (Parameterherleitung), Tabelle „Cosmological Parameters“, LEVEL 3 (Redshift) – insbesondere die Beschreibung „Photon energy loss through ξ -field“.

Bisherige Formulierung

Die kosmologische Rotverschiebung wird in der Vergleichstabelle als „Photon energy loss through ξ -field“ bezeichnet – also als Energieverlust des Photons im ξ -Feld.

Präzisierte Formulierung

Der physikalische Mechanismus ist die **fraktale Wegverlängerung**: die geometrische Streckung des Ausbreitungswegs im ξ -Feld (Torsionsgitter), wie maßgeblich in Dok. 026, Dok. 149 und Dok. 182 hergeleitet. Die Abhängigkeit von der Weglänge d (und der Wellenlänge) bleibt bestehen und ist mit der fraktalen Wegverlängerung konsistent – sie ist *kein* Widerspruch.

Ein „Energieverlust“ des Photons ist **kein eigenständiger Mechanismus**, sondern ein *scheinbares Artefakt*: Er ergäbe sich nur, wenn man die geometrische Wegverlängerung irrtümlich nicht voraussetzt. Die Formulierung „photon energy loss“ ist in Dok. 041 daher durch „fraktale Wegverlängerung (geometrische Wegstreckung)“ zu ersetzen; der „Energieverlust“ darf allenfalls ausdrücklich als das Artefakt benannt werden, das bei weggelassener Wegverlängerung entstünde.

Begründung

Die statische FFGFT-Kosmologie erklärt die Rotverschiebung rein geometrisch (Dok. 182: „nicht durch intrinsischen Energieverlust am Photon, sondern durch geometrische Streckung des Ausbreitungswegs“; *tired light* tritt nicht auf). Die Vergleichstabelle in Dok. 041 verkürzt diesen Mechanismus zu „energy loss“ und weckt damit genau die Tired-Light-Konnotation, die FFGFT nicht meint. Die Präzisierung bringt Dok. 041 mit der maßgeblichen Herleitung (Dok. 026/149/182) in Einklang, ohne die Weglängen-Abhängigkeit zu verändern.

Status der Einarbeitung

Eingearbeitet (Stand 2. Juni 2026). In Dok. 041 (DE+EN) umgesetzt.

.18 Präzisierung 15: Kosmologisches z als Λ CDM-Vergleichsgröße markieren

Betroffene Dokumente

Dok. 061 (Temperatureinheiten/CMB), Abschnitt „Modifizierte Rekombinationsgeschichte“ sowie Abstract/Zusammenfassung; Dok. 041 (Vergleichstabellen Λ CDM vs. T_0).

Bisherige Formulierung

Eine z -abhängige Rekombinationsrechnung ($z_{\text{rec}}^{T_0} \approx 1089,5$, $T(z) = T_0(1+z)[\dots]$) stand als „In der T_0 -Theorie tritt die Rekombination auf bei ...“ – also als FFGFT-eigene Größe. Ebenso „CMB bei $z \approx 1100$ “ im Abstract/der Zusammenfassung.

Präzisierte Formulierung

Das statische ξ -Universum kennt *kein* kosmologisches z im Expansionssinn; FFGFTs Rotverschiebung ist fraktale Wegverlängerung, kein Skalenfaktor. Daher ist z in diesen Rechnungen eine **Λ CDM-Pipeline-Größe** und ausdrücklich als *Vergleichsrechnung* zu markieren, nicht als FFGFT-Resultat. Die CMB entsteht in FFGFT durch stationäre Thermalisierung in einem unendlich alten Universum, nicht durch Entkopplung bei einem z . In Dok. 061 ist der Abschnitt entsprechend gerahmt; die Abstract-/Zusammenfassungen-Stellen sind auf „ohne Entkopplung bei irgendeinem z “ umgestellt. In Dok. 041 sind die $z = 1100$ -Werte als „(Λ CDM)“ gekennzeichnet (sie stehen ohnehin in der Λ CDM-Vergleichsspalte).

Begründung

Unmarkierte Vergleichsrechnungen erwecken den Eindruck FFGFT-eigener Ergebnisse und verletzen die stehende Mahnung, dass kosmologische Pipeline-Größen

(H_0 , z , Λ_{obs}) nicht ohne Kennzeichnung als FFGFT-Aussagen geführt werden dürfen. Die Markierung stellt die Trennung wieder her, ohne die Vergleichszahlen zu entfernen.

Status der Einarbeitung

Eingearbeitet (Stand 2. Juni 2026). Dok. 061 und 041 (DE+EN) markiert. Weitere unmarkierte Pipeline-Vergleiche im Korpus sind separat zu prüfen (laufend).

.19 Präzisierung 16: H_0 ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental

Betroffene Dokumente

Dok. 026 (Geometrische Kosmologie), Z. 116/117 DE+EN; mit Ausläufern in Dok. 064 (Z. 104) und Dok. 181 (Z. 158). *In Dok. 263 bereits korrekt umgesetzt* (H_0 als emergente, dekompaktifizierte Größe); die übrigen Stellen sind hier nur *vorgemerkt*, noch nicht geändert.

Bisherige Formulierung (veraltet)

Dok. 026 bezeichnet H_0 als „fundamentale Konstante, die die Wechselwirkung des Lichts mit der Geometrie des T0-Vakuums beschreibt“. Diese Formulierung stammt aus einem früheren Stand, der die Rotverschiebung noch als *Energieverlust* des Lichts beim Durchlauf durch das Vakuum verstand („tired light“-nahes Bild). Dok. 064 („measures energy loss in the ξ -field“) und Dok. 181 („geometric energy loss“) tragen denselben Rest.

Präzisierte Sicht

Zwei unabhängige Gründe sprechen dagegen, H_0 als fundamentale Konstante zu führen:

- **Energieverlust ist überholt (vgl. P14a):** Die Rotverschiebung ist fraktale Wegverlängerung, kein Energieverlust. Das „Vakuum als durchlaufenes Medium“ ist selbst bereits eine dekompaktifizierte Beschreibung und kein Bestandteil der kompaktifizierten T^4 -Sicht.
- **H_0 ist emergent, nicht fundamental:** Dok. 016 hält fest, dass Alter, kritische Dichte und Hubble-Länge *Friedmann-Konzepte ohne direktes T0-Gegenstück* sind; Dok. 262, dass $\hbar, \varepsilon_0$ *erst bei der Dekompaktifizierung real* werden. Da $H_0 = E_H/\hbar$ das (erst dann reale) $\hbar$ enthält, existiert H_0 in der kompaktifizierten T^4 -Form nicht. H_0 ist eine emergente Größe der dekompaktifizierten Beschreibung; der krumme Exponent $41/4$ ist Ausdruck dieses Skalenübergangs, keine fundamentale Geometrie-Konstante. (Der Ganzzahl-Ansatz $n = 10$ in Dok. 165 ist daher mit Vorsicht zu sehen – er zwingt eine emergente Übergangsgröße in eine kompakte Geometrie.)

Status der Einarbeitung

Teilweise eingearbeitet (Stand 2. Juni 2026). In Dok. 263 umgesetzt (H_0 emergent/dekompaktifiziert). **Offen:** Dok. 026 (DE+EN, Z. 116/117) ist ein inhaltlich *veraltetes* Dokument (Energieverlust-/Vakuum-Bild) und bedarf einer grundlegenden Überarbeitung oder einer Kennzeichnung als historisch; ebenso die Ausläufer in Dok. 064/181. Als größere Baustelle vorgemerkt.

.20 Präzisierung 17: zirkuläre/fit-abhängige DE-DM-Relationen in Dok. 028

Betroffenes Dokument

Dok. 028 („7 Fragen“), Abschnitte „Riddle 4: MOND“ und „Riddle 5: Dark Energy and Dark Matter“. Nur *vorgemerkt*, noch nicht geändert.

Befund (nachgerechnet)

- **DE/DM-Verhältnis: zirkulär als Vorhersage, zulässig als Umrechnung.** Dok. 028 gibt $\rho_{DE}/\rho_{DM} = \xi^\alpha$ mit $\alpha = \ln(2,5)/\ln(\xi)$ an. Setzt man dieses α in ξ^α ein, ergibt sich *für jedes beliebige ξ exakt 2,5* (geprüft mit $\xi = 10^{-3}, 10^{-5}, 0,5$). Als *Vorhersage* aus der ξ -Geometrie ist die Relation damit zirkulär (verletzt Dok. 101). Aber: der Zielwert 2,5 ($\Omega_\Lambda/\Omega_{DM}$) ist selbst kein modellneutraler Messwert, sondern eine Λ CDM-Pipeline-Ausgabe (stehende Mahnung). Liest man die Relation daher *nicht* als Vorhersage, sondern als *Umrechnungsfaktor* zwischen FFGFT-Geometrie und der Λ CDM- Ω -Buchhaltung – analog zu c (Meter/Sekunde) und zu z (vgl. P15) –, so ist die zirkuläre Kalibrierung über 2,5 *zulässig*. **Einschränkung:** anders als bei c (beide Seiten haben dasselbe reale Gegenstück) enthält die Λ CDM-Seite mit ρ_{DE} ein Modellartefakt (Λ existiert in FFGFT nicht). Der Faktor übersetzt also teils eine reale Größe (die DM-Buchung $\leftrightarrow \xi$ -Effekt), teils ein Artefakt (ρ_{DE}). Daher: zulässig, aber *nur eingeschränkt* aussagekräftig – so weit, wie die Λ CDM-Größe artefaktfrei ist.
- **MOND-Skala ist fit-abhängig.** $a_0/(cH_0) = \xi^{1/4} \cdot K_M$ gibt nur mit $K_M = 1,637$ den Messwert 0,176. Das $\xi^{1/4} = 0,1075$ ist echt aus ξ ; K_M ist ein *freier Anpassungsfaktor* ohne Herleitung. Teilweise hergeleitet, nicht parameterfrei.
- **Zwei unverträgliche a_0 -Formeln; Rotationskurve offen.** Neben Dok. 028 gibt Dok. 201 (§4.3) eine *andere* Form an: $a_0 = c^2\xi/(4\lambda) \approx 1,2 \times 10^{-10} \text{ m/s}^2$. Diese ist *nicht nachrechenbar*: für die richtige Einheit (m/s^2) müsste λ eine *Länge* ($\sim 2,5 \times 10^{22} \text{ m}$) sein, während λ im übrigen Dok. 201 über $m_T = \lambda/\xi$ eine *Energie/Masse* ist – dasselbe Symbol in zwei unverträglichen Bedeutungen. Ohne unabhängigen λ -Wert ist a_0 entweder unbestimmt oder (rückwärts aus dem Messwert) zirkulär; die Längenskala $2,5 \times 10^{22} \text{ m}$ entspricht keiner bekannten FFGFT-Skala. *Folge:* Beide a_0 -Formeln (028: fit-abhängig; 201: dimensionsinkonsistent) tragen nicht. Die *flache Rotationskurve* folgt qualitativ als MOND-Konsequenz der ξ -Geometrie (statisch, ohne DM-Substanz; Dok. 201/145/156), das konkrete Profil $v(r)$ und der SPARC-Vergleich sind jedoch *nicht durchgerechnet* – bleibt offen.

Abgrenzung (was bleibt gültig)

Die CMB-Relationen sind *nicht* betroffen und bleiben belastbar: $T_{\text{CMB}} = \frac{16}{9}\xi^2 E_\xi$ und $|\rho_{\text{Casimir}}|/\rho_{\text{CMB}} = \pi^2/(240\xi) \approx 308$ enthalten ξ allein, ohne nachträglich angepassten Exponenten oder Fit-Faktor.

Status der Einarbeitung

Vorgemerkt (Stand 2. Juni 2026), noch nicht geändert. Empfehlung: Das DE/DM-Verhältnis (Riddle 5) ist *nicht* als Vorhersage, sondern als eingeschränkter Umrechnungsfaktor zur Λ CDM- Ω -Buchhaltung zu kennzeichnen (zulässig wie c/z , aber begrenzt durch das ρ_{DE} -Artefakt); die MOND-Skala (Riddle 4) als teil-hergeleitet mit freiem K_M . Die *Deutung* des Dunklen Sektors ist geklärt – DM ist ein ξ -geometrischer Effekt (Artefakt der Λ CDM-Sicht, wie H_0 und z), DE ist eliminiert (kein Λ). *Quantitativ* bleibt offen: keine modellneutral hergeleitete Ω_{DM} , keine durchgerechnete Rotationskurve.

.21 Präzisierung 14b: CMB-Anharmonizität, Forward vs. Retrodiktion, und der $|n|^2 = 30$ -Fall (P29/P30/P31)

Eine explizite Forward-Untersuchung (Dok. 268, Schritt 17; Skripte python/Dok267_268_Skripte/) hat den Status des CMB-Peak-Sektors geklärt und in drei Punkte aufgeteilt.

(1) Die Richtung der Schlussfolgerung (P29). Die frühere Darstellung erweckte den Eindruck, $\{1, 6, 14, 26\}$ und damit $\{3, 18, 42, 78\}$ folge vorwärts aus der T^4 -Geometrie. Tatsächlich wird $\{1, 6, 14, 26\}$ durch Quadrieren der *gemessenen* CMB-Verhältnisse gewonnen (Dok. 268, Schritt 4). Es ist eine **Retrodiktion** (Konsistenzprüfung), keine parameterfreie Vorhersage. Die echten Forward-Maxima des vollen T^4 -Spektrums sind dicht ($|n|^2 = 3, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, \dots$).

(2) Der $|n|^2 = 30$ -Fall (P29, geschärft durch O. Teker). $30 = 3 \cdot 10$ erfüllt den Faktor-3-Filter, da $|n|^2 = 10$ ein lokales Maximum ist. Thermisch gilt sogar

$$I(30) = 13,2 > I(42) = 7,6 > I(78) = 1,7,$$

30 ($\ell \approx 696$) wäre also *stärker* als zwei sichtbare Peaks, zeigt aber im CMB keinen Peak (es liegt im Tal zwischen Peak 2 und 3). Das frühere Argument "stärkstes lokales Maximum im Bereich" versagt hier. Der Selektionsmechanismus ist damit *nicht* durch den Faktor 3 allein geliefert. *Offen*.

(3) Die naive C_ℓ -Bessel-Projektion ist unzureichend (P30). Die Rechnung $C_\ell = \sum_n N_{\text{BE}} |j_\ell(k_{\text{obs}} D_A)|^2$ reproduziert $\{3, 18, 42, 78\}$ *nicht*; sie wäscht zu einem Quasi-Kontinuum aus, dominiert von den niedrigsten Moden. Die frühere P30-Formulierung ("machbare Rechnung, kein prinzipielles Hindernis") wird zurückgenommen: es fehlt eine physikalische Quell-/Fensterfunktion. *Offen*.

(4) Der Forward-Gehalt – geometrische Anharmonizität (neu, P31). Forward erzeugt die symmetrische T^4 -Resonanz das *harmonische* Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$

($k_{\text{obs}}^2 = 3n^2$). Der CMB ist *anharmonisch* (1 : 2,44 : 3,68 : 5,09). Diese Anharmonizität folgt forward und parameterfrei aus der Kodimension-1-Projektion:

$$D_{\text{eff}} = D_f - 1 = 2 - \xi \approx 2 \Rightarrow \nu = \frac{D_{\text{eff}}}{2} - 1 = -\frac{\xi}{2} \approx 0 \Rightarrow J_0\text{-Membran} \Rightarrow 1 : 2,30 : 3,60 : 4,90,$$

Treffer auf $\sim 5\%$, *ohne* Modenauswahl. Der radiale Bessel-Index ist $\nu = D/2 - 1$; die Anharmonizität ist maximal bei $D = 2$ und verschwindet bei $D = 1$ und $D = 3$. Der CMB sitzt bei der Dimension maximaler Anharmonizität. Der Match ist zur *flachen* Membran (J_0), nicht zur gekrümmten 2-Sphäre ($Y_{\ell m}$, gibt 1 : 1,73 : ..., falsch). Dies ist die konzeptuell saubere, vorwärtsgerichtete Aussage; sie räumt den Zirkularitätseinwand aus, weil keine Auswahl aus Daten nötig ist.

(5) Die Restabweichung – nicht aus ξ . Der Best-Fit liegt bei $D \approx 1,86$ (knapp unter 2). Eine Spektral-Dimension $d_s < D_f$ wäre die naheliegende Quelle, scheitert aber: das FFGFT-Fraktal ist zu schwach fraktal ($d_w = 2 + O(\xi) \Rightarrow d_s \approx 2$); für $d_s = 1,86$ bräuchte man $d_w \approx 2,15$ ($\sim 1000 \times \xi$). Die Abweichung ist nicht aus ξ herleitbar und liegt in der Größenordnung der Messunsicherheit (J_0 ist mit Peaks 3,4 innerhalb $\sim 2\sigma$ konsistent; nur Peak 2 bei $\sim 4\sigma$). Auf einen exakten Wert zu zeigen wäre Zahlenspielerei. *Offen, vermutlich teilweise Messrauschen.*

Konsequenz. Der verteidigbare Kern lautet: harmonisches T^4 -Rückgrat (forward) + geometrische Anharmonizität aus der Kodimension-1-Projektion (forward, $\sim 5\%$). Der Verhältnis-Match {3, 18, 42, 78} ist Retrodiktion; der strenge Einzel-Peak-Selektor und der Ausschluss von $|n|^2 = 30$ bleiben offen. Der Teilchensektor (α , Leptonmassen, Koide) ist davon *unberührt* – er beruht auf direkten ξ -Potenzen, nicht auf Modenzählung.

.22 Register der Korrekturen, Präzisierungen und Revisionen

Die folgenden Einträge sind fortlaufend und append-only: ein einmal gebuchter Eintrag wird nicht ueberschrieben, sondern durch einen spaeteren ergaenzt, praezisiert oder zurueckgezogen. Die Quelldokumente werden nicht revidiert (vgl. R50).

K1 — Dok. 049

Betrifft: 049 (HTML)

Fehlerhaft / Unklar. $\xi = \lambda_h^2 v^2 / (64\pi^4 m_h^2)$

Korrekt / Präzisiert. $\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$ [Nachtrag 28. Juli 2026, vgl. R66: Grund der Korrektur — $16\pi^3 = (4\pi) \cdot (4\pi^2) = S^2 \cdot 2S^3$ ist die Sphärenzählung der kompakten T^4 -Randgeometrie (Dok. 310); die frühere Fassung zählte eine 2-Sphäre zu viel]

K2 — Dok. 116

Betrifft: 116 (Tab.)

Fehlerhaft / Unklar. $r_\tau = 8/3$

Korrekt / Präzisiert. $r_\tau = 25/9$

K3 — Dok. 018

Betrifft: 018 (Explorer)

Fehlerhaft / Unklar. $a_e = 4\pi/(f \cdot k)$

Korrekt / Präzisiert. $a_e = 2\pi^2/(f \cdot k)$

K4 — Dok. 267

Betrifft: 267 (DE+EN), 268 (DE)

Fehlerhaft / Unklar. Faktor 3 als fraktale Dimension D_f gedeutet („fraktale Dispersionsrelation $k_{\text{eff}}^2 = D_f k^2$ “, Dok. 051)

Korrekt / Präzisiert. **Faktor 3 = drei beobachtbare Raumdimensionen:** der Beobachter misst $k_{\text{obs}}^2 = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2)/L^2$ (die vierte Torusrichtung ist Zeitentfaltung). Die konforme Metrik (Dok. 051) hebt sich für masselose Teilchen heraus; die fraktale Korrektur (Dok. 204) ist $+0,69 \xi k^2 \approx 10^{-5}$, nicht der Faktor 3. $D_f = 3 - \xi$ ist mit Faktor 3 konsistent, aber nicht seine Herkunft. *Erledigt (267 DE+EN, 268 DE), Juni 2026*

K5 — Dok. 275

Betrifft: 275 (Skript v3)

Fehlerhaft / Unklar. Drei Implementierungsfehler in `ffgft_hlv_gap_v3.py`: (a) T^4 -Punktgitter nutzte n_3 nur in der Akzeptanznorm, nicht in der Position (729 eindeutige von 2000 Punkten; $1/d^2$ -Clamp erzeugte $\lambda_{\text{max}} = 2,5 \cdot 10^{12}$) – Resultat „gap_CV = 1,68 außerhalb des Bandes“ war Artefakt; (b) `hlv_points(seed)` verwendete den Seed nicht – das 3-Seed-„Ensemble“ war dreimal dieselbe Rechnung; (c) Schalen-Detektor für Zielverhältnisse < 1 strukturell verzerrt (Mindestfehler $(1,05/c - 1)$; größeres sub-1-Ratio gewinnt auf jedem Punktset) – Diskriminierung $\Delta = 0,145$ war strukturell

Korrekt / Präzisiert. **Alle drei behoben in v4** (11. Juni 2026): T^4 als kNN in echten 4D-Koordinaten mit dimensions-gematchten 4D-Nulls (Ergebnis: $1,329 \pm 0,025$ im Band $[0,690, 2,406]$); HLV-Ensemble mit $\sigma = 0,05$ ($0,710 \pm 0,008$, im Band); Schalen-Detektor wirft Ausnahme für Ziele ≤ 1 . v3-Resultate in Dok. 275 sichtbar widerrufen. *Audit: P. Stoychev (IPI), 11. Juni 2026*

P1 — Dok. 116 / 158

Betrifft: 116 / 158

Fehlerhaft / Unklar. $\Delta Q < 0,00003\% \text{ vs. } 0,001\%$

Korrekt / Präzisiert. Beide korrekt; 0,001 % für extern

P2 — Dok. mehrere**Betrifft:** mehrere**Fehlerhaft / Unklar.** $\hbar$ als Postulat**Korrekt / Präzisiert.** $\hbar$ folgt aus ξ via $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ **P3 — Dok. 173****Betrifft:** 173–176**Fehlerhaft / Unklar.** Ein einheitlicher ξ -Wert**Korrekt / Präzisiert.** Zwei Parameter: ξ_0 (geom.) und ξ_{Higgs} (alg.)**P4 — Dok. 180****Betrifft:** 180–182**Fehlerhaft / Unklar.** L_0 als Schwarzschild-Radius**Korrekt / Präzisiert.** L_0 = geom. Fundamentallänge**P5 — Dok. mehrere****Betrifft:** mehrere**Fehlerhaft / Unklar.** „FFGFT berechnet Massen exakt“**Korrekt / Präzisiert.** Massenstruktur aus $\xi_i \sim 1\%$ Übereinstimmung**P6 — Dok. 116 / 158****Betrifft:** 116 / 158**Fehlerhaft / Unklar.** Koide mit FFGFT-Symbolausdrücken**Korrekt / Präzisiert.** Koide nur mit numerischen Werten (Nichtabschluss, Dok. 193)**P7 — Dok. 005, 008, 019, 086, 189, 202****Betrifft:** 005, 008, 019, 086, 189, 202**Fehlerhaft / Unklar.** „Renormierungsgruppe“ als FFGFT-Werkzeug**Korrekt / Präzisiert.** Skalenstruktur aus der Rekursion $\mathcal{R}$ **P8 — Dok. 005, 008, 012, 014, 041, 060, 133, 141, 159, 181****Betrifft:** 005, 008, 012, 014, 041, 060, 133, 141, 159, 181**Fehlerhaft / Unklar.** „Fraktale Renormierung“ als Eigenbegriff**Korrekt / Präzisiert.** Geometrische Skalenanpassung / fraktale Korrektur

P9 — Dok. 005, 006, 042, 046**Betrifft:** 005, 006, 042, 046**Fehlerhaft / Unklar.** Spalte „Symmetrie“ mit „Farbe“;
 $N_c = 3$ als externer SM-Input**Korrekt / Präzisiert.** Spalten „Skalierungsklasse“ + „SM-Korrespondenz“;
Quarks via $m = r \xi^p v$ **P10 — Dok. 009****Betrifft:** 009**Fehlerhaft / Unklar.** $K = 245$ aus $\varphi^{12}/1,314$;
„keine freien Parameter“**Korrekt / Präzisiert.** $K = R_{pe}/(4/3)^7$: ein empirischer Anker;
Faktor 1,314 implizit definiert, nicht hergeleitet**P11 — Dok. 025, 003, 133****Betrifft:** 025, 003, 133**Fehlerhaft / Unklar.** K_{frak} schließt T_{CMB} -Lücke;
eine Definition von K_{frak} **Korrekt / Präzisiert.** Korrekt: $(1 - 275/4 \cdot \xi)$, $\Delta = 0,0002\%$;
Dok. 003 und Dok. 133 verwenden verschiedene Modelle**P12 — Dok. 022, 230****Betrifft:** 022, 230**Fehlerhaft / Unklar.** $\Delta\text{CHSH} \approx 10^{-5}$ (Dok. 230) vs. 5×10^{-4} bei $N = 73$ (Dok. 022)**Korrekt / Präzisiert.** Zwei verschiedene Observablen: kumulativ (Dok. 022) vs.
elementar $\xi/(2\pi)$ (Dok. 230); 10^{-5} bei keinem endlichen N aus Dok. 022 erreichbar**P13 — Dok. 013, 025, 061****Betrifft:** 013, 025, 061**Fehlerhaft / Unklar.** $\xi_{\text{FFGFT}} = \xi_{\text{UIFT}}$;
SI-Umrechnungstabelle fehlend**Korrekt / Präzisiert.** $\xi_{\text{FFGFT}}/\xi_{\text{UIFT}} = m_e c^2 / (\frac{16}{9} \ln 2 \cdot \text{eV}) \approx 414\,684$;
Tabelle in Dok. 013 (archiviert) rekonstruiert

P14a — Dok. 041

Betrifft: 041

Fehlerhaft / Unklar. Rotverschiebung als „photon energy loss through ξ -field“

Korrekt / Präzisiert. Fraktale Wegverlängerung (geometrische Wegstreckung); Energieverlust nur Artefakt bei weggelassener Wegverlängerung; Weglängen-Abhängigkeit bleibt (Dok. 026/149/182); dieselbe Wegverlängerung trägt die CMB-Behandlung in Dok. 268 (vormals separat als P19 geführt)

P15 — Dok. 061 / 041

Betrifft: 061 / 041

Fehlerhaft / Unklar. Kosmologisches z ($z \approx 1100$, $z_{\text{rec}} \approx 1089,5$) unmarkiert als FFGFT-Größe

Korrekt / Präzisiert. Als Λ CDM-Vergleichsgröße markiert; statisches Universum kennt kein kosmologisches z ; CMB durch stationäre Thermalisierung

P16 — Dok. 026 / 064 / 181

Betrifft: 026 / 064 / 181

Fehlerhaft / Unklar. H_0 als „fundamentale Konstante“ (Energieverlust-/Vakuum-Bild)

Korrekt / Präzisiert. H_0 ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental; in Dok. 263 umgesetzt, Dok. 026/064/181 als veraltet vorgemerkt

P17 — Dok. 028

Betrifft: 028

Fehlerhaft / Unklar. DE/DM-Verhältnis $\xi^{\ln(2,5)/\ln \xi}$ als Vorhersage; MOND mit Fit-Faktor K_M

Korrekt / Präzisiert. DE/DM-Relation ist zirkulär (ergibt 2,5 für jedes ξ); MOND teil-hergeleitet ($\xi^{1/4}$ echt, K_M frei); CMB-Relationen unberührt; vorgemerkt

P18 — Dok. 267

Betrifft: 267

Fehlerhaft / Unklar. Verhältnis Λ CDM-Expansion vs. FFGFT-Zeitentfaltung als empirische Frage behandelt

Korrekt / Präzisiert. Beide Bilder sind über die beobachteten Verhältnisse *nicht* unterscheidbar; die Entscheidung ist theoretisch, nicht empirisch (konzeptuelle Einordnung)

P20 — Dok. 267 / 268

Betrifft: 267 / 268

Fehlerhaft / Unklar. Absolute kosmologische Skala (R_H , D_A , z_*) als FFGFT-Resultat dargestellt

Korrekt / Präzisiert. Die *Form* liegt fest: dimensionsloses ξ -Verhältnis (R_H/ℓ_P). Der *Faktor* (Exponent $41/4$, $E_H = E_0 \xi^{41/4}$, Dok. 182) wird *nicht* aus der T^4 -Geometrie hergeleitet und darf nicht gefittet werden (Fitten = Retrodiktion). FFGFT ist nicht der traditionelle Maßstab; der Faktor wird daher als *deklarierte externe Kalibrierung* aus Λ CDM übernommen – Einheitenwahl, nicht Physik-Übernahme – und mit dem konvergierten Wert eingesetzt, sobald die H_0 -Spannung (~ 67 vs. ~ 73) geklärt ist; bis dahin parametrisiert. Der importierte Wert zählt *nicht* als FFGFT-Bestätigung. Betrifft nur Absolutpositionen ($\ell_1 \approx 220$, $z_* \approx 875$), nicht die Verhältnisse; die innere Vorwärts-Herleitung des Faktors bleibt das Ziel. *Offen*

P29 — Dok. 268

Betrifft: 268

Fehlerhaft / Unklar. Auswahlregel: warum zeigt die CMB nur die Teilmenge $\{3, 18, 42, 78\}$ der T^4 -Peaks?

Korrekt / Präzisiert. *Nur teilweise beantwortet.* Der Faktor 3 aus der 3D-Projektion ($3 \cdot \{1, 6, 14, 26\}$) ist plausibel, aber die Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ ist *aus den Daten abgelesen* (Dok. 268, Schritt 4), nicht vorwärts erzeugt. Insbesondere wird $|n|^2 = 30 = 3 \cdot 10$ *nicht* ausgeschlossen: $|n|^2 = 10$ ist ein lokales Maximum, und thermisch ist $I(30) = 13,2 > I(42) = 7,6 > I(78) = 1,7 - 30$ ($\ell \approx 696$) müsste also ein Peak sein, ist aber im CMB-Tal. Das Argument "stärkstes im Bereich" versagt. *Offen*, geschärft durch O. Teker

P30 — Dok. 268

Betrifft: 268

Fehlerhaft / Unklar. Strenge Begründung des Selektionsmechanismus (vollständige C_ℓ -Projektion) fehlt

Korrekt / Präzisiert. Die *naive* sphärische Bessel-Summe $C_\ell = \sum_n N_{BE} |j_\ell(k_{\text{obs}} D_A)|^2$ reproduziert $\{3, 18, 42, 78\}$ *nicht* – sie wäscht zu einem Quasi-Kontinuum aus, dominiert von niedrigen Moden. Die frühere Formulierung "machbare Rechnung, kein prinzipielles Hindernis" war zu optimistisch: es fehlt eine physikalische Quell-/Fensterfunktion, die die Peaks selektiert. *Offen*

P31 — Dok. 268

Betrifft: 268

Fehlerhaft / Unklar. Anharmonizität der CMB-Peaks: woher die Streckung gegenüber dem harmonischen $1 : 2 : 3 : 4 : 5$?

Korrekt / Präzisiert. *Führungsverhalten forward hergeleitet.* Forward gibt T^4 das harmonische Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$ (symmetrische Resonanz $k^2 = 3n^2$). Die

beobachtete Anharmonizität $1 : 2,44 : 3,68 : 5,09$ folgt aus der Kodimension-1-Projektion: Letztstreufläche $\Rightarrow D_{\text{eff}} = D_f - 1 = 2 - \xi \approx 2 \Rightarrow$ Bessel-Index $\nu = -\xi/2 \approx 0 \Rightarrow J_0$ -Membran $\Rightarrow 1 : 2,30 : 3,60 : 4,90$, Treffer auf $\sim 5\%$, parameterfrei, ohne Modenauswahl. Die kleine Restabweichung ($D \approx 1,86$) ist *nicht* aus ξ herleitbar (Spektral-Dimension des schwach-fraktalen Raums bleibt ≈ 2) und liegt in der Größenordnung der Messunsicherheit. *Teilweise hergeleitet*; Rest offen

P32 — Dok. korpusweit

Betrifft: korpusweit

Fehlerhaft / Unklar. Aussagen, die H_0 bzw. die absolute Skala als von FFGFT hergeleitet darstellen

Korrekt / Präzisiert. Folgt aus P20: H_0 ist eine *importierte* externe Kalibrierung, nicht hergeleitet. Alle Dokumentstellen, die H_0 als FFGFT-Resultat präsentieren, sind zu bereinigen („importiert/deklariert“ statt „hergeleitet“). *Vorerst nur vermerkt*; korpusweite Bereinigung aufgeschoben. *Offen*

P33 — Dok. 009 / 042 / 181

Betrifft: 009 / 042 / 181

Fehlerhaft / Unklar. Magnitudenfaktor 5^4 in $\xi = 1/(3 \cdot 2^2 \cdot 5^4)$ als *hergeleitet* dargestellt

Korrekt / Präzisiert. Die *Form* von ξ ist vorwärts: das harmonische $4/3$ (reine Quarte, Dok. 042/159) gibt die Leitziffer, 3 (Raumdimensionen) und $2^2=4$ (Raumzeit) liest man aus der Geometrie. Der *magnitudentragende* Faktor $5^4=625$ ($\rightarrow 10^{-4}$) ist hingegen *nicht* vorwärts hergeleitet: er wird nur *behauptet* („emergiert aus der fraktalen Struktur“, Dok. 009; „kodiert die Symmetriestruktur“, Dok. 181 – dort zirkulär über $30000/4$) bzw. der Wert ist *empirisch* (Dok. 042: aus dem Higgs-Sektor gemessen $1,3194 \times 10^{-4}$, $\sim 1\%$ neben dem Ideal $4/30000$). Es bleibt bei der *intuitiven* (harmonisch / Euler-Tonnetz) bzw. empirischen Begründung der Magnitude; diese wird offen so *deklariert*, nicht als Vorwärts-Herleitung ausgegeben. Struktur-Parallele zu P20 (Form fest, Faktor offen), eine Ebene tiefer. *Deklariert/vermerkt*

P34 — Dok. 181 / 013

Betrifft: 181 / 013

Fehlerhaft / Unklar. $D = 4$ als „folgt zwingend / kein Postulat“ dargestellt; Rolle der SI-Umrechnungen für die c-/Zeit-Potenz

Korrekt / Präzisiert. $3+1$ ist *empirische Eingabe* – keine Theorie leitet die Dimensionszahl her; der frühere „folgt zwingend“-Anspruch (Dok. 181) ist überstellt. Vorwärts sind (i) Periodizität (Divergenzfreiheit), (ii) Torus-statt-Kugel ($\pi_1 \neq 0$, stabile Windungen), (iii) *Minimal-Suffizienz* – 4 statt naiv 5, weil die Dualität $\tilde{T} \cdot m = 1$

einen Kreis Masse und Zeit tragen lässt, (iv) die verlustfreie (bijektive) Hilbert-Repräsentation (Typ III, Dok. 270/206/230). Die *bloße Zahl 4* ist *nicht* vorwärts erzwungen (die „4 aus ξ “-Begründung in Dok. 181 ist zirkulär bzw. basis-abhängig). *Zusammenhang mit den Einheiten*: die Vier-Kreis-Struktur ist zugleich die Exponenten-Buchhaltung der SI-Umrechnungen – c = Raum-Zeit-Brücke (die drei T^3 -Kreise gegen die Zeitrichtung), $\hbar$ = Masse-Zeit-Brücke ($S_m^1, \tilde{T}_m = 1$). Darum sind die SI-Faktoren für die c -Potenz und die Zeit-Potenz unverzichtbar: $c = \hbar = 1$ kollabiert L, T, M zu einer Achse und vernichtet genau die Exponentenstruktur, die man ablesen will. T^4 (Masse-Lesart) und T^3 +Zeit (Zeit-Lesart) sind dasselbe Objekt. Signatur wie P20/P33: Struktur/Form vorwärts, Zahl Eingabe. *Präzisiert*

P35 — Dok. korpusweit bes. 182, 250er, Sk

Betrifft: korpusweit (bes. 182, 250er, Skalentabellen)

Fehlerhaft / Unklar. Größen der Form $X = \xi^N$ bzw. $X = \varphi^N$ als FFGFT-Bestätigung gelesen; SI-Umrechnungsfaktor (ℓ_P) teils stillschweigend in den ξ -Exponenten absorbiert

Korrekt / Präzisiert. ξ^N -**Trivialität:** „ $X = \xi^N$ “ ist für sich *aussagelos*, da sich jede Magnitude als ξ -Potenz schreiben lässt – ein Exponent allein ist keine Vorhersage (vgl. P10, P20, P33: Form vorwärts, Zahl Eingabe). Der SI-Umrechnungsfaktor ℓ_P darf *nicht* in den Exponenten absorbiert werden. **Befund:** nur $L_0/\ell_P = \xi^1$ ist exakt; $R_H = \ell_P \cdot \xi^{-63/4}$ mit $63/4 = 41/4 + 11/2$ – das Korpus-41/4 ist an E_0 statt an der Planck-Skala referenziert; die „schönen Brüche“ sind Rundungen gemessener Exponenten (gemessen $\approx 15,72$ vs. $63/4 = 15,75$). Eine ξ^N -Darstellung zählt nur dann als Inhalt, wenn N vorwärts hergeleitet ist. *Nachtrag (Dok. 279, 14. Juni)*: Das $11/2$ in $63/4 = 41/4 + 11/2$ ist *nicht beliebig* – es fällt mit dem vorwärts hergeleiteten Feinstruktur-Exponenten $\alpha = \xi E_0^2 = K \xi^{11/2}$ (Dok. 011/070, gleiches $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu}$ wie der 41/4-Anker) zusammen, auf $\sim 0,5\%$ ($E_0/E_{\text{Planck}} = \xi^{5,48}$ vs. 5,5). *Vermutung, kein Beleg:* verschiedene Bezugsbasen (MeV vs. Planck), Identität erst durch $E_0 = E_{\text{Planck}} \xi^{11/2}$ vorwärts. Offen bleibt das kosmische 41/4. *Deklariert (Changelog Update 16), Tabelleneintrag nachgetragen 10. Juni 2026*

P36 — Dok. 182

Betrifft: 182 / kosmolog. Sektor

Fehlerhaft / Unklar. R_H als „Maximalskala“ bzw. Größe des Universums gedeutet

Korrekt / Präzisiert. R_H -**Deutung präzisiert:** $R_H = c/H_0$ ist die *Hubble-Länge* – die lokale Expansionsrate als Distanz ausgedrückt – *nicht* die Universumsgröße und *nicht* der beobachtbare Horizont (dieser $\approx 3 R_H$ in Λ CDM). Das tatsächliche Universum übersteigt R_H ; messbar ist nur eine *untere Schranke*. Die „Maximalskala“ aus Dok. 182 ist nur als obere Skala des *kosmologischen Torus-Sektors* haltbar, nicht als Ausdehnung des Universums. Konsistent mit P20 (R_H -Kalibrierung als deklarierte externe Eingabe). *Deklariert (Changelog Update 17), Tabelleneintrag nachgetragen 10. Juni 2026*

P37 — Dok. 009, 188, 271, 272, 275

Betrifft: 009, 188, 271, 272, 275

Fehlerhaft / Unklar. φ in verschiedenen Dokumenten in verschiedenen Rollen: (a) phänomenologischer Skalierungsfaktor zwischen fraktalen Ebenen (Dok. 188); (b) Substrat-Geometrie von HLV, nicht FFGFT (Dok. 271); (c) triviale Darstellung $X = \varphi^N$ als Nicht-Vorhersage (Dok. 272); (d) $\varphi^{12}/(1,314)$ mit empirischem Anker (Dok. 009, P10)

Korrekt / Präzisiert. **Drei Ebenen klar getrennt:**

(1) Mikroskopisch – Input: $\xi = 4/30000$ (fraktale Dimension). φ ist hier *nicht* aktiv; ξ und φ sind verschiedene Objekte.

(2) Makroskopisch – revidiert (s. P38): $1/\varphi \approx 0,6180$ ist *Durchgangspunkt* der ξ -Dämpfungsrekursion $r(k+1) = r(k) \cdot (1 - \xi)$ bei $k^* = \log(\varphi)/\xi \approx 3609$ (einziger Fixpunkt: 0). Der ursprüngliche Herleitungsanspruch ist auf eine offene Frage zurückgestuft – $k^*(c)$ existiert für jedes Ziel c , P35 greift (Details: P38). Die Skaleninterpretation bleibt: Ebenen mit $q = 2/3$ intern konvergent, keine RG-Schritte mit Faktor 2.

(3) Teilchenphysik – Output: $Q_{\text{FFGFT}} \approx 0,6677$ (Koide-Skalar, Dok. 258) operiert nur auf der Leptonmassen-Skala. Nicht mit $1/\varphi$ verwechseln.

Warnung Dok. 272 / P35 / P10: Die Warnung „jede Größe ist als φ^N schreibbar – keine Vorhersage“ bleibt gültig – und trifft nach der Revision vom 11. Juni 2026 *auch* das k^* -Resultat aus Dok. 275 (die frühere gegenteilige Abgrenzung an dieser Stelle ist widerrufen, s. P38). *Deklariert; Ebene (2) revidiert 11. Juni 2026*

P38 — Dok. 275

Betrifft: 275

Fehlerhaft / Unklar. $k^* = \log(\varphi)/\xi \approx 3609$ als „Fixpunkt“-Resultat „ohne freien Parameter“ präsentiert; Abgrenzung von der φ^N -Trivialität (P35) mit drei Argumenten behauptet

Korrekt / Präzisiert. **Statusklärung:** (a) $1/\varphi$ ist *Durchgangspunkt*, kein Fixpunkt – der einzige Fixpunkt von $r \mapsto r(1 - \xi)$ ist 0. (b) $k^*(c) = [\log c - \log(D_f/3)] / \log(1 - \xi)$ existiert für *jedes* Ziel $c \in (0, 1)$ mit identischem Parameterstatus: $k^*(Q_{\text{FFGFT}}) = 3029$, $k^*(1/2) = 5198$, $k^*(1/e) = 7499$, $k^*(\alpha_{\text{em}}) = 36899$ – der freie Exponent wurde nur in k^* umbenannt und nach dem Ziel aufgelöst. P35 greift in vollem Umfang (erste korpusinterne Selbstanwendung der Leitplanke). (c) Die Arithmetik ($r(3609) = 0,6179940$, Fehler $4 \cdot 10^{-5}$) ist korrekt; physikalischen Gehalt erhielt die Beobachtung erst durch unabhängige Fixierung von $k^* \approx 3609$ (Ebenenzählung, Observable) – derzeit offen. *Revidiert nach Audit P. Stoychev, 11. Juni 2026*

P39 — Dok. 182, 267, 277

Betrifft: 182, 267, 277, korpusweit (H_0/R_H)

Fehlerhaft / Unklar. H_0/R_H -Kalibrierung (P20/P36) als FFGFT-spezifische Lücke bzw. als asymmetrischer Nachteil gegenüber Λ CDM lesbar

Korrekt / Präzisiert. H_0/R_H -**Status präzisiert (gemeinsamer Bezugspunkt, keine FFGFT-Lücke):** Die Relation Plancklänge $\leftrightarrow R_H$ (Exponent $41/4$, $R_H/L_0 = 6,49 \times 10^{64}$)

wird von *keinem* Rahmen aus ersten Prinzipien hergeleitet – warum das Universum $\sim 10^{60}$ Plancklängen misst, sagt keine Theorie.

Λ CDM fixiert die Relation über den *gemessenen* H_0 – im Sinne der Daten-Entartung (Dok. 267) selbst zirkulär. FFGFT übernimmt den etablierten Wert zur Vergleichbarkeit und notiert ihn in ξ -Schreibweise. Damit ist die kosmische Skala ein *gemeinsamer empirischer Bezugspunkt beider Modelle*, kein freier Parameter und keine FFGFT-spezifische Lücke.

Verstärkend: In FFGFT sind $\hbar, c$ SI-Umrechnung und G ist abgeleitet ($\xi \rightarrow \{m_e, \dots\} \rightarrow G \rightarrow \ell_P$); ein „gemessener“ dimensionaler Anker im Standardphysik-Sinn existiert hier gar nicht. Das frühere Bild „importiert/zu bereinigen“ (P20/P32) bleibt korrekt, ist aber *nicht* als Schwäche gegenüber Λ CDM zu lesen.

Verbleibender offener Punkt (symmetrisch): allein die *Vorwärts-Herleitung* des Exponenten $41/4$ aus ξ (P20). Sie fehlt – aber sie fehlt jedem Rahmen, nicht nur FFGFT. Die einzige echte Modell-Asymmetrie ist der *Dunkelsektor* ($\Omega_\Lambda, \Omega_{\text{dm}}$ als freie Dichten), den allein Λ CDM trägt (Dok. 277, Kostentabelle). *Deklariert 14. Juni 2026*

K6 — Dok. 004, 025, 030, 039, 041, 053, 061, 063, 068, 081

Betrifft: 004, 025, 030, 039, 041, 053, 061, 063, 068, 081

Fehlerhaft / Unklar. Kosmische Rotverschiebung als *wellenlängenabhängig* dargestellt ($z(\lambda) \propto \lambda$, „UV stärker als Radio“; z. B. Dok. 063 $z(\lambda_0) = \frac{\xi x}{E_\xi} \lambda_0$; Dok. 061 $\Delta z = 0,008 \ln(\lambda/\lambda_0)$; Dok. 068 $z(\lambda) = z_0(1 + \ln(\lambda/\lambda_0))$).

Korrekt / Präzisiert. **Rotverschiebung ist achromatisch.** Die fraktale Wegverlängerung ist rein geometrisch und streckt *alle* Wellenlängen mit demselben Faktor: $1 + z = e^{\xi x}$, unabhängig von λ . Eine *Finite-Elemente-Simulation* der Geometrie ergibt keine Wellenlängenabhängigkeit; der führende Term $z = \xi x$ ist frequenzunabhängig (Dok. 064). Die beobachtete kosmologische Rotverschiebung ist achromatisch – FFGFT trifft das korrekt, und der frühere chromatische „Diskriminator“ entfällt (er wandert in die Spalte „passt“, Daten-Entartung Dok. 267). Ausgeführt in Dok. 280. *Deklariert 15. Juni 2026*

P40 — Dok. 005, 006, 011, 012, 133, 275

Betrifft: 005, 006, 011, 012, 133, 275

Fehlerhaft / Unklar. Implizit: aus ξ folgen *Absolutwerte* (Massen, α , G) direkt und exakt; das 100 in K_{frak} und die 3609 der φ -Rekursion gelten als verwandt/fundamental.

Korrekt / Präzisiert. **Nur Verhältnisse sind exakt.** Absolutwerte tragen die fraktale/SI-Korrektur, absorbiert in die Brückenkonstanten v (Massen $m = r_\xi^{\xi p v}$), $E_0 = 7,398 \text{ MeV}$ (α) und $3,521 \times 10^{-2}/2,843 \times 10^{-5}$ (G ; `calc_De.py`); in Verhältnissen kürzen sie weg ($m_\mu/m_e = 206,768$). Herausgezogen = $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ (Dok. 011/012; Dok. 133: aus D_f -Konsistenz + RG über 17 Größenordnungen, „keine angepasste Korrektur“). *Getrennt halten:* **100** = RG-Verstärkung (Dok. 133); **3609** = Tiefe, bei der $r(k) = \frac{D_f}{3}(1 - \xi)^k$ den *Durchgangspunkt* $1/\varphi$ passiert (Dok. 275) – kein Fixpunkt,

unverankert solange $1/\varphi$ nicht unabhängig motiviert (offen, P37). Weitere Kopplungen (Hintertür) offen; saubere Falsifikation nur via Vorwärts-Vorhersage ($41/4 \rightarrow H_0$).
Deklariert 15. Juni 2026

P41 — Dok. 267, 280, 221

Betrifft: 267, 280, 221 (kosmolog. Sektor)

Fehlerhaft / Unklar. Rotverschiebungs-Drift (Sandage–Loeb) als möglicher scharfer Diskriminator statisch ($1+z = e^{\xi x}$, $\dot{z} = 0$) gegen Expansion vorgeschlagen – eine *neue* Observable statt Umdeutung derselben Daten, potenziell die Entartung (Dok. 267) durchstechend.

Korrekt / Präzisiert. **Geprüft und nicht gebucht (Entartungs-Risiko an der geteilten Skala).** Λ CDM-Signal $\Delta v = c \dot{z} \Delta t / (1+z)$ über 25 Jahre: +6 cm/s ($z=0,5$), Vorzeichenwechsel bei $z_0 = 1,92$, –14 cm/s ($z=4$), –20 cm/s ($z=5$); ELT/ANDES-Größenordnung $\sigma \sim 2$ cm/s. Der *Amplituden-Test* ist nicht entartungsfest: eine säkulare Evolution der Phase ξx mit Rate $s \approx (0,1-0,4) H_0$ imitiert Λ CDM, und die natürliche FFGFT-Rate ist $c/R_H = H_0$ *exakt* – beide Modelle teilen die Skala (P36/P39); zudem liegt die Dipol-Systematik der galaktischen Beschleunigung (≈ 17 cm/s über 25 J, richtungsabhängig subtrahierbar) in derselben Ordnung wie das Signal. Bedingt scharf bleibt allein der *Form-Test*: der Vorzeichenwechsel bei z_0 bzw. der Zwei-Band-Kontrast $\Delta v(0,5) - \Delta v(4) \approx +20$ cm/s ist von *keinem* z -konstanten Säkular kanal imitierbar – er verlangt aber eine *vorab* korpusfeste Festlegung auf strikte Statik ($\dot{z} = 0$) und Niedrig- z -Träger jenseits Lyman- α ; Zeithorizont ~ 2 Jahrzehnte. Kein Falsifikationskriterium gebucht; Rechnung: `python/Dok190_Skripte/drift_sandage_loeb_check.py`.
Deklariert 2. Juli 2026

P42 — Dok. 282, 292

Betrifft: 282, 292 (Leptonsektor)

Fehlerhaft / Unklar. Dok. 282 präsentierte das Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ als *zwei reine Zahlen ohne Fit*; die Präzisionsanalyse (Dok. 292) zeigt, dass der Zirkulant mit exakt diesem Paar m_μ/m_e um $1,0 \cdot 10^{-5}$ verfehlt, bei Messgenauigkeit $2,2 \cdot 10^{-8}$ – als exaktes Paar auf Polmassen-Ebene ausgeschlossen ($\sim 450 \sigma$ in der μ/e -präzisen Richtung).

Korrekt / Präzisiert. **Ein deklarierte Referenzpunkt: das Verhältnis m_μ/m_e .** Der Rahmen bleibt grundsätzlich bei der rein theoretischen Ableitung aus ξ ; der Leptonsektor erhält – analog zu P39 (H_0/R_H als gemeinsamer empirischer Bezugspunkt) – genau *einen* deklarierten Referenzpunkt: m_μ/m_e fixiert bei strukturellem $r = \sqrt{2}$ (aus $Q = 2/3$) den operativen Winkel $\theta_{\text{ref}} = 0,2222220471$. Die Strukturzahl $2/9$ ist dessen *rationale Adresse* auf sieben Stellen ($|\theta_{\text{ref}} - 2/9| = 1,75 \cdot 10^{-7}$), kein Exaktheitsanspruch auf Polmassen-Ebene. Damit löst sich der 450σ -Befund in der Anspruchsschicht auf. Zwei Abgrenzungen gehören dazu: *Erstens* ist der Status von ξ davon unberührt – FFGFT behauptet ξ als zwingend aus der Geometrie; dieser Streitpunkt ist hier nicht verhandelt. *Zweitens* sind die Leptonmassen an sich *keine Eingabe der Theorie*: die Strukturzahlen ($\sqrt{2}$ aus $Q = 2/3$, $2/9$ als Adresse) stehen theorie-seitig; der Referenzpunkt gehört zur *Vergleichsebene* – er verortet die geometrische Relation in

den Polmassen-/SI-Daten (analog P39/P40: gemeinsamer Bezugspunkt bzw. Brückenkonstante) und wäre ohne Vergleichsabsicht gar nicht nötig. Der ehrliche Preis liegt daher nicht in der Parameterzählung der Theorie, sondern in der *Testbilanz*: m_μ/m_e wird als Anker verbraucht und scheidet als Prüfgröße aus. Der Gewinn: die m_τ -Vorhersage wird eingabefehlerfrei scharf, $m_\tau = 1776,9690 \pm 0,0001$ MeV ($+0,91\sigma$ zu PDG $1776,86 \pm 0,12$; Belle-II-Weltmittel entscheidet). Für die Brückenarbeit (Dok. 291) verschärft sich die Frage entsprechend: die Dynamik muss θ_{ref} selektieren; 2/9 bleibt dessen Adresse und das vorregistrierte Stage-10-Ziel (Orbit-Auflösung $\sim 0,1 \gg 10^{-7}$, davon unberührt). *Deklariert 2. Juli 2026*

P43 — Dok. 006, 011, 292

Betrifft: 006, 011, 292 (calc_De.py)

Fehlerhaft / Unklar. Offene Frage: ob die K_{frak} -mit-100-Formeln im Rechner calc_De.py nach dem generationslinearen Befund (Dok. 292, $N_g = g \cdot N_0$) zu überarbeiten sind.

Korrekt / Präzisiert. Kein Umbau; als Notiz gebucht. Nachgeprüft: calc_De.py verwendet $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ nicht explizit. (i) $\alpha = \xi E_0^2$ mit $E_0 = 7,398$ MeV (= geometrischer Weg-2-Wert, Dok. 292); wegen $7,398/7,348 = K_{\text{frak}}^{-1/2}$ ist K_{frak} über die E_0 -Wahl bereits absorbiert ($1/\alpha = 137,035$, ohne separaten Faktor) – die Rechnung ist damit schon mit dem Zwei-Wege-Bild (Dok. 292) konsistent, kein Widerspruch. (ii) Die Massen laufen über per-Teilchen- (r, p) ($m = r\xi^p v$; $e/\mu/\tau$ -Fehler 1,18/0,66/0,37%) – das ist die grobe ξ -Leiter, in der das generationslineare Gesetz $N_g = g \cdot N_0$ (Dok. 292) greift. Ein Ersatz der (r, p) durch N_g wäre erst nach Herleitung von $N_0 \approx 38,6$ ein Gewinn (sonst Fit gegen Fit, P35); bis dahin bleiben die (r, p) stehen. Kein Falsifikations-/Korrekturbeitrag; die **100** in K_{frak} (feste RG-Skala, P40) und N_0 (Leiter-Faktor pro Generation) bleiben getrennt. *Deklariert 3. Juli 2026*

R41 — Dok. 284

Betrifft: 284 (vgl. 270, 249)

Fehlerhaft / Unklar. Dok. 284 (und die private Medin-Note) formulierten „jede Umwandlung in SI ist selbst eine Messung“ und „ein geometriespezifisches Gedächtnis kann in keinem SI-Resultat auftauchen“ – zu stark.

Korrekt / Präzisiert. Der Verlust ist nicht die SI-Umwandlung. Nach Dok. 270 ist die Typ-I-Dualitäts-Dekomplettifizierung $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ ($\tilde{T} \cdot m = 1$) ein *mode-erhaltendes Embedding* (verlustfrei); die Kompaktheit überlebt als diskretes Spektrum und als physikalische Observable (T_{rev} , CHSH $\sim \xi$). Wirklich verlustbehaftet sind die *Rückrichtung* $\mathbb{R} \rightarrow S^1$, die räumlichen Projektionen $D3 \rightarrow D0$ und – für eine Auslesung – das *endliche, nichtperiodische Fenster plus Dekohärenz* (Test G). FFGFT hat framework-spezifische SI-Observable: Mass-reading (Massen/Koide/ $g-2$), CHSH $\sim \xi$, D_f , L_0 (Dok. 270/249). *Verengte Aussage:* die Kohärenz-Sektor-Recurrence (Rückfluss 5,125, Dok. 282) ist auf einem warmen, endlich-gefensterten SI-Zeit-Observablen wie EEG nicht *auflösbar* – nicht „in keinem SI-Resultat vorhanden“. Dok. 284 (DE+EN) entsprechend angeglichen. *Deklariert 19. Juni 2026*

R42 — Dok. 270

Betrifft: 270 (vgl. 248)

Fehlerhaft / Unklar. Die Auswahl, welcher T^4 -Kreis zur Zeit wird, war implizit offen gelassen / als bloße empirische Eingabe behandelt.

Korrekt / Präzisiert. Keine offene geometrische Frage – es ist der Messvorgang. Im kompakten Bild sind die vier Kreise symmetrisch (keine Raum/Zeit-Unterscheidung); die Zeit wird nicht von der Geometrie gewählt, sondern ist *relational* – die Symmetrie-Brechung *ist* der Messvorgang (die Typ-I-Dekompatifizierung = Auslesung, Dok. 270/284). Der eingebettete Beobachter erlebt eine Richtung als Dauer (Dok. 248, Selbstreferenz). Buchhaltung lückenlos: Ein-Zähligkeit der Zeit = Signatur/Vorhersagbarkeit (hyperbolisch vs. ultrahyperbolisch); *welcher* Kreis = der Messvorgang / die erlebte Situation; $3+1$ = die Situation des Beobachters, kein freier Parameter. Neuer Abschnitt in Dok. 270 (DE+EN). *Deklariert 19. Juni 2026*

R43 — Dok. 285, 283

Betrifft: 285, 283

Fehlerhaft / Unklar. Dok. 285 formulierte die 3-gegen-6-Relation zuerst als "in-äquivalente Struktur / strukturelle Gabelung, kein Koordinaten-Artefakt".

Korrekt / Präzisiert. Auf Enthaltensein korrigiert. $C_3 < A_5$ (3- und 5-Zähligkeit permutieren denselben Ikosaeder, `recompute_reconcile.py`) und $T^7 = T^4 \times T^3$ ($7 = 4 + 3$), also HLV $\supset$ FFGFT auf Gruppen-/Dimensionsebene – die Modelle sind vereinbar, nicht unverträglich. Das $r(\tau) \leq 1$ -Resultat zeigt nur, dass eine cut-and-project-Abbildung $\sqrt{2}$ und $2/\sqrt{5}$ nicht ineinander überführt. Der echte Unterschied ist die *realisierte geschützte Geometrie*: FFGFT schützt eine unabhängige 3-Zähligkeit ($\sqrt{2}$, Koide $2/3$, bestätigt); HLV die 5-Zähligkeit ($2/\sqrt{5}$), und (Dok. 283) $\sqrt{2}$ ist nicht unter HLVs geschützten Richtungen. Enthaltensein macht sie vereinbar, ohne identisch. *Deklariert 19. Juni 2026*

R44 — Dok. 272, 190

Betrifft: 272, 190 (P35), 285

Fehlerhaft / Unklar. Früher galt: φ ohne ausgezeichnete Rolle (P35: jede Größe als ξ^N oder φ^N schreibbar – Warnbeispiel ohne Vorhersage-Gehalt).

Korrekt / Präzisiert. Präzisiert (kein Widerspruch). φ erhält Bedeutung *nicht* in FFGFT, sondern als hergeleiteter Eigenwert von HLVs 5-fach-/Perp-Sektor (golden inflation $\varphi^2 = \varphi + 1$) – Marker der Grenze HLV\FFGFT. Dieselbe kristallographische Einschränkung ($2 \cos(2\pi/5) = 1/\varphi \notin \mathbb{Z}$), die φ in FFGFT verbietet, weist es HLV zu. P35 bleibt gewahrt: φ als Fitting-Basis trägt keinen Gehalt, φ als Symmetrie-Eigenwert ist Struktur, keine Messskala im Exponenten – φ wird keine FFGFT-Vorhersage. Dot-Theory-Einordnung (Dok. 272): φ = HLV-seitiger Diskriminator der strukturellen Schachtelung, als anfechtbares O2-Rendering. *Deklariert 19. Juni 2026*

R45 — Dok. 285, 282

Betrifft: 285, 282–284

Fehlerhaft / Unklar. Dok. 285 formulierte den d7-Spektrum-Punkt zu eng (las sich wie "Quasikristall-Spektrum ohne Informationsgehalt").

Korrekt / Präzisiert. Präzisiert. Ein Quasikristall hat zwei Spektren: das *Struktur-/Beugungsspektrum* ist rein punktförmig (scharfe Bragg-Peaks, $\approx 21\times$ über Zufalls-Nullmodell, `quasicrystal_information.py`) – das ist die Information und genau HLVs Substrat-Unterscheidbarkeit (steht); das *Energie-/Laplace-Spektrum* ist singulär-stetig (keine scharfen Niveaus) – daher keine Massen. P35-Vorbehalt nur eng: gehaltlos ist allein das Anpassen *einer* Zielzahl als φ^N . Ehrlicher Rest: null-reproduzierbar war der *zeitliche* überdämpfte Kern (Dok. 282–284), nicht die räumliche Struktur. *Deklariert 19. Juni 2026*

R46 — Dok. 296

Betrifft: 296 (vgl. 025, 026, 063, 156)

Fehlerhaft / Unklar. Dok. 296 §5 („Spekulation: unbeobachtbare Zwischenbereiche“) bucht Dunkle Materie/Energie als *mögliche Signaturen unbeobachtbarer Zwischenskalen-Bereiche* – als offene Spekulation formuliert.

Korrekt / Präzisiert. Offener Prüfpunkt (noch nicht bearbeitet). Diese Zwischenskalen-Formulierung steht potenziell *quer* zur bereits etablierten Korpus-Linie, die Dunkle Materie/Energie nicht als offene Signatur, sondern als *abgeleitete Konsequenz* behandelt: Dok. 025 deutet Dunkle Materie als ξ -Feld-Effekt und Dunkle Energie als „nicht erforderlich“; Dok. 026/063 halten fest, dass das Universum nicht expandiert und Dunkle Energie überflüssig wird (H_0 neu interpretiert); Dok. 156 fasst die gesamte beobachtbare Realität als Projektion eines einzigen Energiefeldes mit statischer Rotverschiebung $z \approx \xi \ln(d/\ell_P)$. Der *Zwischenskalen*-Mechanismus ist ein anderer Erklärungsweg als der etablierte ξ -Feld-Weg und ist kein tragendes Anliegen des Rahmens. Bei einer späteren Überarbeitung von Dok. 296 abzugleichen: entweder die Zwischenskalen-Formulierung an die ξ -Feld-Ableitung angleichen oder sie ausdrücklich als nachgeordnete Zusatzüberlegung kennzeichnen. Anzumerken ist ferner, dass der Beobachter-/Projektions-/Emergenz-Kern von Dok. 296 im Korpus bereits belegt ist (Dok. 156) und dort nicht neu eingeführt wird. Kein Korrekturbeitrag, kein Umbau – als offene Notiz gebucht. *Deklariert 6. Juli 2026*

R47 — Dok. 285, 297, 298

Betrifft: 285, 297, 298 (vgl. 286, 284, 295)

Fehlerhaft / Unklar. R43 buchte „HLV $\supset$ FFGFT dimensional“ ($D7 = D4+3'$ -Fenster). Im *Zeitsektor* gelesen behandelte diese reine Dimensionszählung Marcells Spiralzeit-Fenster als *zusätzlich* – als säße es *neben* FFGFTs Rekursionszeit und vergrößerte HLV.

Korrekt / Präzisiert. Im Zeitsektor: Enthaltensein, nicht Vergrößerung. In einheitlicher Schreibweise – beide $D6$ +Zeit, Marcel als $D6$ +Spiralzeit, FFGFT im Hilbertraum als $D6$ +Rekursionszeit – ist das Spiralzeit-Fenster nicht additiv, sondern

intern: ein beschränkter Ausschnitt (Fenster) der ausgerollten Rekursionszeit. Also $HLV \subset FFGFT$ im Zeitsektor. Präzise ist Marcells Objekt der überdämpfte $-1/\varphi$ -Zweig (das 3'-Fenster, Dok. 285/286: trägt Struktur, keine Masse), *nicht* der volle Rekursionsoperator $R - R$ hat zwei Zweige, der relevante (φ , D_4 , Massen, Revival 5,125) ist FFGFTs. Die Einbettung ι (Dok. 297, offene Vermutung) ist genau die Abbildung, die dieses Fenster als beschränkte Projektion der kompakten Rekursion realisiert. *Abgrenzung zu R43 (kein Widerspruch)*: $R43s \supset$ ist die reine *Dimensionszählung* (das 3'-Fenster als zusätzlich); $R47s \subset$ ist der *Herleitungsgehalt im Zeitsektor* (das Fenster als Ausschnitt des benannten kompakten Ganzen – FFGFT liefert das Ganze, HLV wertet den Ausschnitt aus, ohne ihn zu benennen). Beide Lesarten koexistieren, *solange beide in derselben D_6 +Zeit-Schreibweise gelesen werden*. *OP8-konsistent*: ein warmes, endliches EEG-Fenster über einer Teilwindung sieht lokal archimedisch aus (Dok. 295) und löst die Windung nicht auf (R41, Dok. 284) – dass U_3 über U_2 nichts Auflösbare bringt, ist damit die *Vorhersage* der Fenster-Einbettung, kein Scheitern. *Offen (symmetrisch)*: ob ι *erzwungen* ist (echtes $HLV \subset FFGFT$ im Zeitsektor) oder bloß *zugelassen* (Kompatibilität) – Forcing-Test wie C3A5-BRIDGE2, auf der Zeitachse; ι bleibt Vermutung (Dok. 297). *Deklariert 8. Juli 2026*

R48 — Dok. 304

Betrifft: 304 (vgl. 295, 301, 303)

Fehlerhaft / Unklar. Dok. 304 formulierte die M_T/M_B -Brücke zu Marcells Spiral-Zeit-Gedächtnis in verstreuten Buchungen; die *private Begleit-Notiz* zur Erstsending überzog („real, kein Artefakt des Benchmarks, unausweichlich“). Marcel Krüger (Autor der Spiral-Zeit-Hypothese) bat öffentlich, die Grenze im Dokument selbst sichtbar zu machen und die Brücke als Kandidat statt als gesichertes Mapping zu kennzeichnen.

Korrekt / Präzisiert. Notiz zurückgenommen, Dokument präzisiert (nicht repariert). Die Überzeichnung lag allein in der *Mail* und wurde ohne Vorbehalt zurückgenommen; das Dokument schrieb durchgehend aus der FFGFT-Lesart und buchte die Brücke bereits als *restricted*. Dok. 304 erhielt einen eigenen Abschnitt „Provenance und die Grenze der Brücke“: (i) zwei Achsen – das e -Kriterium selbst ist skript-verifiziert und aus ξ ableitbar (*proven*, Dok. 295), nur die *Korrespondenz* zu den operationalen M_T/M_B ist unabgesichert (logisch *restricted*, Kategorie B; empirisch „kein Benchmark durchgeführt“, d. h. ohne unabhängigen, gemeinsam versiegelten Vergleich); (ii) die operationale M_T/M_B -Definition (rekursiver Zugriff, semantische Kompression, affektive Gewichtung, Identitätsbindung, persistenter Zustandsübertrag, prädiktive Wiederverwendung) bleibt unberührt – Krümmungstreue ist ein *zusätzlicher, FFGFT-seitiger* Diagnose-Kandidat, nicht das Trennkriterium jenes Rahmens, und ersetzt keine dieser Funktionen (beide Richtungen: $1/n$ -Textur ohne Bio-Funktionen möglich; Bio-Gedächtnis nicht durchs e -Kriterium ausgeschlossen); (iii) Symmetrie – kein Rahmen enthält, begründet, erklärt oder unterordnet den anderen, Ablehnung lässt beide unverändert; (iv) namentliche Provenance (M_T/M_B , operationales M_B , v0.3–v0.5 aus Marcel Krügers Arbeit; $D(k)$, e -Kriterium, FFGFT-Deutung aus dem FFGFT-Korpus). Die Ledger-fremde Vokabel „ungetestet“ wurde

vermieden; der claim-state bleibt *restricted* (Kategorie B). Kein FFGFT-Befund geändert – nur die Rahmung der Beziehung zu Marcells Objekten. *Deklariert 11. Juli 2026*

R49 — Dok. 304, 305

Betrifft: 304, 305 (vgl. 295, 303, 272)

Fehlerhaft / Unklar. Nach R48 wurde die Provenance von 304 vertieft: Marcel Krüger bat öffentlich, die aus seiner Spiral-Zeit-Arbeit übernommene Notation (M_τ/M_B ; ebenso die Sektoren U1/U2/U3) bereits bei der Erstnennung zu zitieren — nicht nur im Provenance-Abschnitt — und die FFGFT-seitigen Objekte optional distinkt zu benennen.

Korrekt / Präzisiert. **Vokabel zitiert, als Analyse markiert, Abstract entkürzt — Notation nicht umbenannt.** Eine konsolidierte Erstnennungs-Fußnote attribuiert U1/U2/U3 und M_τ/M_B an Krüger (2026) mit Primärquelle (doi:10.5281/zenodo.21302278) und dokumentierter Lineage (Medinformatics; Smart Wearable Technology) und hält fest: *FFGFT benötigt diese Unterscheidung nicht* — eine einzige, krümmungstreue Windung; Sektoren und M_τ/M_B -Teilung dienen allein der *Analyse* jenes Rahmens, nicht als native Struktur. Der Status trennt entsprechend: der FFGFT-interne Kern (These, Linearisierungs-Reflex, Mess-/Projektions-Epistemologie) steht für sich, die Korrespondenz ist die illustrative, *restricted* Überlagerung. Dok. 305 wird im Status als *skript-verifizierte Illustration* von Dok. 295 gebucht (kein eigenständiger Befund; der gleichförmige Akkumulator ist Kontrastfolie aus dem Brücken-Kontext, kein FFGFT-Objekt). Der Abstract wurde *narrativ ohne die fremden Kürzel* neu gefasst, sodass M_τ/M_B und U1/U2/U3 erst im Fließtext (attribuiert) auftreten. Ein Satz würdigt die Governance-Lineage (claim-state-Ledger / Identitätsprüfung aus Stefaan Vossens *Dot Theory*, im IPI ko-entwickelt, vgl. Dok. 272; der Fünfer-Nachweis in Dok. 303 als FFGFT-Erweiterung). Die *distinkte Umbenennung* der FFGFT-Objekte (M_{lin}/M_{curv}) wurde als authoriale Entscheidung offengelassen, nicht ausgeführt. Kein FFGFT-Befund geändert — nur Zitation, Rahmung und Lesbarkeit. *Deklariert 11. Juli 2026*

R50 — Dok. 025, 063, 061, 064, 078

Betrifft: 025, 063, 061, 064, 078 (ersetzt durch 306; vgl. 003, 010, 295, 298, 302)

Fehlerhaft / Unklar. Dok. 025 und 063 begründen die Abwesenheit einer kosmischen Anfangssingularität mit Heisenbergs Energie-Zeit-Unschärferelation („ $\Delta E \cdot \Delta t \geq \hbar/2 = 1/2$ beweist unwiderlegbar...“). Drei Mängel: (M1) **invertierte Implikation** — aus Δt endlich folgt $\Delta E \geq 1/(2\Delta t)$, also eine *endliche* Schranke, nicht $\Delta E \rightarrow \infty$; Letzteres folgt allein aus $\Delta t \rightarrow 0$. (M2) **Anwendungsfehler** — die Energie-Zeit-Unschärfe ist nicht kanonisch (Pauli: kein selbstadjungierter Zeitoperator); ihr Δt ist nach Mandelstam–Tamm die Änderungszeit einer Observablen, nicht ein kosmisches Alter. (M3) **Stilbruch** — „unwiderlegbar“ ist keine Ledger-Vokabel. Übergreifend: Heisenberg gehört zur *projizierten* QM-Ebene; ein darauf gestütztes Argument verlässt die Projektion nicht, sondern zirkuliert in ihr (Dok. 298).

Korrekt / Präzisiert. Begründung ersetzt, Konklusion unverändert. Die Konklusion (kein singulärer Anfang; endlicher Kern mit minimaler, von ξ gesetzter Skala L_0) bleibt. Die Ableitung wird durch die native Kette aus **Dok. 306** ersetzt: $T \cdot m = 1$, mit $E = m$ also $T \cdot E = 1$ (Dok. 003/010) — eine *Gleichung*, nicht eine Ungleichung; daraus $E \rightarrow \infty \Leftrightarrow T \rightarrow 0$; FFGFTs Zeit besitzt jedoch ein minimales, nicht verschwindendes Inkrement $d_1 = 100 \xi_1 = 1/75$ (aus $\xi = 4/30000$), T ist also nach unten, E nach oben beschränkt — eine unendliche Dichte ist *strukturell* ausgeschlossen. Ergänzend die **Randfrage**: $\partial T^4 = \emptyset$ (Dok. 302) — die Frage „was war bei $t = 0$?“ setzt einen Rand voraus, den ein kompakter Torus nicht hat; sie ist nicht falsch beantwortet, sondern falsch gestellt. Präzisiert: $D(k)$ wächst unbeschränkt (logarithmisch); die singularitätsfreie Aussage lautet, dass $D(k)$ an jeder *endlichen* Stelle endlich ist und nirgends divergiert. **Reichweite**: dieselbe Kette (bzw. ihre Konklusion) trägt außerdem Dok. 061 („das Universum muss ewig existiert haben“; $\Delta t = \infty$), Dok. 064 („verbietet einen zeitlichen Beginn“) und Dok. 078 („verbietet eine klassische Urknall-Singularität“). Alle genannten Dokumente sind für diesen Punkt *nicht mehr maßgeblich* — nicht widerlegt, sondern ersetzt. **Die Quelldokumente werden nicht revidiert**: der Korpus ist append-only, dieser Registereintrag ist die maßgebliche Korrekturschicht und gilt für alle betroffenen Stellen zugleich. Ein rückwirkendes Nachziehen einzelner Passagen wäre ohnehin unvollständig (Abhängigkeiten sind semantisch, nicht lexikalisch auffindbar) und würde übersehene Stellen fälschlich als bestätigt erscheinen lassen. Offen (historisch, nicht systematisch, unbeantwortet gelassen): warum der Import erfolgte, obwohl Dok. 003/010 vorlag. *Deklariert 12. Juli 2026*

R51 — Dok. 049

Betrifft: 049 (vgl. 095, 306, 267, 302; Notation)

Fehlerhaft / Unklar. Dok. 049 („Lagrangian-Vergleich“) enthält zwei Passagen, die der heutigen Position zu widersprechen *scheinen*: „Urknall als Feldanregungsereignis“ mit $\delta m(x, t = 0) = \delta m_0 \delta^3(x) e^{-H_0 t}$, und „Schwarze Löcher als Feldsingularitäten“ mit $\lim_{r \rightarrow r_s} \delta m(r) \rightarrow \infty$, $T(r) \rightarrow 0$. Wörtlich gelesen behauptet Letzteres einen Zustand verschwindender Zeit — genau den, den Dok. 306 ausschließt ($T \cdot E = 1$ bei minimalem Inkrement $d_1 = 100 \xi_1 = 1/75$).

Korrekt / Präzisiert. Notations-Altlast, kein Substanzwiderspruch — und dennoch nicht mehr maßgeblich. (a) *Die Auflösung*: In der ursprünglichen T0-Sicht bezeichnete T_0 *nie* den Zeitpunkt null, sondern den *kleinsten möglichen Zeitraum*. Dok. 095 verwendet ihn korrekt als Bezugsmaßstab: $\Omega(T) = T_0/T$. Im ursprünglichen Sinn gelesen meint 049 daher $T(r) \rightarrow T_0$, nicht $T \rightarrow 0$ — also den Grenzwert gegen das minimale Zeitquantum. Damit ist $E = 1/T$ durch $1/T_0$ nach oben beschränkt: der *endliche Kern mit minimaler Skala L_0* (aus ξ), den 025/063 im Ergebnis bereits nennen, und exakt das, was Dok. 306 nativ etabliert. Der Widerspruch ist ein Lesefehler der Schreibweise, nicht der Theorie. (b) *Die wörtliche Lesart* ($T \rightarrow 0$, $t = 0$) ist gleichwohl *nicht mehr maßgeblich*; maßgeblich ist Dok. 306. (c) *Was auch bei wohlwollender Lesart überholt bleibt*: der „Urknall“ als Anregungsereignis, die räumliche Punktquelle $\delta^3(x)$ und das explizite H_0 im Exponenten. Die maßgebliche kosmologische Position ist Dok. 306 (keine Singularität; kein Rand: $\partial T^4 = \emptyset$, Dok. 302) und Dok. 267 (keine *metrische* Expansion, aber $b = 1$; H_0 nur *effektiv*, nicht metrisch)

gedeutet). (d) *Reichweite*: betroffen ist allein der kosmologisch-astrophysikalische Abschnitt von 049; der Lagrange- und Teilchensektor desselben Dokuments (u. a. a_μ) ist unberührt. **Die Quelldokumente werden nicht revidiert** (append-only; dieser Eintrag ist die Korrekturschicht, vgl. R50). *Deklariert 12. Juli 2026*

R52 — Dok. 101, 165

Betrifft: 101, 165 (Zahlwerte; vgl. 180, 182, 013, 250, 290)

Fehlerhaft / Unklar. Zwei nachrechenbare Fehler im H_0 -Umfeld. (i) Dok. 101 (Abstract und Textstelle) und Dok. 165 geben die Sub-Planck-Länge mit $L_0 = \xi \ell_P \approx 5,39 \times 10^{-39} \text{ m}$ an. (ii) Dok. 165 stützt die ξ^{10} -Relation mit dem Argument $L_H/L_\xi \sim \xi^{-10} \cdot (\text{geom. Faktoren})$.

Korrekt / Präzisiert. Zahlwerte korrigiert; Hauptrelation unberührt. (i) *Falscher L_0 -Wert*: korrekt ist $L_0 = \xi \ell_P = \frac{4}{30000} \cdot 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} = \boxed{2,155 \times 10^{-39} \text{ m}}$ — so in Dok. 180 (der eigens dafür bestimmten Herleitung), Dok. 013, 181, 182, 187, 189, 268. Der Wert $5,39 \times 10^{-39} \text{ m}$ impliziert $\xi = 3,34 \times 10^{-4}$ statt $4/30000 = 1,333 \times 10^{-4}$ (Faktor 2,50); die Mantisse 5,391 ist die der Planck-Zeit ($t_P = 5,391 \times 10^{-44} \text{ s}$), was auf einen Übertragungsfehler deutet. (ii) *Falsches Skalenpaar*: das Stützargument vergleicht die Hubble-Länge mit der *Granulationsskala* L_0 ; nachgerechnet ist $L_H/L_0 = 6,37 \times 10^{64}$, während $\xi^{-10} = 5,63 \times 10^{38}$ — der nötige „geometrische Faktor“ wäre $1,13 \times 10^{26}$ und damit keiner. Die Hauptrelation vergleicht in Wahrheit mit der *Compton-Länge* des Elektrons, und dort trägt sie: $L_H/\lambda_C(e) = 3,55 \times 10^{38} \approx [(\pi/2)\xi^{10}]^{-1} = 3,59 \times 10^{38}$. Das Stützargument ist damit hinfällig, das Ergebnis nicht. (iii) *Was gilt*: die Relation $\hbar H_0/(m_e c^2) = (\pi/2)\xi^{10}$ ist nachgerechnet korrekt und liefert $H_0 = 66,82 \text{ km/s/Mpc}$ (−0,9% gegenüber Planck 67,4). (iv) *P35 unverändert*: der Exponent 10 bleibt *nicht vorwärts abgeleitet*; das „Strukturargument“ in 165 ist eine Plausibilitätsbetrachtung, deren eines Standbein (das Skalenverhältnis) rechnerisch nicht trägt. Unberührt bleibt, dass eine *eigene* kosmologische Skala strukturell notwendig ist (Dok. 182: keine universelle Obergrenze; jedes System trägt $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/mc$) — P35 trifft die *Notation*, nicht die Sache. (v) *Dok. 306 unberührt*: der dichte Pol dort ruht auf dem korrekten L_0 ; $E_{\text{max}} = \hbar c/L_0 = E_P/\xi = 9,16 \times 10^{22} \text{ GeV}$ ist bestätigt (Dok. 250, 290). **Die Quelldokumente werden nicht revidiert** (append-only; vgl. R50). *Deklariert 12. Juli 2026*

R53 — Dok. 267

Betrifft: 267 §518 (Tabellenzeile *Quelle der Skala*; vgl. 182, 165, P20/P35/P36)

Fehlerhaft / Unklar. Dok. 267 §518 schreibt: „FFGFT leitet $E_H/\hbar \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$ intern aus $\xi^{41/4}$ ab — und damit auch R_H vollständig aus ξ (Dok. 182).“ Die Tabelle der symmetrischen Zirkularität führt entsprechend als *Quelle der Skala* auf FFGFT-Seite „ $E_H/\hbar$ aus ξ “. Dok. 182 sagt jedoch das Gegenteil — und wird gegen die eigene Buchung zitiert: „Der Exponent 41/4 ist *nicht* aus ξ hergeleitet, sondern an den gemessenen H_0 kalibriert (P35/P36) ... kein eigenständiges ξ -Resultat.“ Dasselbe gilt für die Fassung $\hbar H_0/(m_e c^2) = (\pi/2)\xi^{10}$ (Dok. 165): auch der Exponent 10 ist nicht vorwärts abgeleitet (vgl. R52).

Korrekt / Präzisiert. Korrigierte Lesart — die Symmetrie wird dadurch schärfer, nicht schwächer. (a) Die Tabellenzeile *Quelle der Skala* lautet auf FFGFT-Seite korrekt nicht „aus ξ “, sondern **„gesetzt / an H_0 kalibriert“**. (b) **Zirkularität ist kein Defekt.** Ein gemessener Winkel θ_1 bestimmt stets nur ein Längenverhältnis; eindeutig messbar ist allein das Produkt $H_0 \cdot L_{\text{res}} \approx 458 \text{ km/s}$. Jedes Modell muss eine absolute Skala einsetzen — die Frage ist nicht *ob*, sondern *wo man in den Kreis eintritt*. Dok. 267 bucht dies bereits korrekt: „Zirkulär? Ja | Ja“, und „der faire Vergleich ist nicht ‚wer ist zirkelfrei‘ (keiner ist es), sondern Sparsamkeit gegen Verankerung“. (c) **Der Eintrittspunkt muss jedoch gezählt werden**, sonst stimmt die Sparsamkeitsrechnung nicht: ein kalibrierter Exponent ist eine *Eingabe*, keine Ableitung. Die Schreibweise $\xi^{41/4}$ bzw. ξ^{10} lässt eine gesetzte Größe wie eine abgeleitete aussehen und verbirgt damit genau diese Eingabe. (d) **Der Vergleich bleibt gültig und fällt weiterhin zugunsten der Sparsamkeit aus:** FFGFT setzt *eine* deklarierte Sektor-Skala; ΛCDM gewinnt r_s aus sechs Parametern plus BBN-Frühphase, und sein H_0 ist eine Pipeline-Ausgabe, die Expansion, FLRW und Materiegehalt bereits voraussetzt (267 §518). (e) **P35 trifft allein die Notation**, nicht die Sache: dass der kosmologische Sektor eine *eigene*, unabhängig gesetzte Skala braucht, ist strukturell notwendig (Dok. 182: keine universelle Obergrenze; jedes System trägt $R_{\text{Torus}}(m) = \hbar/mc$; vgl. Dok. 306). Empfohlene Sprachregelung: die kosmologische Skala wird *offen als die eine externe Eingabe des Sektors deklariert*, nicht in ξ -Potenzform geschrieben. Offen bleibt $R_H \rightarrow \ell_1$ (P20). **Die Quelldokumente werden nicht revidiert** (append-only; vgl. R50). *Deklariert 12. Juli 2026*

R54 — Dok. 292, 306

Betrifft: 292, 306 (vgl. 307)

Fehlerhaft / Unklar. Zwei mögliche Fehllesarten: (a) die Leiter-Grundeinheit $N_0 \approx 38,6$ (Dok. 292) könnte als *Skalengröße neben* den Grundeinheiten E_0, L_0, m_0, ξ_0 missverstanden werden; (b) die Diskretheit der Zeit (Dok. 306) könnte als *Verneinung* eines gemeinsamen Grundtakts gelesen werden.

Korrekt / Präzisiert. (a) N_0 **ist keine Grundeinheit.** $N_0 \approx 38,6$ ist ein *leiter-interner*, generationszählender Faktor ($N_g = g N_0$, Dok. 292); sein Wert ist *offen* (P35: $100/e$, $100/\varphi^2$, 39 treffen ihn nicht sicher). Er gehört weder in die Liste der Grundeinheiten noch unter die Gründe der SI-Absolutwert-Abweichung (diese sind: die SI-Umrechnung selbst, die Brückenkonstanten $\nu, E_0, K_{\text{frak}}$, die Messgenauigkeit; P40). (b) **Es gibt einen Grundtakt.** Dok. 306 setzt ein minimales, von ξ fixiertes Zeitinkrement $d_1 = 100\xi = 1/75$ — die Zeit *ist* diskret. Da die Moden über die feste ξ -Geometrie stets in exakter Relation stehen, sind ihre Einzelzyklen $T = \hbar/mc^2$ (aus $\tilde{T} \cdot m = 1$) kommensurable Vielfache desselben Inkrements: ein *gemeinsamer Grundtakt* (Harmonische), kein Kontinuum freier Uhren und kein von außen aufgeprägter Weltentakt. Beide Präzisierungen sind in Dok. 307 konsolidiert. *Deklariert 16. Juli 2026*

R55 — Dok. 292

Betrifft: 292 §Leiterübergreifende Kopplung (vgl. R54, P35, P40/P41)

Fehlerhaft / Unklar. Das generationslineare Korrekturgesetz $N_g = g N_0$ wird auf drei Leiterstellen gestützt ($N_1 : N_2 : N_3 = 1 : 1,981 : 2,971 \approx 1 : 2 : 3$) und mit einer Toleranz-Bilanz beziffert („Faktor rund 300“). Nachgerechnet trägt die dritte Stelle keine unabhängige Evidenz, und die Bilanzzahl ist keine zweite Größe. Die Identität $p_3 = p_1 + p_2$ ist im Dokument bereits als informationsfrei benannt („trägt keine neue Information“); die Folgerung für N_3 und für den Faktor 300 wird jedoch nicht gezogen.

Korrekt / Präzisiert. **Das Gesetz bleibt bestehen; seine Evidenzbreite ist eine Stelle, nicht drei.** (i) *Die dritte Stelle ist arithmetisch erzwungen.* Aus $m_\tau/m_e = (m_\tau/m_\mu)(m_\mu/m_e)$ folgt für eine durchgängig multiplikative Korrektur $K^{p_3} = K^{p_1}K^{p_2}$, also $p_3 = p_1 + p_2$ *identisch*; die angegebene Genauigkeit $6 \cdot 10^{-14}$ ist Fließkommagenauigkeit, kein Messbefund. Über $N_g = (1 - K^{p_g})/\xi$ überträgt sich das auf $N_3 \approx N_1 + N_2$: nachgerechnet 115,95 gegen 115,55, Differenz 0,35 % und damit zweite Ordnung in ξ . Im Verhältnis $1 : 1,981 : 2,971$ ist folglich *allein die 1,981 gemessen*; die dritte Zahl ist als $1 + 1,981 = 2,981$ festgelegt. Dieselbe Additivität zeigen die Rohabweichungen ($0,521 + 1,038 = 1,559$ gegen 1,565). (ii) *Der Faktor 300 ist der Kehrwert derselben Zahl.* Ein gemeinsames N_0 setzt $N_1 = N_0$ und $N_2 = 2N_0$ zugleich an; das ist nur so weit erfüllbar, wie $N_2/N_1 = 1,9815$ von exakt 2 abweicht (0,93 %), und der Restfaktor ist von vornherein deren Kehrwert-Größenordnung ($\sim 10^2$). Die Toleranz-Bilanz meldet damit das Residuum eines Einparameter-Fits an im Wesentlichen eine Beobachtung. Anzumerken ist, dass die Rohabweichungen $d_2/d_1 = 1,9923$ ergeben statt 1,9815; diese Rundungsdifferenz verschiebt den erwarteten Restfaktor um mehr als das Doppelte — ein weiterer Grund, die 300 nicht als Kennzahl zu führen. (iii) *Der Befund war deklariert und wird von der Buchung überholt.* Der vorangehende Abschnitt („ K_{frak} -Gegenprobe“) hält fest: „Auffällig ist allein, dass die τ/μ -Abweichung ziemlich genau das Doppelte der μ/e -Abweichung ist; ob dahinter Struktur oder Zufall steht, bleibt nach P35 ungebucht.“ Genau diese eine Beobachtung trägt den folgenden Abschnitt vollständig. Die Buchung ist mit P35 in Einklang zu bringen: das Gesetz ist ein *Kandidat auf einer Beobachtung*, keine dreifach gestützte Regularität. (iv) *Was unberührt bleibt.* Die Modus-Trennung (Modus 1 referenzfrei gegen Modus 2 nach P42) ist korrekt und wird nicht berührt. Die Feststellung, dass ein *konstantes* K_{frak} die Leiter nicht schließen kann, während bei α ein Faktor genügt (nur eine Skala im Spiel), bleibt gültig und ist von diesem Eintrag unabhängig; sie ist die tragende Klärung zur Rolle der 100 (P40/P41). Der Wert $N_0 \approx 38,6$ bleibt offen wie in R54 gebucht. (v) *Notiz ohne Anspruch.* Unter den in Dok. 292 genannten Kandidaten für N_0 ($100/e = 36,8$, $100/\varphi^2 = 38,2$, glatt 39) ist 39 der einzige mit einer Herkunft im Korpus: $\ln(10^{17}) = 39,14$ ist die Skalenzahl der RG-Erzählung zu K_{frak} (Dok. 133/189/241). Beide Stellen verweisen nicht aufeinander. Die Abweichung zu $N_0 = 38,65$ beträgt 1,3 % und genügt dem Maßstab des Dokuments selbst („treffen sie nicht genau genug, um behauptet zu werden“) *nicht*; hier lediglich als Querverweis festgehalten, nicht als Kandidat gebucht. *Prüfskript:* `python/Dok190_Skripte/r55_leiterkopplung_evidenzbreite.py`. **Die Quelldokumente werden nicht revidiert** (append-only; vgl. R50). *Deklariert 19. Juli 2026*

R56 — Dok. 188

Betrifft: 188 §Besondere Rolle von $n = 3$ (vgl. 189 §Ableitungshierarchie, 248, 230/231/232, R55)

Fehlerhaft / Unklar. Die drei Strukturelemente, auf denen der Aufbau ruht, sind im Korpus ungleich gebucht. $\tilde{T} \cdot m = 1$ steht in Dok. 189 als Stufe 1 („Fundament“) und im Text als „das einzige fundamentale Gesetz“; T^4 und ξ sind in Dok. 248 ausdrücklich offen gestellt („Der erste Schritt — warum T^4 , warum ξ — bleibt explizit offen“). Die Z_3 dagegen erscheint in Dok. 188 als ausgewählt: sie sei die „sparsamste stabile diskrete Lösung“. Dieses Argument allein wählt $n = 3$ nicht aus — derselbe Abschnitt hält zwei Sätze zuvor fest, dass „die Stabilität mit n zunimmt“; Sparsamkeit und Stabilität weisen also in entgegengesetzte Richtungen. Festgelegt wird $n = 3$ im Folgesatz durch die Zahl der beobachteten Generationen.

Korrekt / Präzisiert. **Die drei Elemente werden hiermit einheitlich als Grundannahmen gebucht.** (i) *Der deklarierte Rahmen.* FFGFT setzt drei Strukturelemente: die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ (Dok. 189, Stufe 1), die Topologie T^4 (Dok. 248) und die Ordnung Z_3 der Identifikation (dieser Eintrag). Sie sind Setzungen, nicht Ableitungen, und sind als solche vollständig zulässig; jede Theorie tritt an einer Stelle in ihren eigenen Rahmen ein. (ii) *Begründungen bleiben Motivation.* Wo für eine Setzung sachliche Gründe vorliegen — für Z_3 die Sparsamkeit der dreipunktigen Konfiguration im 2D-Querschnitt, die Übereinstimmung mit der Generationenzahl —, dürfen sie angeführt werden, müssen es aber nicht: eine Setzung wird durch das Vorliegen von Gründen nicht zur Ableitung, und das Fehlen einer ausgeschriebenen Begründung ist kein Mangel. Zu vermeiden ist allein die Umkehrung der Richtung. Die Formulierung in Dok. 188, die drei Generationen seien „keine freien Parameter, sondern die drei erlaubten Z_3 -Fixpunkte“, liest die Beobachtung als Folge der Symmetrie; tatsächlich wählt die Beobachtung die Symmetrie. Empfohlene Sprachregelung: Z_3 wird gesetzt, motiviert durch Sparsamkeit und im Einklang mit der Generationenzahl. (iii) *Was unberührt bleibt.* Sobald Z_3 steht, ist alles Weitere Rechnung: $\theta = 2/9$ ist die Ausgabe der Z_3 -Circulant-Diagonalisierung auf $L^2(T^4) \otimes \mathbb{C}^3$ und hätte anders ausfallen können (Dok. 230/231/232; „gefunden, nicht gesucht“, Dok. 300). Dieser Eintrag betrifft ausschließlich die Schicht darüber und entwertet kein Ergebnis darunter. (iv) *Folge für die Außendarstellung.* „Ein einziger dimensionsloser Parameter ξ “ ist für die Zahl der numerischen Parameter zutreffend und bleibt es. Der *strukturelle* Rahmen, in dem ξ sitzt, ist gesetzt und deklariert. Die vollständige Fassung — ein numerischer Parameter, drei deklarierte Strukturelemente, und hier sind sie — ist die belastbarere, weil sie den Eintrittspunkt in den Rahmen mitzählt (vgl. R53(c)). **Die Quelldokumente werden nicht revidiert** (append-only; vgl. R50). *Deklariert 19. Juli 2026*

R57 — Dok. A015

Betrifft: A015 (vgl. 020, 030, A-Serie)

Fehlerhaft / Unklar. Die Forderung nach einer rein geometrischen Ableitung von $\xi = 4/30000$ wurde im Korpus an mehreren Stellen implizit als offener Punkt geführt.

Korrekt / Präzisiert. **Forderung aufgelöst — ξ ist Fundamentalparameter.** Ein Beweis ist weder möglich noch nötig; die Forderung war falsch gestellt. Fünf Plausibilitätsgründe werden deklariert (ohne Beweisanspruch): (1) Quarte $4/3$ als musikalisches Verhältnis im Euler-Tonnetz; (2) fraktale Abweichung $D_f = 3 - \xi$ nahe der ganzzahligen Dimension; (3) Skalierungseigenschaften im ξ -Leiter-Formalismus;

(4) Primfaktorstruktur $4/30000 = 2^2/(2^4 \cdot 3 \cdot 5^4)$; (5) Musiktheorie-Verbindung (Werkstattherkunft des Autors). *Deklariert 22. Juli 2026*

R58 — Dok. A142, A140

Betrifft: A142, A140 (vgl. 127, 163)

Fehlerhaft / Unklar. Gravitationsquantisierung wurde an mehreren Stellen als offener Punkt oder implizite Forderung geführt.

Korrekt / Präzisiert. **Gravitationsquantisierung nicht gefordert.** $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$ ist intrinsisch aus der Torus-Geometrie; eine separate Quantengravitation entsteht nicht, weil die Geometrie T^4/Z_3 pre-geordnet und nicht dynamisch im selben Sinne wie Felder der Quantenfeldtheorie ist. Das Quantengravitationsproblem stellt sich in dieser Form nicht. Dies ist ein durch Deklaration aufgelöster Punkt, keine Lösung des Problems. *Deklariert 22. Juli 2026*

R59 — Dok. A130

Betrifft: A130 (vgl. 011, 043, 101; P40)

Fehlerhaft / Unklar. Die 2,3 %-Abweichung zwischen dem ξ -abgeleiteten α und dem elektroschwachen EFT-Präzisionswert blieb unbegründet.

Korrekt / Präzisiert. **Strukturell erklärt [S].** Zwei Ursachen: (i) SI-Werte sind schemaabhängig (1-Loop, $\overline{\text{MS}}$), d. h. die EFT-Präzisionswerte sind keine theorieunabhängigen Rohdaten; (ii) fraktale Korrekturen in ν sind nicht sauber von der Schleifenstruktur des SM trennbar — ν absorbiert SM-Schleifen und fraktale Korrekturen gemeinsam. Numerisch: $\xi_{\text{EFT}}/K_{\text{frak}}^{3/2} \approx 1,330 \times 10^{-4}$; der verbleibende Rest beträgt 0,3 %. Das ist eine post-hoc-Strukturerklärung, kein Beweis; die Schichtmarkierung bleibt [S]. *Deklariert 22. Juli 2026*

R60 — Dok. A160, A165

Betrifft: A160, A165 (vgl. 020, 022, 023, 230; P35)

Fehlerhaft / Unklar. Der CHSH-Vorfaktor $\xi/(2\pi)$ und die kumulative Formel $\text{CHSH}^{T_0}(n) = 2\sqrt{2} \exp(-\xi \ln n/D_f)$ waren im Korpus geometrisch nicht begründet.

Korrekt / Präzisiert. **Beide Faktoren jetzt geometrisch hergeleitet [B].** (i) 2π ist der Kreisumfang des Einheitskreises — die natürliche Umrechnung zwischen der Torus-Windungsphase und dem Messwinkel; $\xi/(2\pi)$ ist damit die Phasenkorrektur pro Messung. (ii) In der kumulativen Formel integriert $\xi \ln n/D_f$ über D_f fraktale Dimensionen; $\ln n$ zählt die Verschränkungstiefe logarithmisch, D_f im Nenner kodiert fraktale Selbstkonsistenz. IBM Heron r2 (Mai 2026): $S = 2,74$ (96,9 % des Tsirelson-Werts); Gerät-zu-Gerät-Variation $\sim 1,4$ % übersteigt den ξ -Effekt um Faktor ~ 1400 — mit heutiger NISQ-Hardware prinzipiell nicht auflösbar. *Deklariert 22. Juli 2026*

R61 — Dok. 174, 175

Betrifft: 174, 175 (vgl. A142, 147, 162; R57, P35)

Fehlerhaft / Unklar. Dok. 174 vergleicht das gemessene T_2 -Verhältnisfenster (9–11 Größenordnungen, Exziton vs. Spin-Qubit) mit *beiden* verfügbaren ξ -Werten und wählt den passenden aus: ξ liefert 2 Stufen = 7,75 Dekaden (verworfen), $\xi_{\text{Higgs}} = 1,038 \times 10^{-5}$ liefert 9,97 (angenommen, „Übereinstimmung < 5 %“). Nach dieser Auswahl wird der passende Wert zum „richtigen Parameter für Dekohärenzraten“ erklärt und die Zwei-Räume-Deutung („kein Widerspruch“) als Begründung nachgereicht; Dok. 175 behauptet zusätzlich, der Wert „folge“ aus $\lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$.

Korrekt / Präzisiert. **Datengetriebene Wertauswahl — kein Zweitparameter; zurückgezogen.** (i) *Der Hergang:* Die Auswahl von ξ_{Higgs} erfolgte, weil er das gemessene Fenster trifft; die Zwei-Räume-Doktrin ist Rationalisierung nach der Auswahl, keine unabhängige Begründung. Nach P35 trägt eine solche Übereinstimmung keine Evidenz. (ii) *Der Wert passt nicht zur eigenen Formel:* $\lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2) = 1,304 \times 10^{-4} \approx \xi$ (Standardeingaben $v = 246,22 \text{ GeV}$, $m_h = 125,25 \text{ GeV}$, $\lambda_h = m_h^2 / 2v^2$) — so kanonisch als Higgs-Matching von ξ selbst gebucht (A142 [K]; Abweichung 2,2 %, vgl. R59). Der gedruckte Wert $1,038 \times 10^{-5}$ entspricht stattdessen $\lambda_h^2 v^2 / (64\pi^4 m_h^2)$ — ein zusätzlicher Faktor 4π , der nirgends hergeleitet wird (0,03 %-genau) [Nachtrag 28. Juli 2026, vgl. R66: inzwischen aufgeklärt — Dok. 310 weist diesen Faktor als Fehlzählung aus, $64\pi^4 / 16\pi^3 = 4\pi = S^2$, also eine 2-Sphäre zu viel; der Befund dieses Eintrags wird dadurch bestätigt, nicht abgeschwächt]. Damit ist auch die behauptete Herkunft aus dem Higgs-Sektor unbelegt. (iii) *Was unberührt bleibt:* das Stufenkopplungsgesetz $C(N_1, N_2) \propto \xi^{|\Delta N|}$ (Dok. 175) mit dem einen Fundamentalparameter (R57); die Unterscheidung geometrischer Raum / Zustandsraum darf als Sprachbild bestehen, trägt aber keinen eigenen numerischen Parameter. Dass mit dem einen ξ keine ganzzahlige Stufenzahl das T_2 -Fenster trifft (1 Stufe = 3,875 Dekaden; 2 = 7,75, 3 = 11,6), ist als offener Punkt festzuhalten, nicht durch Parameterwahl zu schließen. (iv) *Maßgebliche Form für künftige Verwendung:* $\Gamma \propto \xi^{2\Delta N} \omega$ (Amplitude $\propto \xi^{\Delta N}$, Rate $\propto \text{Amplitude}^2$, Goldene Regel) — so deklariert und versiegelt in der SDCR-Stage-2-Vorregistrierungsnotiz v1.1 (SHA-256 c47d73ce...3992, 23. Juli 2026), vor Vorliegen jeglicher Stage-2-Daten. **Prüfskript:** python/Dok190_Skripte/r61_xi_higgs_matching.py. **Die Quelldokumente werden nicht revidiert** (append-only; vgl. R50). *Deklariert 23. Juli 2026*

R62 — Dok. 005

Betrifft: 005 §Baryon-Beispielrechnung (Proton) (vgl. R50, P35)

Fehlerhaft / Unklar. Die gedruckte Proton-Rechnung $m_p = m_\mu \cdot K_{\text{corr}} \cdot QZ \cdot RG \cdot D_{\text{baryon}} \cdot f_{\text{NN}}$ mit den Druckwerten $0,105658 \cdot 0,985 \cdot 0,532 \cdot 1,00007 \cdot 0,363 \cdot 1,00002$ ergibt 0,0201 GeV, nicht das angegebene Ergebnis 0,9381 GeV (Fehlfaktor 46,672). Die Formelzeile ist zudem dimensional offen (m_μ in GeV, D_{baryon} in GeV $\Rightarrow$ GeV²).

Korrekt / Präzisiert. **Der Anker der Formelzeile ist $\pi^2/2$, nicht m_μ .** (i) *Diagnose.* Der Fehlfaktor identifiziert den Fehler als ein einziges Symbol: $(\pi^2/2)/m_\mu = 46,705$ trifft den Fehlfaktor auf 0,07 %. (ii) *Reparatur.* Mit $m_p = (\pi^2/2) \cdot K_{\text{corr}} \cdot QZ \cdot RG \cdot D_{\text{baryon}} \cdot f_{\text{NN}}$ — $\pi^2/2$ dimensionslos, D_{baryon} (enthält $0,5 \Lambda_{\text{QCD}}$) alleiniger Einheitenträger — schließt

die Dimensionsbilanz, und die *unveränderten* Druckwerte ergeben 0,93878 GeV gegen PDG 0,93827 ($\Delta = +0,05\%$) bzw. gegen das gedruckte Ergebnis 0,93810 ($\Delta = +0,07\%$). Die Druckwerte waren mit dem $\pi^2/2$ -Anker in sich konsistent; fehlerhaft war allein das Symbol m_μ in der Formelzeile. (iii) *Strukturnotiz.* $\pi^2/2 = \text{Vol}(B^4)$ ist T^4 -nativ; $(\pi^2/2) \cdot (16/\pi^2) = 8$ verbindet den Anker mit dem Kehrwert der D4-Packungsdichte (A270). Weitergehende Struktur (Aufspaltung $QZ \cdot K_{\text{corr}}$ unterbestimmt; geometrischer Kandidat $\pi/6$ für das Produkt; $\pi^3/12$ -Verbindung zur Higgs-Formel über die Weyl-Zahl 192) wird eigenständig in A155 §Baryon-Kandidat geführt. (iv) *Sekundärbefund.* Der Druckwert $K_{\text{corr}} = 0,985$ passt nicht zur gedruckten Formel $K_{\text{frak}}^{D_f(1-(\xi/4)n_{\text{eff}})} = 0,9605$ ($\Delta = 2,5\%$); die Beispielrechnung schließt nur mit 0,985. Welcher Wert korrekt ist, entscheidet die ausstehende Herleitung. (v) *Unberührt.* f_{NN} ist ML-Kalibrierfaktor (numerisch ≈ 1). Die Meson-Formel von Dok. 005 ist von diesem Eintrag nicht betroffen; eigenständige A-Serie-Nachfolger sind A155 (Meson und Baryon-Kandidat) und A270 (Sektor-Struktur). *Prüfskript:* python/Dok190_Skripte/r62_baryon_anker.py. **Die Quelldokumente werden nicht revidiert** (append-only; vgl. R50). *Deklariert* 23. Juli 2026

R63 — Dok. 253

Betrifft: 253 § ξ -Resonanzheuristik (Code: rsa/factorization_benchmark_library.py; vgl. 024, 075, 076, 176; R57, P35)

Fehlerhaft / Unklar. Dok. 253 bucht die Zahlenraumabhängigkeit als „real aber klassisch“ und hält fest, die ξ -Resonanzheuristik bevorzuge $r \approx 2$ als häufigsten gcd-Fall. Die geprüfte Bibliothek deklariert darüber hinaus $\xi = 1/10$ als „universell optimal“ gegenüber $\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$. Beides ist zutreffend gebucht, aber zu schwach: die Ursache der Optimalität ist nicht benannt, und die in Dok. 253 gedruckte Resonanzfunktion ist nicht die implementierte.

Korrekt / Präzisiert. ξ ist im „optimalen“ Bereich wirkungslos; die Optimierung hat den Filter abgeschaltet. (i) *Inertheit.* Der Schwellwert des Codes ist $1/1000$. Für $\xi = 1/10$ und $\xi = 1/15$ fällt *kein* r aus $2 \dots 2000$ unter diese Schwelle (0 von 1999); die erste gefundene Periode wird ausnahmslos akzeptiert. Der Algorithmus ist damit ergebnisgleich mit einer ξ -freien klassischen Ordnungssuche — über 20 Semi-prime identische Ausgabe, 19/20 bei beiden, ebenso für die absurden Kontrollwerte $\xi = 1/2$ und $\xi = 10^6$. (ii) *Der Fundamentalwert verschlechtert.* Mit $\xi_{\text{FFGFT}} = 4/30000$ werden 1998 von 1999 Perioden verworfen; es verbleiben 5/20 Erfolge, und diese stammen ausnahmslos aus dem trivial_gcd-Zweig (Basis 2, 3, 5, 7 teilt n direkt). Über den Periodenweg: kein einziger. **Die systematische „ ξ -Optimierung“ hat nicht einen wirksamen Parameterwert gefunden, sondern denjenigen Bereich, in dem der Filter nicht mehr filtert.** Ein wirksamer Filter senkt hier die Trefferquote — deshalb wurde er wegkalibriert. (iii) *Das $r = 2$ -Maximum ist konstruktiv.* $\omega - \pi = \pi(2/r - 1)$ verschwindet exakt bei $r = 2$, für jedes ξ . Die Funktion selektiert keine Resonanz, sondern die kleinste gerade Ordnung. Die Buchung in Dok. 253 wird bestätigt und verschärft: nicht „bevorzugt“, sondern parameterunabhängig maximal. (iv) *Zirkularität der Strategiewahl.* `_select_optimized_xi_strategy` ruft über `_categorize_number_optimized` die Probedivision `_simple_factorize` ($d < 1000$) auf. Für alle Testzahlen ist n damit bereits vollständig faktorisiert, bevor ξ gewählt wird (20/20); die Kategorien `twin/cousin/distant_prime` setzen p und q

als bekannt voraus. (v) *Zwei unterschiedliche Implementierungen derselben Idee.* Die in Dok. 253 angegebene Gaußform $\exp(-(\omega - \pi)^2/(4|\xi|))$ beschreibt die *HTML-Werkzeuge* korrekt (`2/html/t0_shor_bigint.html`, `t0_Shore_simulator.html`); die *Python*-Bibliothek implementiert stattdessen $1/(1 + |(\omega - \pi)^2/(4\xi)|)$ — Lorentz statt Gauß. Gleiches Maximum, unvereinbare Flanken. Beide Wege enden dennoch im selben Befund, auf verschiedenem Weg: die Lorentzform greift bei $\xi = 1/10$ nie (Score bei $r = 50$: $0,042 \gg 1/1000$), die Gaußform unterläuft bei jedem angebotenen ξ die Gleitkomma-Darstellung. Ergänzend: die Python-Fassung wertet die Resonanzbedingung mit $\pi \approx 355/113$ in exakter Fraction-Arithmetik aus — $\omega = \pi$ ist außer bei $r = 2$ konstruktiv unerreichbar. (va) *Die HTML-Werkzeuge.* Für jedes ξ , das `t0_shor_bigint.html` anbietet (kanonisch $4/30000$; adaptiv 10^{-4} , 10^{-5} , 10^{-6} , 10^{-7} nach Bitlänge), unterläuft $\exp(-(\omega - \pi)^2/(4\xi))$ für alle $r \neq 2$ auf exakt 0,0; nur $r = 2$ liefert 1. Der argmax fällt damit auf den ersten Kandidaten, also auf die multiplikative Ordnung — klassische Ordnungssuche. Nachgewiesen: identische Ausgabe über 20 Semiprime (19/20) für alle fünf angebotenen Werte und für die Kontrollwerte 10^{-2} und 1. Die adaptive Bitleiter ist damit ohne Wirkung; `t0_Shore_simulator.html` zeigt dieselbe Entartung, der Zusatzfaktor $(1 + \xi/r^2)^{2,5}$ fällt ebenfalls monoton in r . (vb) *Test C in t0_xi_num_algebraisch.html kann nie ansprechen.* Die Seite berechnet $\xi_{\text{num}} = \lambda(N)/N$ korrekt (Dok. 253 zu Recht so gebucht), prüft die Stufenhypothese aber mit dem Kriterium $|\log_{10} \xi_{\text{num}} - \log_{10} \xi^N| < 0,3$. Für jedes Semiprim gilt $\xi_{\text{num}} = \text{lcm}(p-1, q-1)/(pq) < 1/2$, während das nächstgelegene Fenster ($N = 0$, $\xi^0 = 1$) erst bei $10^{-0,3} = 0,5012$ beginnt und das nächste ($N = 1$) bei $2,66 \times 10^{-4}$ endet. Der gesamte erreichbare Wertebereich liegt in der Lücke. Der Negativbefund „ ξ_{num} folgt FFGFT-Stufenhierarchie: nicht bewiesen“ ist deshalb kein Datenergebnis, sondern eine Eigenschaft des Testaufbaus — er hätte auch bei zutreffender Hypothese nicht positiv ausfallen können. (vc) *rsa/t0_factorization_demo.html rechnet nicht.* Die ausgegebenen Faktoren stammen aus der Nachschlagetabelle `knownResults` (41 Einträge), der Erfolg wird gegen fest verdrahtete Raten gewürfelt (`t0_optimized_*: success_rate 1.0`), und `calculateResonance` liefert $(0,15 + \text{random}() \cdot 0,25) \cdot \text{success_boost}$ — eine Zufallszahl. Auch `iterations`, `memory_mb` und `simulateExecutionTime` sind Zufall. Die Seite führt keinen Benchmark durch, sie stellt einen dar; sie darf nicht als Beleg zitiert werden. (vi) *Was unberührt bleibt.* Die gesicherten Fakten von Dok. 253 bleiben sämtlich gültig, insbesondere „kein globales ξ optimiert Faktorisierung universal“ — dieser Eintrag liefert den Mechanismus dazu. ξ als Fundamentalparameter (R57) ist nicht betroffen: der Befund entwertet keine Ableitung, sondern einen Anwendungsversuch auf den arithmetischen Zahlenraum, dessen Brückenbeweis Dok. 253 ohnehin als fehlend führt. (vii) *Methodische Folge.* Jeder künftig eingeführte Zusatzfilter — Windungszahlen, Z_3 -Zyklen, höhere Resonanzbedingungen — ist vor Anwendung mit einem Annahmekriterium zu versehen, das bei falschen Parameterwerten nachweislich *fehlschlägt*. Ein Filter, dessen Güte zur Trefferoptimierung frei ist, optimiert sich gegen null. Vorregistrierung nach P35 ist hier nicht Zierat, sondern die einzige Sicherung. *Prüfskript:* `python/Dok253_Skripte/r63_xi_faktorisierung_wirkungslos.py`. **Die Quelldokumente werden nicht revidiert** (append-only; vgl. R50). *Deklariert 28. Juli 2026*

P44 — Dok. 253, 190

Betrifft: 253, 190 (R63); vgl. A135, P35

Fehlerhaft / Unklar. R63 zeigt, dass ξ in allen geprüften Faktorisierungsimpementierungen im Argument einer streng monotonen Funktion von r steht und die Auswahl deshalb *strukturell* nicht beeinflussen kann — eine monotone Reparametrisierung verschiebt kein $\arg\max$. Offen blieb damit die wohlwollendste Lesart der zugrundeliegenden Idee: ob ξ als *Linienbreite* wirkt, also dort, wo es Streuung zu filtern gibt und wo das Fenster um den *gemessenen* Wert statt um $r = 2$ zentriert ist. Diese Frage war im Korpus nirgends geprüft.

Korrekt / Präzisiert. **Vorregistriert geprüft und für diesen Aufbau widerlegt; die Fensterbreite ist eine Eigenschaft des Messaufbaus.** (i) *Aufbau.* Shor-Phasenschätzung, 12 Zählqubits (Phasenauflösung $2^{-12} = 2,44 \times 10^{-4}$), 8 Schüsse, 10 % vollständig zufällige Messergebnisse, 300 Fälle. *Referenz A:* Kettenbruchentwicklung von $k/2^n$ (Standardverfahren). *Variante B:* zulässig sind alle r' , bei denen mindestens der Anteil VOTE der Schüsse $\min_s |k/2^n - s/r'| \leq w$ erfüllt; genommen wird das kleinste zulässige r' . Damit hat w eine echte Rolle: zu klein ist nichts zulässig, zu groß rutscht $r' = 1$ oder 2 durch. Es gibt ein Optimum. (ii) *Vorregistriertes Kriterium.* VOTE = 0,6 wurde *vor* dem Lauf festgelegt; gesweept wurde ausschließlich w . H1 gilt als gestützt, wenn (1) $\text{Quote}(B, w = \xi) \geq \text{Quote}(A) + 2\%$, (2) $\arg\max_w$ innerhalb Faktor 3 von ξ liegt und (3) die Quote bei $w = \xi/100$ und $w = 100\xi$ um mindestens 10 Prozentpunkte unter das Maximum fällt. (iii) *Ergebnis.* Referenz A: 92,7 %. Variante B bei $w = \xi$: 72,7 %; Maximum 77,3 % bei $w = 3,16\xi$; bei $w = \xi/100$: 9,3 %, bei $w = 100\xi$: 23,3 %. Bedingung (1) *nicht* erfüllt, Bedingung (2) *nicht* erfüllt, Bedingung (3) *erfüllt*. H1 ist für diesen Aufbau widerlegt. (iv) *Der eigentliche Befund liegt in Bedingung (3).* Der Filter *kann* fehlschlagen und tut es bei falschen Werten — das unterscheidet diesen Aufbau von allen unter R63 geprüften, in denen der Filter bei keinem Wert fehlschlagen konnte. Der Unterschied liegt nicht am Wert von ξ , sondern daran, wo das Fenster sitzt. (v) *Die Breite ist apparaturbedingt.* Über neun Konfigurationen (Rauschen 0–25 %, 4–16 Schüsse, $r_{\max} = 40$ –250, 10–14 Zählqubits) wandert $\arg\max_w$ zwischen $3,16\xi$ und 10ξ und folgt der Phasenauflösung, nicht einer Konstante. In *allen neun* Konfigurationen gilt zudem $B_{\max} < A$ — die Variante schlägt das Standardverfahren in keiner. (vi) *Einordnung nach A135.* A135 bucht die *Setzbarkeit auf Eins* als Diagnose der Nichtfundamentalität: was sich wegnormieren lässt, war eine Eigenschaft des Maßsystems. Der hier gemessene Fall ist dieselbe Diagnose in operationaler Form für ein Objekt, auf das die algebraische nicht anwendbar ist: ein Fitparameter lässt sich nicht auf Eins setzen, verrät sich aber, wenn sein Optimum mit dem Instrument wandert. Voraussetzung und zugleich Grenze des Verfahrens ist ein *variierbarer* Aufbau — beim Skalenanker der Kosmologie (Dok. 309, Vererbungsproblem) gibt es nur einen, weshalb dieselbe Diagnose dort nicht greift. (vii) *Abschätzung der Forscherfreiheitsgrade.* Wird VOTE nachträglich mitvariiert, wandert die Lage des Optimums: bei VOTE = 0,5 liegt es *exakt* auf ξ , bei 0,75 auf 10ξ . Mit zwei freien Stellschrauben statt einer lässt sich der Treffer herstellen. Genau dieser Mechanismus ist unter R63 dokumentiert; deshalb ist VOTE Teil der Vorregistrierung und nach dem Lauf unveränderlich. Das Skript rechnet diesen Freiheitsgrad selbst vor, ohne ihn in die Bewertung eingehen zu lassen. (viii) *Was offen bleibt.* Der Befund betrifft den Faktorisierungszweig. Er sagt nichts über ξ im Leptonsektor, wo die Evidenz auf Verhältnissen und Koide ruht und nicht

auf einem justierten Fenster (vgl. R63 (vi)). ξ als Fundamentalparameter (R57) ist nicht betroffen. *Prüfscript*: `python/Dok190_Skripte/p44_xi_linienbreite_vorregistrierung.py`, SHA-256 `ce0126388269a105...7e91ca75`, Seed 20260728. Jeder andere Seed ist ein unabhängiger Test desselben Kriteriums. **Die Quelldokumente werden nicht revidiert** (append-only; vgl. R50). *Deklariert 28. Juli 2026*

R64 — Dok. 190

Betrifft: `2/python/t0_no_fallback_shore.py`; B18-Archiv-README; vgl. R63, P44, P35

Fehlerhaft / Unklar. Die Datei `t0_no_fallback_shore.py` führt als einzige im Korpus eine getrennte Buchführung zwischen dem T0-Zweig und dem klassischen Fallback und begründet das im Dateikopf ausdrücklich mit „keine Verschleierung der Erfolgsquelle“. Sie wird im gesamten Korpus nirgends zitiert; die einzige Erwähnung steht in der B18-Archiv-README und lautet „Deterministischer Shor-Algorithmus“ — gerade das, was die Datei auszeichnet, ist dort nicht genannt. Zugleich bucht der Code Erfolge des T0-Zweigs als `pure_t0_physics` bzw. „T0-Energiefeld Physics“, obwohl R63 zeigt, dass dieser Zweig klassische Ordnungssuche ist.

Korrekt / Präzisiert. Das Verfahren ist richtig, die Trennebene zu grob und das Etikett falsch. (i) *Was zutrifft.* Die Zähler `t0_success_count` und `fallback_success_count` werden an getrennten Stellen erhöht (Z. 376 bzw. 280/300), `get_statistics()` gibt beide plus `last_method` aus, und es existiert eine eingebaute Testfunktion `test_pure_t0_vs_fallback()`. Das ist die in R63 (vii) als fehlend gebuchte Methodentrennung — sie war vorhanden und korrekt, ehe sie gebraucht wurde. Verloren ging nicht der Code (er liegt weiter unter `2/python/`), sondern seine Anwendung: die späteren Bibliotheken und die HTML-Werkzeuge führen sie nicht mehr. (ii) *Das Skript protokolliert seine eigene Widerlegung.* Über zehn Testfälle druckt der T0-Zweig 426 Resonanzwerte; davon sind *null* von 0,0 verschieden. Für $N = 14351$ lautet der Log „Best Period: $r=144$ (Resonance=0.000000)“, gefolgt von „Method: T0-Energiefeld Physics“. Ursache ist der Underflow aus R63 (va); `max(periods, key=lambda x: x[1])` über eine Nullliste gibt das erste Element zurück, also die kleinste Periode. (iii) *Die Trennung verläuft an der falschen Naht.* Unterschieden wird zwischen den beiden Verfahren (T0-Zweig / Fallback), nicht zwischen *Parameter wirksam* und *Parameter unwirksam*. Da der T0-Zweig selbst klassische Ordnungssuche ist, trennt die vorhandene Buchführung zwei klassische Verfahren voneinander. (iv) *Wo ξ in dieser Datei tatsächlich wirkt.* Zweimal, und beide Male als *Schleifengrenze*: `max_check = min( $\sqrt{N} + 1$ ,  $2 \times 10^7 |\xi| / 10^{-5}$ )` im Fallback (Z. 287) und `search_range = min(N,  $10^5 |\xi| / 10^{-5}$ )` in der Basiswahl (Z. 311). Bei festem Suchbereich liefert die Basiswahl über sechs Größenordnungen von ξ dieselbe Basis — die Gewichtung sättigt. ξ ändert also, *wie weit* gesucht wird, nicht, *was* ausgewählt wird. Dasselbe Muster erklärt die in `technical_report.md` dokumentierte 48-Bit-Grenze (R63). (v) *Empfohlene Ergänzung.* Die vorhandene Trennung ist um eine zweite Ebene zu erweitern: ein Kontrolllauf mit verändertem ξ bei *unveränderten* Schleifengrenzen muss ein anderes Ergebnis liefern, sonst war ξ am Ergebnis unbeteiligt. Diese eine Zeile im Bericht hätte den Befund von R63 unmittelbar sichtbar gemacht. Für die Erfolgsetiketten folgt: `pure_t0_physics` ist durch eine Bezeichnung zu ersetzen, die das Verfahren benennt („Ordnungssuche“), nicht

seine Herkunftstheorie. (vi) *Was unberührt bleibt*. Der Befund betrifft Bezeichnung und Berichtstiefe, nicht die Korrektheit der Faktorisierungen — die ausgegebenen Faktoren sind richtig. ξ als Fundamentalparameter (R57) ist nicht betroffen. *Prüf-skript*: `python/Dok190_Skripte/r64_methodentrennung.py`. **Die Quelldokumente werden nicht revidiert** (append-only; vgl. R50). *Deklariert 28. Juli 2026*

R65 — Dok. 024, 075, 076, 147, 176, 253

Betrifft: 024, 075, 076, 147, 176, 253 sowie der gesamte Ordner `rsa/` und die HTML-Werkzeuge unter `2/html/`; vgl. R61 (Muster des Rückzugs), R63, R64, P44, P35

Fehlerhaft / Unklar. Der Korpus führt an mehreren Stellen ein „T0-Faktorisierungsverfahren“ bzw. eine „ ξ -Periodensuche“ als eigenständige, von Shor unterscheidbare Methode und belegt sie mit Leistungszahlen (83,8 % und 97,1 % Erfolgsquote, $O(1)$ bzw. $O(\log n)$, „ $\xi = 1/10$ universell optimal“) sowie mit einer „Zahlenraumabhängigkeit von ξ “.

Korrekt / Präzisiert. **Es existiert kein von Shor unterscheidbares Verfahren; die Methodenbehauptung wird zurückgezogen.** (i) *Was zurückgezogen wird.* (a) Die Behauptung eines eigenständigen T0- bzw. ξ -Faktorisierungsverfahrens. (b) Die Erfolgsquoten 83,8 % und 97,1 % der Benchmark-Tabelle. Sie sind nicht gemessen; die 97,1 % bezeichnen zudem keine Faktorisierung, sondern die harmonische Zuordnung bereits gefundener Faktoren, die bei ± 50 Cent nicht fehlschlagen kann (vollständige Überdeckung der Oktave durch 63 Zielverhältnisse). Gemessen wurde für die Bibliothek $O(\sqrt{n})$ Laufzeit (Zuwachs $\times 3,8$ je +4 Bit) — das ist die Probedivision in `_find_factors`. *Nicht* zu beanstanden ist die Spalte „Speicher“ mit $O(1) / O(\log n)$: sie nennt den Speicherbedarf, nicht die Zeitkomplexität, und ist im Kern zutreffend. Eine Zeitkomplexität behauptet die Seite nicht. (c) `rsa/t0_factorization_demo.html` als Beleg jeder Art. (d) Die „Zahlenraumabhängigkeit von ξ “ als Befund; sie ist eine fest verdrahtete if-Kaskade nach Bitlänge, deren vier Zweige sich identisch verhalten. (ii) *Begründung in einem Satz.* ξ steht in allen fünf geprüften Implementierungen entweder im Argument einer streng monoton fallenden Funktion von r — wo es das *argmax* *strukturell* nicht verschieben kann — oder als Schleifengrenze, wo es die Suchtiefe skaliert. Keines von beidem ist ein Rechenschritt. Die vier beobachteten Mechanismen, mit denen der Filter jeweils unwirksam wurde, sind verschieden und führen zum selben Ergebnis: Schwellwert (Python-Bibliothek, R63 (i)), Gleitkomma-Underflow (HTML-Werkzeuge, R63 (va)), Fenster außerhalb des erreichbaren Wertebereichs (Test C, R63 (vb)) und vollständige Überdeckung des Zielraums (± 50 Cent, harmonische Bibliothek). (iii) *Was erhalten bleibt und weiterverwendet werden soll.* Der Code ist eine *korrekte klassische Shor-Simulation*; die ausgegebenen Faktoren sind richtig. Insbesondere behalten wir: das BSGS-Ordnungsverfahren in `t0_rational_optimized.py` (echtes $O(\sqrt{N})$); die Beschränkung auf gerade r (halbiert die Suche korrekt, gemessen $\times 1,9$; sie folgt aus der Paritätsbedingung der Extraktion, nicht aus ξ); die exakte Fraction-Arithmetik, deren beworbene bitgenaue Reproduzierbarkeit über Hardware hinweg zutrifft; und die Methodentrennung aus `t0_no_fallback_shore.py`, ergänzt um die zweite Ebene nach R64 (v). (iv) *Verbindliche Sprachregelung.* „T0-Periodensuche“, „ ξ -Resonanzbewertung“ und

pure_t0_physics sind durch „Ordnungssuche“ zu ersetzen; ξ in den Schleifengrenzen ist als *Suchtiefe* zu benennen. Zu vermeiden ist jede Formulierung, die eine Leistung des Parameters behauptet, ohne einen Kontrolllauf mit verändertem ξ bei *unveränderten* Schleifengrenzen beizulegen. (v) *Was unberührt bleibt*. **Der Shor-Algorithmus selbst ist nicht betroffen** — geprüft wurde ausschließlich, was die Implementierungen zusätzlich zu ihm tun. Ebenso unberührt: ξ als Fundamentalparameter (R57) und der Leptonsektor, dessen Evidenz auf Verhältnissen und Koide ruht und nicht auf einem justierten Fenster (R63 (vi)). Dieser Eintrag entwertet keine Ableitung; er zieht einen Anwendungsversuch auf den arithmetischen Zahlenraum zurück, dessen Brückenbeweis Dok. 253 ohnehin als fehlend führt. (vi) *Maßgebliche Form für künftige Verwendung*. Offen bleibt allein die in P44 vorregistrierte Linie: ξ als *Linienbreite* einer verrauschten Phasenschätzung, mit einem Fenster um den *gemessenen* Wert. Für den dort geprüften Aufbau negativ (der Kettenbruch bleibt überlegen, in allen neun Konfigurationen), aber es war der erste Test dieser Reihe, der überhaupt hätte positiv ausfallen können — die Trennschärfebedingung war erfüllt. Jede Wiederaufnahme des Themas hat dort anzusetzen und nicht an der Periodenauswahl. *Prüfskripte*: python/Dok253_Skripte/r63_xi_faktorisierung_wirkungslos.py, r63a_html_werkzeuge.py, r63b_html_statistisch.py, r63c_altarchiv.py; python/Dok190_Skripte/r64_methodentrennung.py, p44_xi_linienbreite_vorregistrierung.py. **Die Quelldokumente werden nicht revidiert** (append-only; vgl. R50, R61). *Deklariert 28. Juli 2026*

R66 — Dok. 097, 073

Betrifft: 097 (DE/EN sowie die Standalone-Fassungen unter 2/tex-n/), 073 (DE/EN); vgl. 310, A142, A190, R59, R61, P35

Fehlerhaft / Unklar. Der Abstract von Dok. 097 erklärt, es werde „gezeigt, dass die charakteristische $16\pi^3$ -Struktur in ξ das natürliche Resultat rigoroser Quantenfeldtheorie ist“, und kündigt eine „vollständige mathematische Herleitung“ mit „vollständiger mathematischer Rigorosität“ an. Dok. 073 (DE/EN) zitiert dies als „die QFT-Herleitung über den Higgs-Sektor (Dok. 097)“. Der Körper von Dok. 097 weist denselben Faktor jedoch als zwei Schritte aus, von denen der zweite eine Normierungswahl ist: $1/(16\pi^2)$ als 1-Loop-Unterdrückung und $1/\pi$ als „NDA-Normierung“, eingeführt mit dem Satz „Viele EFT-Autoren verwenden die Reskalierung $\xi_{\text{NDA}} = (1/\pi)\xi_{\overline{\text{MS}}}(\mu = m_h)$ “. Abstract und Körper desselben Dokuments tragen also verschiedene Aussagen.

Korrekt / Präzisiert. **Die $16\pi^3$ -Zählweise ist richtig — aber nicht aus dem in Dok. 097 angegebenen Grund. Maßgeblich ist die Geometriezählung aus Dok. 310.**

(i) *Der tragende Grund steht in Dok. 310 (§ „ π^3 ist Geometrie, keine Schleife“ [K]): der Faktor ist kein Quanten-Schleifenfaktor, sondern das Produkt der Sphären-Oberflächen der kompakten T^4 -Randgeometrie,*

$$16\pi^3 = (4\pi) \cdot (4\pi^2) = S^2 \cdot 2S^3,$$

nachgerechnet: $S^2 = 4\pi = 12,566371$, $2S^3 = 4\pi^2 = 39,478418$, Produkt $496,100427 = 16\pi^3$ (exakt). (ii) *Die Selbstkontrolle der Zählung.* Die frühere Fassung $64\pi^4$ verhält sich

zur richtigen wie $64\pi^4/16\pi^3 = 4\pi = S^2$ — sie zählte *eine 2-Sphäre zu viel*. Dass der Fehler exakt eine ganze Sphären-Oberfläche beträgt und nicht ein beliebiger Faktor, ist das eigentliche Argument für die Geometriezählung; eine Normierungskonvention müsste diesen Wert nicht treffen. (iii) *Nachgezogene Alteinträge*. K1 (Dok. 049) buchte die Korrektur $64\pi^4 \rightarrow 16\pi^3$ ohne Begründung; R61 (ii) führte den Faktor 4π als „nirgends hergeleitet“. Beides galt zum Zeitpunkt jener Buchungen. Dok. 310 liefert die Begründung nach: die Sphärenzählung für K1, die Fehlzählung für R61. Beide Einträge haben am 28. Juli 2026 einen datierten Nachtrag erhalten; ihr Wortlaut bleibt unverändert. Der *Rückzug* von R61 ist davon unberührt — er betraf die datengetriebene Auswahl von ξ_{Higgs} als Zweitparameter, nicht die Frage der π -Potenz; durch die Fehlzählungsdiagnose wird er bestätigt, nicht abgeschwächt. (iv) *Der Widerspruch ist zwischen zwei Dokumenten, nicht in der Zahl*. Dok. 097 begründet den Faktor als Schleife plus NDA-Reskalierung; Dok. 310 stellt ausdrücklich fest, er sei „kein Quanten-Schleifenfaktor“. Beide Wege enden bei derselben Zahl, sind aber inhaltlich unvereinbar. Nur einer kann tragen, und das ist nach dem heutigen Stand der geometrische. (v) *Was zu korrigieren ist*. Die Formulierung „das natürliche Resultat rigoroser Quantenfeldtheorie“ im Abstract von Dok. 097 ist zurückzunehmen; sie behauptet als Rechenresultat, was der eigene Körper als Normierungswahl ausweist. Maßgebliche Lesart von Dok. 097: es zeigt, dass der Ausdruck *auch* in EFT-Sprache formulierbar ist — eine Plausibilitätsrekonstruktion, kein Nachweis der π -Potenz. Dok. 073 ist entsprechend von „QFT-Herleitung“ auf „Higgs-Matching“ umzustellen. (vi) *Numerisch unberührt*. Beide gebuchten Schreibweisen sind algebraisch dieselbe Größe: mit $\lambda_h = m_h^2/(2v^2)$ gilt $\lambda_h^2 v^2/(16\pi^3 m_h^2) = m_h^2/(64\pi^3 v^2) = 1,304005 \times 10^{-4}$ (A142, A190, Dok. 310), Abweichung zu $\xi = 4/30000$: 2,2 % (vgl. R59). *Prüfskripte*: `python/Dok310_Skripte/ffgft_310_pi_geometrie.py`, `ffgft_310_higgs_zugang.py`. **Die Quelldokumente werden nicht revidiert** (append-only; vgl. R50). *Deklariert 28. Juli 2026*

K7 — Dok. 024, 075, 076, 176, 253

Betrifft: die vierzehn HTML-Seiten unter `rsa/` und `2/html/`, die den unter R63–R65 gebuchten Befund trugen; vgl. R63, R64, R65, K1

Fehlerhaft / Unklar. Vierzehn Seiten führten nicht gemessene Leistungszahlen, bezeichneten klassische Ordnungssuche als T0-Verfahren, importierten ein Modul, das es nicht gibt, oder stellten simulierte Ergebnisse als Messung dar.

Korrekt / Präzisiert. Umgebaut, nicht mit Hinweisen versehen: die Seiten selbst sagen jetzt, was sie tun. Kein Korrekturkasten wurde eingefügt; korrigiert wurden Rechenweg, Beschriftung und Methodentext. (i) *Rechenweg*. In `2/html/t0_shor_bigint.html` und `t0_Shore_simulator.html` heißt `t0FindPeriod` bzw. `pureT0PeriodFinding` jetzt `findOrder` und liefert die multiplikative Ordnung — das kleinste r mit $a^r \equiv 1 \pmod{N}$. Die Resonanzwerte werden weiterhin berechnet, gehen aber nicht in die Auswahl ein; stattdessen zeigt die Ausgabe, wie viele davon überhaupt von null verschieden sind (gemessen: keiner). Der Methodentext nennt den Grund: für $r \geq 2$ ist $|\omega - \pi| = \pi(1 - 2/r)$ streng monoton wachsend, die Resonanz also streng monoton fallend — eine monotone Funktion verschiebt kein Maximum, unabhängig von ξ . (ii) *Simulation durch Rechnung ersetzt*. `rsa/t0_factorization_demo.html` rechnet jetzt: Probedivision,

Fermat, Pollard-Rho, Pollard $p-1$, Ordnungssuche mit Shor-Extraktion und für die harmonische Bibliothek Probedivision mit anschließender Intervallbenennung — alle mit echter Zeitmessung, echter Iterationszählung und Deadline-Abbruch. Gestrichen sind `determineSuccess`, `calculateResonance`, `simulateExecutionTime`, `generateFactors`, `simulateHarmonicTime` und `determineHarmonicSuccess`; `Math.random` kommt im Rechenteil nicht mehr vor (vorher: Erfolg, Resonanz, Iterationen, Speicher und Laufzeit), fest verdrahtete `success_rate`-Werte ebenso wenig (vorher `elf`, darunter `t0_optimized_*: 1.0`). `knownResults` bleibt als Kategorieangabe für die Anzeige; jedes Ergebnis wird gegen $p \cdot q = n$ geprüft. *Folge für die Vergleichstabelle:* die Ordnungssuche ist über 18 Testzahlen rund fünfzigmal *langsamer* als Probedivision (12,5 gegen 0,21 ms) — das hatten die simulierten Zeiten verdeckt. (iii) *Beschriftungen.* „T0 Optimierte / Periodenfindung“ → „Ordnungssuche / kleinstes r mit $a^r \equiv 1 \pmod{N}$ “; „Harmonic Hierarchisch / Verhältnissuche“ → „Harmonic-Bibliothek / Probedivision, danach harmonische Benennung“; `pure_t0_physics` → `order_finding` an allen fünf Stellen einschließlich der Bewertungsboni. In der Toleranztafel von `harmonic-factorization` heißen die Spalten jetzt „Zuordnungen“ und „Zuordnungsquote“ statt „Erfolge“ und „Rate“; die Zahlen 4/69, 34/69, 67/69, 69/69 bleiben — sie sind echte Messungen, nur eben der Zuordnung und nicht der Faktorisierung. (iv) *Zahlen und Import.* 83,8 % ersetzt durch „Erfolg abhängig davon, ob die Ordnung innerhalb der Suchgrenze liegt“; 97,1 % in der Benchmark-Tabelle durch 100 %, weil dort die Probedivision arbeitet, die immer findet. `from t0_period_finding import RelativeT0` ersetzt durch `from t0_rational_optimized import T0RationalSimulatorOptimized` — das ist die real vorhandene Klasse mit dieser Funktion; Modul und Klasse `RelativeT0` existieren weder im Repository noch im Altarchiv. (v) *Test C.* `t0_xi_num_algebraisch.html` prüft jetzt zuerst die Reichweite des eigenen Kriteriums und berichtet sie. Fällt der erreichbare Bereich vollständig in die Lücke zwischen den Fenstern, wird das Urteil „Test nicht aussagekräftig“ ausgegeben statt „Hypothese nicht gestützt“. Überlappt er, läuft die bisherige Logik unverändert weiter. (vi) *Was ausdrücklich nicht geändert wurde.* Die Spalte „Speicher“ mit $O(1)$ / $O(\log n)$ in `libraries-benchmarks` bleibt unangetastet: sie nennt den Speicherbedarf, nicht die Zeitkomplexität, und ist im Kern zutreffend (vgl. die Korrektur an R65 (i)(b)). Ebenso bleiben die Messwerte der Toleranztafel und die `knownResults`-Kategorien erhalten. (vii) *Prüfung.* Alle vierzehn Seiten sind nach dem Umbau parsebar; die JavaScript-Syntax der vier Rechenseiten wurde geprüft, und die Rechenfunktionen wurden isoliert getestet (18/18 korrekte Faktorisierungen je Verfahren, Ergebnis identisch für $\xi \in \{4/30000, 10^{-7}, 10^{-2}, 1\}$). *Umbauskript:* `python/Dok190_Skripte/k7_html_umbau.py` — zweiphasig: erst werden alle Zielstellen geprüft, geschrieben wird nur, wenn jede genau so oft vorkommt wie erwartet. *Deklariert 28. Juli 2026*

R67 — Dok. A040, A270, 133

Betrifft: A040 (fraktale Korrektur), A270 (Bulk-Exponent 36), Dok. 133 (Altkorpus-Gegenstück); vgl. P35, R61

Fehlerhaft / Unklar. Der Faktor 100 in $K_{\text{frak}} = 1-100\xi$ wird in A040 als [K] „abgeleitete Größe“ geführt, der eigene Text weist ihn aber als Näherung aus („rund 100“,

„geometrische Mittelung“); eine Angabegenauigkeit fehlt. Die beiden gebuchten Schreibweisen sind zudem ungleich: $(D_f^{\text{eff}}/3)^{D_f^{\text{eff}}/2} = 0,986651$ gegen $1 - 100\xi = 0,986667$. Dok. 133 formuliert dasselbe teils schärfer („Verstärkungsfaktor von 100“ ohne „rund“), ebenfalls ohne Genauigkeitsangabe.

Korrekt / Präzisiert. (i) Bei $D_f^{\text{eff}} = 2,973$ (drei Nachkommastellen) lässt das Rundungsintervall $n \in [98,3, 102,0]$ offen; selbst $D = 2,973$ exakt ergibt $n = 100,12$. Die Angabegenauigkeit beträgt also etwa ± 2 . (ii) Die Konsistenzbedingung, die D_f^{eff} festlegt (m_e/m_μ fraktal gegen $5\sqrt{3}/18 \cdot 10^{-2}$), trägt selbst 0,52 %. (iii) *Folge für A270:* Die 0,098-Differenz der beiden Wege zum Bulk-Exponenten 36 ist damit gedeckt – *kein* realer Rest; $n = 100,273$ bräuchte Deckung. Zusätzlich verwendet A270 das naive $k^* = \ln \varphi/\xi = 3609,09$ statt des in Dok. 275 angegebenen exakten $k_{\text{exakt}}^* = 3608,51$ (erklärt 0,006 der 0,098). (iv) *Fortpflanzung:* ± 2 auf n ergibt $\Delta K_{\text{frak}} = \pm 2\xi \approx \pm 2,7 \times 10^{-4}$ (0,027 %); K_{frak} tritt im Quelltext von 18 der 48 A-Dokumente auf und geht über A080 in jeden absoluten Wert ein – Verhältnisse sind per A040 [B] unberührt. (v) *Unberührt* bleiben die Zuordnung zur Ganzzahl 36 (beide Wege stabil, kein Wert näher als 0,4 an einer Rundungsgrenze) und P35. *Prüfskripte:* python/Dok190_Skripte/r67_faktor100_unsicherheit.py, r67_toleranz_k36.py (Nachtrag-Sektionen 2n und 7; die Basen-Prüfung ergibt 17 Treffer besser als 0,010 % bei Erwartungswert ~ 16 , Rang von 74/75 ist 17/399 – der Treffer ist für sich kein Signal). **Quelldokumente unverändert** (append-only). *Deklariert 1. August 2026*

R68 — Dok. 279, 308

Betrifft: 279 (H_0 -Kette), 308 (Λ -Lesart, kosmischer Sektor); vgl. P20, P39, R53, R61; neu: Dok. 312

Fehlerhaft / Unklar. Dok. 308 bucht Λ als fundamentale Naturkonstante zutreffend als Artefakt der Expansionslesart, lässt aber offen, was die Λ -Funktion (großskalige Krümmungsskala in den Feldgleichungen) stattdessen trägt. Zudem war der Status der FFGFT gegenüber den Einstein-Gleichungen unentschieden.

Korrekt / Präzisiert. (i) *Identifikation:* Die Λ -Funktion wird von der abgeleiteten Größe $\Lambda^* := 1/R_H^2 = (\pi/2)^2 \xi^{20} / \bar{\lambda}_e^2 = 5,218 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$ getragen („Abschlusskala“; Namensdisziplin analog a_0). Kein neuer Parameter. Dok. 308 bleibt bestehen: Artefakt als Konstante, real als abgeleitete Skala. (ii) *Statuslabel:* Sämtliche Glieder tragen das neue bedingte Label **[K|P20]**; die Vererbung aus Dok. 309 wird in jede Buchung eingebaut. (iii) *Feldgleichungen:* Die FFGFT übernimmt sie *voll* (Lovelock erzwingt die Form inkl. Λ -Term); offen bleiben nur G -Wert, Λ -Wert und Lösungswahl. Konsequenz: Die Eddington-Stabilitätsfrage greift und wird nicht über „Geometrie nicht dynamisch“ umgangen; Spielzeugrechnung (Anhang 312): Windungs-/Impuls-Gleichgewicht stabilisiert bei $L^* = 2\pi R_H$ genau dann, wenn $T_w = \hbar c \Lambda^* / (2\pi)$ – dieselbe Stufe ξ^{20} , keine zweite Skala; Impulsquant am Minimum exakt $\hbar H_0$; Kippgrenze $N_{\text{Casimir}} < 12N_k$. (iv) *10^{123} -Problem:* $\Lambda^* l_p^2 = 10^{-121,87}$ – die Feinabstimmungsfrage reduziert sich *vollständig* auf P20. (v) *Offen, nicht gefittet:* $\kappa = \Lambda_{\text{obs}} R_H^2 = 2,12$; $n=10$ -Kandidaten ($D(D+1)/2, 1+2+3+4, \binom{5}{2}$) sind post-hoc markiert und *nicht* bookbar (R61-Disziplin). *Prüfskripte:* python/Dok312_Skripte/ffgft_312_abschlusskala.py,

ffgft_312C_stabilisierung.py. **Die Quelldokumente werden nicht revidiert** (append-only; vgl. R50). *Deklariert 3. August 2026*

R69 — Dok. 308

Betrifft: 308 § a_0 -Herleitung; vgl. P20, R68; Dok. 306, 312

Fehlerhaft / Unklar. Dok. 308 stützt a_0 auf zwei *getrennte* Argumente (Unruh-Verankerung und ξ^{10} -Kette); der strukturelle Zusammenhang blieb unbenannt.

Korrekt / Präzisiert. (i) Aus $\partial T^4 = \emptyset$ (Dok. 306) folgt bei isotropem Torus ein kompakter Zeitzyklus $\tau_c = L^*/c = 2\pi/H_0 = 91,9$ Gyr [K|P20]; das Energiequant ist exakt $\hbar H_0$ und identisch mit dem Impulsquant der Raumzyklen. (ii) KMS-Periodizität liefert $T = \hbar H_0/(2\pi k_B) = 2,63 \times 10^{-30}$ K – exakt die Gibbons–Hawking-Temperatur, hier ohne Horizont [S]. (iii) Unruh-Gleichsetzung ergibt $a = cH_0$ exakt: Die Kompaktheit der Zeitrichtung ist die *strukturelle Quelle* der Unruh-Verankerung; aus zwei Argumenten wird eines ($cH_0/2\pi = 1,03 \times 10^{-10}$ gegen RAR $1,2 \times 10^{-10}$, Verhältnis 0,86, unverändert). (iv) *Neue Pflicht D*: KMS gilt für periodische *Imaginärzeit*; die Identifikation mit der kompakten Realzeit ist Strukturaussage [S], Pflicht D(i). Geschlossene Zeitkurven: kein empirischer Konflikt; die Kausalitätsbedingung lautet Periodizität der Feldkonfigurationen, Pflicht D(ii) – gekoppelt an die Kippgrenze $n_b - n_f/2 < 12N_k$. *Prüfskript*: ffgft_312D_kompakte_zeit.py. **Quelldokumente nicht revidiert.** *Deklariert 3. August 2026*

R70 — Dok. 061, A085 (T_0 -Skalenlücke)

Betrifft: 061 (Temperatur/CMB), A085 (natürliche Einheiten), A080; vgl. Dok. 279, 310, R61

Fehlerhaft / Unklar. Drei Punkte. (a) *Skalenlücke*: A085 [B] verlangt, dass jede dimensionsbehaftete Konstante „entweder Eins oder eine Kalibrierung“ ist – es darf nur *eine* geben. A080/A130 legen sie fest: $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} = 7,348$ MeV, überbestimmt durch einen zweiten, α -freien Weg. Dok. 061 verwendet dagegen die Skaleneinheit „1 eV“: $k_B T_0 = (16/9)\xi$ eV trifft auf 0,92 %, verlangt aber $U = 0,9908$ eV; zwischen U und E_0 liegt keine ganze ξ -Potenz ($\log_\xi = 1,77$). (b) *Notationskollision*: In A085 bezeichnet T_0 in $m_0 c^2 = E_0 = k_B T_0 = \hbar/\tilde{T}$ die *Kalibrierungstemperatur* ($8,53 \times 10^{10}$ K), in Dok. 061/313 den *CMB-Monopol* (2,7255 K) – Faktor 3×10^{10} unter demselben Symbol. (c) *Präzisionsangabe*: Dok. 061 nennt in der Zusammenfassung „0,0002 %“, während die eigene Detailrechnung desselben Dokuments „Übereinstimmung zu 1 %“ ausweist; korrekt sind 0,92 %.

Korrekt / Präzisiert. Die CMB-Temperatur ist damit die *einzig*e Größe des Korpus ohne Kammerton-Bezug: $k_B T_{\text{CMB}}/(m_e c^2) = 4,596 \times 10^{-10}$, $\log_\xi = 2,41$ (gegen E_0 : 2,71) – keine ganze ξ -Potenz. Alle anderen Größen (m_μ/m_e , E_0 , α , $\hbar H_0$) sind auf den einen Anker rückführbar. Eine systematische Suche über rationale Vorfaktoren liefert nur die Zufallsdichte an Treffern (R61-Kontrolle wie bei der Basis 74/75 in R67); die Aufgabe lautet daher **Vorwärtsherleitung**, nicht Suche. Bis dahin gilt: Dok. 061 ersetzt die fehlende Struktur durch eine Skalenwahl – eine *Kalibrierung, die als Herleitung gelesen wird*. Entweder ist die Relation auf E_0 umzurechnen (Zahlenwert

ändert sich) oder die Brücke zwischen beiden Skalen zu zeigen. *Unberührt* bleibt die Überbestimmung aus Dok. 313: Sie testet Ω_m , und die 0,92 %-Abweichung schlägt dort nur mit 0,0003 durch. **Quelldokumente nicht revidiert.** Deklariert 3. August 2026

R71 — Dok. 309 (Verschärfung: Seitenwahl in der Hubble-Spannung)

Betrifft: 309 (Skalenanker, Vererbungsproblem); vgl. P20, P39, R69

Fehlerhaft / Unklar. Dok. 309 benennt die Kalibrierung des Exponenten 10 an $H_0^{\Lambda\text{CDM}}$ als Vererbungsproblem, behandelt aber H_0 implizit als eine *Zahl*, die man erbt.

Korrekt / Präzisiert. (i) Es gibt keinen SI-verankerten H_0 -Wert: Planck 67,4 ist Output eines Sechs-Parameter-Fits (kein direkt gemessener Abstand geht ein), SH0ES 73,0 stammt aus der mehrstufigen Entfernungsleiter; die Diskrepanz beträgt 8,3 % (5–6 σ , ungelöst). Die FFGFT erbt daher nicht nur eine Zahl, sondern **die Seitenwahl in der Hubble-Spannung**, und diese Wahl ist bisher nicht als Setzung gebucht. Wäre SH0ES richtig, verlangte die Kette den Vorfaktor 1,716 statt $\pi/2 = 1,571$. (ii) Die theoretische Aussage selbst ist SI-frei: $\hbar H_0 / (m_e c^2) = (\pi/2) \xi^{10}$ enthält keine Einheit; SI kommt erst beim Vergleich ins Spiel. (iii) *Neuer offener Punkt:* Der Beweiswert der Kette hängt am *Vorfaktor*. Die ξ -Leiter ist grob (Stufenabstand 3,875 Dekaden); die Zufallschance, dass irgendeine Stufe auf 1 % trifft, beträgt 0,22 % – signifikant, *sofern* $\pi/2$ unabhängig feststeht. Ist der Vorfaktor dagegen im Bereich 0,5–2 frei, deckt er 16 % der Stufe ab und der Treffer zeigt nichts. Damit ist zu klären und zu buchen: **ist $\pi/2$ hergeleitet oder gesetzt?** Bis zur Klärung trägt die H_0 -Kette ihren 0,86 %-Treffer gegen Planck als *bedingten* Befund. Deklariert 3. August 2026

R72 — Dok. A010, A080, A265, A130 (E_0 : nackt und korrigiert)

Betrifft: A010 (Glossar), A080 (Einheiten), A265 (Rotverschiebung), A130 (zwei E_0 -Wege); vgl. A040, R67

Fehlerhaft / Unklar. Drei Dokumente schreiben die Formel des einen Weges mit dem Zahlenwert des anderen: „ $E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} \approx 7,398 \text{ MeV}$ “, während das geometrische Mittel 7,348 MeV ergibt. A130 führt beide Werte als *zwei unabhängige Wege*, ohne ihr Verhältnis zu benennen.

Korrekt / Präzisiert. Die beiden Werte sind *nicht* zwei unabhängige Bestimmungen, sondern derselbe Wert **nackt und fraktal korrigiert**:

$$\frac{E_0(\alpha\text{-Weg})}{E_0(\text{Massen})} = 1,006818, \quad \frac{1}{\sqrt{K_{\text{frak}}}} = 1,006734 \quad (0,008 \%).$$

Der Wurzelfaktor ist zwingend, weil E_0 quadratisch in $\alpha = \xi E_0^2$ eingeht; die Zuordnung folgt der A040-Regel [B] (absolute Werte tragen K_{frak} , Verhältnisse nicht). Damit ist (i) die Schreibweise in A010/A080/A265 zwar verkürzt, aber strukturell begründet – die Zahlenwerte bleiben unverändert, und ein Vermerk stellt in allen dreien die

Zuordnung klar (nackt = 7,348; α -verankert = 7,398); (ii) E_0 als Kalibrierung eindeutig: geführt wird der korrigierte Wert, da nur er α auf 5×10^{-6} trifft und ein Anker *ein* Wert sein muss; (iii) K_{frak} **überbestimmt**: aus den beiden E_0 -Werten folgt $K = (E_1/E_2)^2 = 0,9865$, also $n = 101,3$ – neben $n = 100 \pm 2$ aus der D_f^{eff} -Konsistenz (A040, R67) und $n = 100,27$ aus der Sektorleiter (A270). Drei unabhängige Wege, alle im R67-Intervall [98,3; 102,0]. *Eingearbeitet 3. August 2026 (DE+EN).*

R73 — Dok. 026, 279 (H_0 -Schreibweisen, Exponent 41/4)

Betrifft: 026 (Geometrische Kosmologie), 279 (Casimir–CMB– H_0); vgl. P20, P35, R68, R71

Fehlerhaft / Unklar. Der Korpus führt drei Schreibweisen derselben H_0 -Kette, ohne ihr Verhältnis auszuweisen; 279 nennt zudem zwei Punkte als offen, die es nicht sind: den Exponenten 41/4 gegenüber ξ^{10} und das Verhältnis $m_e c^2 / (k_B T_{\text{CMB}})$ als „Anker, der eine geometrische Erklärung braucht“.

Korrekt / Präzisiert. (i) *Die Exponenten sind identisch, nicht verschieden.* Die 279er-Form $L_\xi H_0 / c = (\pi/2)(15/\pi^2)^{1/4} (m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}) \xi^{41/4}$ und die Kammerton-Form $H_0 = (\pi/2)c \xi^{10} / \bar{\lambda}_e$ (Dok. 312) liefern beide 66,821 km/s/Mpc (Verhältnis 1,000000). $L_\xi = (15\xi/\pi^2)^{1/4} \hbar c / (k_B T_0)$ trägt selbst $\xi^{1/4}$; eingesetzt kürzt sich $\xi^{41/4} / \xi^{1/4} = \xi^{10}$. 41/4 ist die Schreibweise mit L_ξ -Anker, 10 die mit dem Kammerton – kein zweiter Exponent und keine zweite Kalibrierung. Die P20-Frage bleibt davon unberührt. (ii) *Das Verhältnis $m_e c^2 / (k_B T_{\text{CMB}}) = 2,176 \times 10^9$ ist kein Anker.* Bei derselben Einsetzung kürzt es sich *vollständig* heraus, ebenso $(15/\pi^2)^{1/4}$; übrig bleibt $(\pi/2)c \xi^{10} / \bar{\lambda}_e$. Es ist ein Durchgangsposten der L_ξ -Schreibweise und verlangt daher keine geometrische Erklärung. Der in R70 gebuchte offene Punkt betrifft etwas anderes – nämlich, was T_0 selbst setzt – und bleibt bestehen. (iii) *Eine reale Abweichung von 0,96 %:* Dok. 026 führt eine dritte Kette, $H_0 = E_0 \xi^{41/4} / \hbar$ mit dem E_0 -Anker, und erhält 66,18 statt 66,82 km/s/Mpc. Der Faktor ist $(E_0 / m_e c^2) \xi^{1/4} / (\pi/2) = 0,9904$. (iv) *Auflösung der $\pi/2$ -Frage aus R71: $\pi/2$ ist kein Vorfaktor.* Schreibt man die Kette als Länge statt als Rate, verschwindet π vollständig: $L^* = 2\pi c / H_0 = 4 \bar{\lambda}_e / \xi^{10}$ (exakt, zehn Stellen; Dok. 312, Kapitel zur kompakten Zeitrichtung). Die primäre Aussage lautet: *der Zyklus ist vier Kammertöne mal die Leiterstufe*; das $\pi/2$ entsteht allein aus $H_0 = 2\pi c / L^*$. Der Einwand eines frei wählbaren Ordnung-1-Vorfaktors entfällt damit – an seiner Stelle steht eine ganze Zahl. (v) *Was offen bleibt:* die Herkunft der Vier (Torusrichtungen, 2^2 , D4 – sämtlich post-hoc, nach R61 nicht bookbar) und die 0,96 % der 026-Kette, die in dieser Sprache 3,9616 statt 4,000 Kammertöne verlangt. Eine ganze Zahl gegen eine krumme: Die Abweichung ist in Dok. 026 zu suchen, nicht in der Kammerton-Kette. *Prüfskript:* Rechnung in `python/Dok313_Skripte/ffgft_313_fraktale_wegkorrektur.py` (Abschnitt 7 und Anhang). **Quelldokumente unverändert.** *Deklariert 3. August 2026*

R74 — Dok. 025, 063 (Lithiumproblem: Mechanismus statt Lösung)

Betrifft: 025 (Kosmologie), 063 (Cosmic), jeweils DE+EN, Tabelle „Kosmologische Probleme: Standard vs. T0“; vgl. Dok. 267, Dok. 313 (Abschnitt F.4)

Zu stark gebucht. Beide Dokumente führen das Lithiumproblem in einer Tabelle, deren dritte Spalte mit „**TO-Lösung**“ überschrieben ist; der Eintrag lautet „Nukleosynthese über unbegrenzte Zeit“. Die Anspruchsstufe ist eine zu hoch: Der genannte Mechanismus setzt an der *Fensterdauer* an und ist mit der statischen Lesart konsistent, aber aus „keine feste Zeitschranke“ folgt **kein Zahlenwert** für ${}^7\text{Li}/\text{H}$. Es handelt sich um eine Mechanismus-Skizze, nicht um eine quantitative Ableitung.

Präzisierung. Nach der Belastbarkeitsklassifikation in Dok. 313 (Abschnitt F.4) gehört ${}^7\text{Li}/\text{H}$ zur Klasse der *Zahl- und Dauergrößen*: Es hängt an $\eta = n_B/n_Y$, an der Fensterdauer und – bei der Messung selbst – an Sternatmosphärenmodellen; drei Modellschichten übereinander. Solche Größen sind nach dem Kriterium (keine Skalenbrücke, keine Dauer, gleiche Ebene) nicht belastbar. Die Faktor-3-Diskrepanz des Standardbildes zeigt daher, dass irgendwo in der Kette etwas nicht stimmt – *nicht, wo*. Sie ist folglich auch kein sauberer Test *gegen* ΛCDM .

Reichweite der Korrektur. Betroffen ist allein die Anspruchsstufe der Lithium-Zeile, nicht der Mechanismus und nicht die übrigen Zeilen der Tabelle. Die Formulierung wäre in einer künftigen Fassung als „Mechanismus-Ansatz“ statt „Lösung“ zu führen, mit dem ausdrücklichen Vermerk, dass eine quantitative ${}^7\text{Li}$ -Vorhersage aussteht. Dieselbe Prüfung ergab, dass **kein weiteres älteres Dokument** BBN-Observable (Y_p , D/H) als bestanden Test führt; Dok. 267 bucht die BBN-Lücke bereits korrekt als offene Forschungsfrage.

Symmetrie des Befunds. Die Klassifikation entlastet die Gegenseite nicht: Auch in ΛCDM ist Y_p kein modellfreier Test und η stammt aus einem Mehrparameter-Fit. Dok. 267 hält dazu bereits fest, dass keiner der beiden Rahmen zirkelfrei ist; der faire Vergleich ist Sparsamkeit gegen Verankerung. *Prüfskript:* `python/Dok313_Skripte/ffgft_bbn_skaleninvarianz.py` (Teil C). **Quelldokumente unverändert.** *Deklariert 5. August 2026*

R75 — Dok. 024, 034, 075, 076, 147, 176: Namenskollision ξ und Neufassung der Shor-Dokumente

Befund. Sechs Dokumente verwendeten das Symbol ξ für zwei unabhängige Größen: den Geometrieparameter $\xi = 4/30000$ der FFGFT und einen numerischen Suchparameter der Faktorisierungsalgorithmen (Werte $1/42$, $1/100$, $1/1000$, $1/100000$). Beide haben keinen Zusammenhang. Aus dieser Kollision folgten weitere Fehlschreibungen.

Korrektur. Der Suchparameter ist in allen betroffenen Dokumenten als σ bezeichnet und als Abtastraster ohne physikalische Bedeutung eingeordnet. Dok. 176 führt zusätzlich drei strikt getrennte Parameterräume ein: geometrischer Raum ($\xi = 4/30000$, fest), algebraischer Raum ($\xi_{\text{Higgs}} \approx 1,038 \times 10^{-5}$) und zahlentheoretischer Raum $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ (kein universeller Parameter; die Periode r ist durch $\text{lcm}(p-1, q-1)$ bestimmt).

Inhaltliche Richtigstellungen.

- *Resonanzprinzip bleibt, Träger korrigiert:* Periodenfindung ist ein Spektralproblem, aber ihre Generatoren sind die **Primzahlen**. Der Bikohärenztest (Dok. 316)

zeigt Kopplung genau bei Primzahlpotenzen ($b^2 = 0,76\text{--}0,85$), keine bei zusammengesetzten Zahlen ($b^2 = 0,018\text{--}0,025$). Alle σ -Werte haben zusammengesetzte Nenner und bilden Mischpunkte ohne eigene Kopplungslinie.

- *Skalierungsgrenze strukturell*: Die Weyl-Obstruktion ($N(\lambda) \sim \lambda^{d/2}$ gegen $N(T) \sim T \ln T$) begrenzt resonanzbasierte Verfahren unabhängig von Rasterweite und Rechengenauigkeit.
- *Windungszahl statt Frequenzverhältnis*: Für geschlossene Trajektorien entscheidet $W = \log_2(r)$, nicht r . Schließung ist ein Artefakt der Rationalisierung.
- *Fouriertransformation als Projektion*: QFT und klassische FFT erzeugen keine Information; der limitierende Schritt ist die Zustandspräparation.
- *Quantenvorteil*: Shor faktorisiert auf Quantenhardware theoretisch in $O((\log N)^3)$. Ein *allgemeiner* exponentieller Quantenvorteil ist nicht nachgewiesen; die Behauptung, das klassische Verfahren teile diese Komplexität, ist zurückgezogen.

Präzisierung der Grenzen. Zwei Grenzen sind zu unterscheiden, sonst wird die Weyl-Obstruktion überdehnt:

- *Strukturell (Weyl)*: Ein kompakter Zustandsraum kann ein *unendliches* arithmetisches Spektrum der Dichte $T \ln T$ nicht tragen. Prinzipiell, hardwareunabhängig.
- *Ressource (Shor)*: Die Faktorisierung *einer konkreten* Zahl ist endlich; ein Register mit $2n + 3$ Qubits genügt. Shor scheitert bei großen N an der Gatterzahl (n^3) und am Fehlerkorrektur-Overhead – **nicht** an der Weyl-Obstruktion.

Beide Ansätze versagen bei kryptographisch relevanten Größen, aber aus verschiedenen Gründen.

Thermik und Zustandsraum (Dok. 176). Der thermische Vorteil optischer Realisierung folgt aus $h\nu/(k_B T)$ und ist groß: bei 600 nm und 300 K beträgt die thermische Besetzung $1,8 \cdot 10^{-35}$, bei 5 GHz dagegen 1250 – supraleitende Systeme verlangen daher $T < 52$ mK (Carnot-Mindestarbeit $3 \cdot 10^4$ je Wärmeeinheit bei 10 mK), optische nichts. Der Vorteil betrifft die Infrastruktur, nicht die Rechenmächtigkeit. Zwei weitere Fehlzuschreibungen sind korrigiert: Die exponentielle Dimension folgt aus der *Tensorproduktstruktur*, nicht aus dem Trägermedium (ein einzelnes Photon in n Moden gibt dieselbe Dimension n wie eine klassische Welle; m ununterscheidbare Photonen geben $\binom{n+m-1}{m}$). Und Verschränkung trägt den Rechenvorteil *nicht* allein – der Satz von Gottesman-Knill zeigt maximal verschränkte Clifford-Schaltkreise als klassisch effizient simulierbar. Welche Größe ihn trägt, ist offen und wird als offen benannt.

Verifikation. Drei Prüfskripte in 2/python/Shor_Skripte/: s1_periodensuche.py (Korrektheit; Skalierung der mittleren multiplikativen Ordnung mit gemessenem Wachstumsexponenten 0,95, also praktisch $O(N)$; Primfaktorzerlegung der σ -Nenner; Verfahrensvergleich) und s2_grenzen.py (Weyl-Obstruktion, Abgrenzung, Ressourcenabschätzung, Windungszahl-Probe) sowie s3_thermik_zustandsraum.py (thermische Besetzung nach Trägerfrequenz, Kühlkosten nach Carnot, Dimensionsvergleich, Gottesman-Knill).

Umfang. Neu geschrieben: Dok. 075, Dok. 076 (DE+EN), Dok. 176 (DE+EN). Überarbeitet: Dok. 147 (DE+EN; die IBM-Heron-r2-Messungen vom Mai 2026 bleiben unverändert und tragend), Dok. 024, Dok. 034 (DE+EN).

Nachträge. Die neue Kostentabelle in Dok. 176 belegt, dass die Aufbereitung etwa 95 % der Gatterkosten trägt, die QFT nur 5 %; dieser Wert wurde in Dok. 075, 076

(DE+EN) und 147 (DE+EN) ergänzt. Die Kurzbeschreibung von Dok. 176 in Dok. 173 wurde auf den neuen Inhalt angepasst.

Anmerkung zur Dok.-Nummer 075. Die englische Datei 075_RSA_En ist ein *anderes* Dokument: allgemeine RSA-Kryptographie ohne T0-Bezug, ohne Shor-Anbindung und ohne ξ - oder σ -Parameter. Sie ist von dieser Korrektur nicht betroffen und bleibt unverändert. Die Doppelbelegung der Nummer 075 für zwei inhaltlich verschiedene Dokumente ist als eigener Punkt zu bereinigen.

Deklariert 18. August 2026

R76 – Geltungsbereich der Masseableitungen (August 2026): Dok. 318 begrenzt den Geltungsbereich der ξ -Masseableitungen explizit. Abgeleitet: Leptonen-Ruhmassen [K]. Offene Brücke: Hadronmassen (QCD-Konfinement-Beitrag nicht aus ξ abgeleitet). m_p/m_e ist kein Ableitungsziel des aktuellen Korpus. Drei Szenarien für die QCD-Brücke sind als Forschungsfragen markiert.

Deklariert 20. August 2026

R77 – Einordnung früher Kopplungskonstanten-Formeln (August 2026): Die Formeln in Dok. 041 für die starke, schwache und Gravitationskopplung ($\alpha_s = \xi^{-1/3}$, $\alpha_W = \xi^{1/2}$, $\alpha_G = \xi^2$, $\Lambda_{\text{QCD}} = v \cdot \xi^{1/3}$) sind *Strukturskizzen in natürlichen Einheiten*, keine SI-Präzisionsableitungen. Sie zeigen den prinzipiellen ξ -Zusammenhang, nicht den genauen SI-Wert. Insbesondere ergibt $\xi^{-1/3} = 9,65$ in natürlichen Einheiten; die Einheitenbrücke zu $\alpha_s(M_Z) = 0,118$ ($M_Z = 91,19$ GeV, Masse des Z-Bosons, Referenzskala der starken Kopplung) ist in Dok. 041 nicht ausgeführt. Status aller Formeln in Dok. 041: [S] (Strukturskizze). Die Präzisionsableitung der starken Kopplung ist Dok. 160: $\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4} \approx 0,322$ (Abweichung $-2,3\%$, [K]). Dok. 318 (R76) enthält die vollständige Einordnung.

Deklariert 20. August 2026

R78 – α_s und laufende Kopplung (August 2026): Die starke Kopplungskonstante α_s ist eine laufende Kopplung: $\alpha_s(m_\tau) \approx 0,33$ und $\alpha_s(M_Z) \approx 0,118$ sind verschiedene Werte *derselben* Konstanten bei verschiedenen Energieskalen. Dok. 160 leitet $\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4}$ geometrisch ab [K]. Dok. 005 verwendet $\alpha_s(M_Z) = 0,118$ als SM-Input für die Protonmassen-Berechnung – das ist konsistent, weil dort die Skala M_Z relevant ist. Offen: Die RGE-Brücke (Renormierungsgruppengleichung) von $\alpha_s(m_\tau)$ zu $\alpha_s(M_Z)$ innerhalb der FFGFT ist noch nicht ausgeführt [S].

Deklariert 20. August 2026

R79 – Algebraische Herleitung der $SU(3)_c$ -Eichgruppe (August 2026): Dok. 321 schließt die in Dok. 319, 320 und 322 als [S] markierte offene Brücke. Die acht Gell-Mann-Operatoren werden algebraisch aus den drei $\mathbb{Z}_3$ -Eigensektoren $\mathcal{H}_0, \mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ von $L^2(T^4)$ konstruiert; ihre $\mathfrak{su}(3)$ -Kommutatorrelationen sind mit kanonischen Strukturkonstanten bewiesen. $N_c = 3$ ist algebraisch notwendig, nicht gesetzt. Confinement ist Trialitäts-Selektion $T_R = 0$ (algebraische Form von Dok. 049). Status: **[B]**.

Deklariert 22. August 2026

R80 – $SU(2)_L, U(1)_Y$ und $\sin^2 \theta_W|_{\text{GUT}} = 3/8$ (August 2026): Dok. 321 leitet zusätzlich her: $U(1)_Y$ aus der vierten Torus-Richtung T^1 [B]; $SU(2)_L$ aus der $\mathbb{Z}_2$ -Paarung $\mathcal{H}_1 \leftrightarrow \mathcal{H}_2$ [B]; $\sin^2 \theta_W|_{\text{GUT}} = 3/8$ aus der Spurformel der fünf Orbifold-Zustände $(d_R, d_G, d_B, e^-, \nu_e)$ [B]. Das klassische $SU(5)$ -GUT-Ergebnis (Georgi-Glashow 1974) wird aus der FFGFT-Geometrie hergeleitet. Status: **[B]**.

Deklariert 22. August 2026

R81 – Weinberg-Winkel bei M_Z aus ξ (August 2026): Dok. 323 schließt die in R78 und Dok. 321 als [S] deklarierte RGE-Brücke. Die vollständige 1-loop-Herleitung ergibt

$$\sin^2 \theta_W(M_Z) = \frac{3}{8} - \frac{55 \alpha_{\text{em}}(M_Z)}{24\pi} \left[\ln \frac{m_{\text{Pl}}}{M_Z} + \frac{19}{12} \ln \xi \right] = 0,2308 \quad (\text{PDG: } 0,2312, -0,19 \%).$$

Eingaben: $\alpha_s(m_\tau) = 3\xi^{1/4}$ [K] (Dok. 160), $N_c = 3$ [B] (Dok. 321), m_τ und M_Z aus ξ [K] (Dok. 320). Der Exponent $p = 19/12 = p_e + 1/(4N_c)$ ist geometrisch begründet ($p_e = 3/2$: Elektron-Massenexponent, Dok. 320). Die in R78 als [S] deklarierte RGE-Brücke ist damit **[K]**. Verbleibende externe Eingaben: m_{Pl} und $\alpha_{\text{em}}(M_Z)$ (offen [S]).

Deklariert 22. August 2026

R82 – Hilbertraum-Einbettung und Spektraltheorie (August 2026): Dok. 322 entwickelt das mathematische Fundament der FFGFT-Spektraltheorie. Der fundamentale fraktale Operator $\hat{F}$ ist auf $\mathcal{H}_{\text{FFGFT}} = \mathcal{H}_{\text{geom}} \otimes \mathcal{H}_{\text{spin}} \otimes \mathcal{H}_{\text{flavor}}$ definiert. $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ ist der kleinste Eigenwert des D_4 -Sub-Operators [K]. Die Fixpunkt-Randbedingungen $\psi_\chi(x_0 + y) = \chi \cdot \psi_\chi(x_0 + g_*(y))$ begründen die Neutrino-Lokalisierung [K] (vgl. Dok. 320). Das fraktale Maß mit 100-facher Rekursion sichert $D_f = 3 - \xi$ [K]. Offen: vollständiger Selbstadjungiertheits-Beweis für $\hat{F}$ [S].

Deklariert 22. August 2026

R83 – Statusaktualisierung geschlossener Brücken (August 2026): Die folgenden, in früheren Korrekturen als [S] deklarierten offenen Brücken sind durch Dok. 319–323 geschlossen:

- $SU(3)_c$ -Emergenz aus $\mathbb{Z}_3$ -Trialität: **[B]** (Dok. 321, R79).
- $N_c = 3$ algebraisch notwendig: **[B]** (Dok. 321, R79).
- $SU(2)_L$ und $U(1)_Y$ aus Orbifold-Geometrie: **[B]** (Dok. 321, R80).
- $\sin^2 \theta_W|_{\text{GUT}} = 3/8$: **[B]** (Dok. 321, R80).
- Weinberg-Winkel $\sin^2 \theta_W(M_Z)$ aus ξ : **[K]** $-0,19\%$ (Dok. 323, R81).
- RGE-Brücke zu $\sin^2 \theta_W(M_Z)$ (R78): **[K]** (Dok. 323, R81).
- Fixpunkt-Randbedingungen auf $T^4/\mathbb{Z}_3$: **[K]** (Dok. 322, R82).
- Gell-Mann-Matrizen aus Orbifold-Moden: **[B]** (Dok. 321, R79).

Verbleibende echte offene Brücken: Δm_{32}^2 (-22% , Dok. 320 [S]); Selbstadjungiertheit $\hat{F}$ (Dok. 322 [S]); 2-loop-Korrekturen zu α_s [S]; m_{Pl} und α_{em} aus ξ [S]; Quark-Sektor (Dok. 318).

Deklariert 22. August 2026

R84 – Casimir-Herleitung von ξ ; ξ kein G(6)-Spektralwert (August 2026): Dok. 324 untersucht die Verbindungsfrage zwischen Matzkes $G(6, \mathbb{Z}_3\mathbb{C})$ -Vakuumstruktur und der FFGFT-Spektraltheorie. Zwei Resultate: (i) $\xi = 4/30000$ ist kein Eigenwert irgendeines $G(6)$ -Operators – abgeschlossener negativer Befund [K]. Der Vakuumoperator $V = PP_1 \cdot PP_2 \cdot PP_3$ ist Rang-1-Projektor mit Spektrum $\{0^{(7)}, 1^{(1)}\}$ [B]; das Trine-Theorem $T_k^3 = 1$ ist in der 8-dimensionalen Spinordarstellung numerisch verifiziert ($\delta < 6,5 \times 10^{-16}$) [B]. (ii) Die Verbindung liegt stattdessen im Casimir-Quotienten: $\xi = C_2(SU(3)_{\text{fund}})/N_{\text{Fourier}} = (4/3)/10^4 = 4/30000$ [K], mit $C_2 = (N_c^2 - 1)/(2N_c) = 4/3$ aus $N_c = 3$ [B] (Dok. 321, R79) und $N_{\text{Fourier}} = 10^4$ aus der T^4 -Topologie.

Physikalischer Casimir-Effekt (Dok. 009) und algebraischer Casimir-Operator liefern unabhängig denselben Faktor $4/3$. Prüfskript: 324_G6_FFGFT_verify.py (16 Assertions).

Deklariert 23. August 2026

R85 – Hawking-Mechanismus mikroskopisch geschlossen (August 2026): Die in Dok. 313 Kap. G als [S] geführte Emissionsseite der Hawking-Strahlung (Membran-Thermometer, Selektion, Träger, Informationskodierung) ist durch Dok. 325 aus FFGFT-eigenen Bausteinen auf [K]/[B] gehoben:

- Temperatur: KMS-Regel $T = \hbar/(k_B\tau)$ mit Membran-Periode $\tau = 8\pi GM/c^3$ aus $\mathbb{F} \cdot m = 1$ **[K]**.
- Quant: $k_B T_H = \hbar c/(4\pi r_s) = E_{\text{bit}}(L = 4\pi r_s)$ exakt – das Hawking-Quant ist das systemabhängige Bit der Horizontskala (Dok. 257); ein universeller Bitwert wird nicht benötigt **[K]**.
- Selektion: nur Trialitäts-0-Moden ($T_R = 0$) entkommen; Absorption des Partnerquants = $\mathbb{Z}_3$ -Projektor-Orthogonalität $P_j P_k = 0$. Confinement (Dok. 321) und Hawking-Selektion sind ein Prinzip **[B]**.
- Träger: masselose $n_4=0$ -Torusmode; massive Moden ($n_4 \neq 0$) fallen zurück (Uhrenstauchung) **[K]**.
- Information: Sektorpaar $(k, -k)$ orthogonal lesbar ($\log_2 3$ Bit/Quant); Flächenquant $-4\ell_P^2/\text{nat}$ aus Bekenstein+Clausius **[B]**; feinkörnige Entropie konstant (Unitarität, Dok. 322) **[K]**.

Offen: Graukörper-Faktoren; Rückreaktion auf Orbifold-Fixpunkte [S]. Prüfskripte: 325_hawking_ffgft_mechanismus.py (18 Assertions), 325_hawking_z3_selektion.py (20 Assertions).

Deklariert 23. August 2026